

2005 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

一、填空题

(1) 【详解】先求出函数的导数,再求函数在某点的微分.

方法 1: 利用恒等变形得 $y = (1 + \sin x)^x = e^{x \ln(1 + \sin x)}$, 于是

$$y' = e^{x \ln(1 + \sin x)} \cdot [\ln(1 + \sin x) + x \cdot \frac{\cos x}{1 + \sin x}],$$

$$\text{从而} \quad dy \Big|_{x=\pi} = y'(\pi)dx = -\pi dx.$$

方法 2: 两边取对数, $\ln y = x \ln(1 + \sin x)$, 对 x 求导, 得

$$\frac{1}{y} y' = \ln(1 + \sin x) + \frac{x \cos x}{1 + \sin x},$$

$$\text{于是} \quad y' = (1 + \sin x)^x \cdot [\ln(1 + \sin x) + x \cdot \frac{\cos x}{1 + \sin x}],$$

$$\text{故} \quad dy \Big|_{x=\pi} = y'(\pi)dx = -\pi dx.$$

(2) 曲线 $y = \frac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}}$ 的斜渐近线方程为 _____.

【详解】由求斜渐近线公式 $y = ax + b$ (其中 $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax]$), 得:

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{x\sqrt{x}} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1+x)^{\frac{3}{2}} - x^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}} = \frac{3}{2},$$

于是所求斜渐近线方程为 $y = x + \frac{3}{2}$.

(3) 【详解】通过还原变换求定积分

方法 1: 令 $x = \sin t$ ($0 < t < \frac{\pi}{2}$), 则

$$\int_0^1 \frac{x dx}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t \cos t}{(2-\sin^2 t) \cos t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{2-\sin^2 t} dt$$

$$= -\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d \cos t}{1 + \cos^2 t} = -\arctan(\cos t) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}$$

方法 2: 令 $\sqrt{1-x^2} = t$, 有 $x^2 = 1-t^2$, 所以有 $x dx = -t dt$, 其中 $0 < t < 1$.

$$\int_0^1 \frac{x dx}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}} = \int_0^1 \frac{-dt}{1+t^2} = \arctan t \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

(4) 【答案】 $y = \frac{1}{3}x \ln x - \frac{1}{9}x$.

【详解】 求方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ 的解, 有公式

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right] \quad (\text{其中 } C \text{ 是常数}).$$

将原方程等价化为 $y' + \frac{2}{x}y = \ln x$, 于是利用公式得方程的通解

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int \frac{2}{x} dx} \left[\int \ln x \cdot e^{\int \frac{2}{x} dx} dx + C \right] \\ &= \frac{1}{x^2} \cdot \left[\int x^2 \ln x dx + C \right] = \frac{1}{3}x \ln x - \frac{1}{9}x + \frac{C}{x^2}, \quad (\text{其中 } C \text{ 是常数}) \end{aligned}$$

由 $y(1) = -\frac{1}{9}$ 得 $C = 0$, 故所求解为 $y = \frac{1}{3}x \ln x - \frac{1}{9}x$.

(5) 【详解】 由题设,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta(x)}{\alpha(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \arcsin x} - \sqrt{\cos x}}{kx^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \arcsin x + 1 - \cos x}{kx^2 (\sqrt{1+x \arcsin x} + \sqrt{\cos x})} \\ &= \frac{1}{2k} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \arcsin x + 1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2k} \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \right], \end{aligned}$$

$$\text{又因为 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} \stackrel{\arcsin x = u}{=} \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\sin u} = 1$$

$$\text{所以 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta(x)}{\alpha(x)} = \frac{1}{2k} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) = \frac{3}{4k}$$

由题设 $x \rightarrow 0$ 时 $\alpha(x) \sim \beta(x)$, 所以 $\frac{3}{4k} = 1$, 得 $k = \frac{3}{4}$.

(6) 【答案】 2

【详解】

方法 1: 因为 $(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $(\alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$,

$$(\alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{bmatrix},$$

故 $B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{bmatrix}$,

记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 两边取行列式, 于是有

$$|B| = |A| \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 1 \times 2 = 2.$$

方法 2: 利用行列式性质(在行列式中, 把某行的各元素分别乘以非零常数加到另一行的对应元素上, 行列式的值不变; 从某一行或列中提取某一公因子行列式值不变)

$$\begin{aligned} |B| &= |\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3| \\ &\stackrel{[2]-[1]}{=} |\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + 3\alpha_3, 2\alpha_2 + 8\alpha_3| \stackrel{[3]-2[2]}{=} |\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + 3\alpha_3, 2\alpha_3| \\ &= 2 |\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_3| \stackrel{[1]-[3]}{=} 2 |\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3| \stackrel{[1]-[2]}{=} 2 |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| \end{aligned}$$

又因为 $|A| = |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 1$, 故 $|B| = 2|A| = 2$.

二、选择题

(7) 【答案】C

【详解】分段讨论, 并应用夹逼准则,

当 $|x| < 1$ 时, 有 $\sqrt[n]{1} \leq \sqrt[n]{1+|x|^{3n}} \leq \sqrt[n]{2}$, 命 $n \rightarrow \infty$ 取极限, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} = 1$,

由夹逼准则得 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+|x|^{3n}} = 1$;

当 $|x| = 1$ 时, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} = 1$;

当 $|x| > 1$ 时, $|x|^3 = \sqrt[n]{|x|^{3n}} < \sqrt[n]{1+|x|^{3n}} \leq \sqrt[n]{2|x|^{3n}} = \sqrt[n]{2}|x|^3$, 命 $n \rightarrow \infty$ 取极限, 得

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2|x|^{3n}} = |x|^3$, 由夹逼准则得 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} |x|^3 \left(\frac{1}{|x|^{3n}} + 1 \right)^{\frac{1}{n}} = |x|^3$.

$$\text{所以 } f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < 1 \\ |x^3|, & |x| \geq 1 \end{cases}$$

再讨论 $f(x)$ 的不可导点. 按导数定义, 易知 $x = \pm 1$ 处 $f(x)$ 不可导, 故应选(C).

(8) 【答案】A

【详解】

方法 1: 应用函数奇偶性的定义判定,

函数 $f(x)$ 的任一原函数可表示为 $F(x) = \int_0^x f(t)dt + C$, 且 $F'(x) = f(x)$.

当 $F(x)$ 为偶函数时, 有 $F(-x) = F(x)$, 于是 $F'(-x) \cdot (-1) = F'(x)$, 即

$-f(-x) = f(x)$, 亦即 $f(-x) = -f(x)$, 可见 $f(x)$ 为奇函数;

反过来, 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $F(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt + C$, 令 $t = -k$, 则有 $dt = -dk$,

所以 $F(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt + C = -\int_0^x f(-k)dk + C = \int_0^x f(k)dk + C = F(x)$,

从而 $F(x) = \int_0^x f(t)dt + C$ 为偶函数, 可见(A)为正确选项.

方法 2: 排除法,

令 $f(x) = 1$, 则取 $F(x) = x + 1$, 排除(B)、(C);

令 $f(x) = x$, 则取 $F(x) = \frac{1}{2}x^2$, 排除(D);

(9) 【答案】A

【详解】当 $x = 3$ 时, 有 $t^2 + 2t = 3$, 得 $t_1 = 1, t_2 = -3$ (舍去, 此时 y 无意义),

$$\text{曲线 } y = y(x) \text{ 的导数为 } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{1}{1+t}}{2t+2} = \frac{1}{2(t+1)^2},$$

所以曲线 $y = y(x)$ 在 $x = 3$ (即 $t = 1$) 处的切线斜率为 $\frac{1}{8}$

于是在该处的法线的斜率为 -8 , 所以过点 $(3, \ln 2)$ 的法线方程为

$$y - \ln 2 = -8(x - 3),$$

令 $y = 0$, 得其与 x 轴交点的横坐标为: $\frac{1}{8} \ln 2 + 3$, 故应(A).

(10) 【答案】D

【详解】由于积分区域 D 是关于 $y = x$ 对称的, 所以 x 与 y 互换后积分值不变, 所以有

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma &= \iint_D \frac{a\sqrt{f(y)} + b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(y)} + \sqrt{f(x)}} d\sigma \\ &= \frac{1}{2} \iint_D \left[\frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} + \frac{a\sqrt{f(y)} + b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(y)} + \sqrt{f(x)}} \right] d\sigma \\ &= \frac{a+b}{2} \iint_D d\sigma = \frac{a+b}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 2^2 = \frac{a+b}{2} \pi. \quad \text{应选(D).} \end{aligned}$$

(11) 【答案】B

【详解】因为 $\frac{\partial u}{\partial x} = \varphi'(x+y) + \varphi'(x-y) + \psi(x+y) - \psi(x-y)$,

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \varphi'(x+y) - \varphi'(x-y) + \psi(x+y) + \psi(x-y),$$

$$\text{于是 } \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \varphi''(x+y) + \varphi''(x-y) + \psi'(x+y) - \psi'(x-y),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \varphi''(x+y) - \varphi''(x-y) + \psi'(x+y) + \psi'(x-y),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \varphi''(x+y) + \varphi''(x-y) + \psi'(x+y) - \psi'(x-y),$$

可见有 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, 应选(B).

(12) 【答案】D

【详解】由于函数 $f(x)$ 在 $x=0$, $x=1$ 点处无定义, 因此是间断点.

且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$, 所以 $x=0$ 为第二类间断点;

$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -1$, 所以 $x=1$ 为第一类间断点, 故应选(D).

(13) 【答案】B

【详解】

方法 1: 利用线性无关的定义

α_1, α_2 分别是特征值 λ_1, λ_2 对应的特征向量, 根据特征值、特征向量的定义, 有

$$A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2 \Rightarrow A(\alpha_1 + \alpha_2) = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2.$$

设有数 k_1, k_2 , 使得 $k_1\alpha_1 + k_2A(\alpha_1 + \alpha_2) = 0$, 则

$$k_1\alpha_1 + k_2\lambda_1\alpha_1 + k_2\lambda_2\alpha_2 = 0 \Rightarrow (k_1 + k_2\lambda_1)\alpha_1 + k_2\lambda_2\alpha_2 = 0.$$

因 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 因不同特征值对应的特征向量必线性无关, 故 α_1, α_2 线性无关, 则

$$\begin{cases} k_1 + k_2\lambda_1 = 0, \\ k_2\lambda_2 = 0. \end{cases}$$

当 $\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{vmatrix} = \lambda_2 \neq 0$ 时, 方程只有零解, 则 $k_1 = 0, k_2 = 0$, 此时 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性

无关; 反过来, 若 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关, 则必然有 $\lambda_2 \neq 0$ (否则, α_1 与

$A(\alpha_1 + \alpha_2) = \lambda_1\alpha_1$ 线性相关), 故应选(B).

方法 2: 将向量组的表出关系表示成矩阵形式

α_1, α_2 分别是特征值 λ_1, λ_2 对应的特征向量, 根据特征值、特征向量的定义, 有

$$A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2 \Rightarrow A(\alpha_1 + \alpha_2) = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2.$$

$$\text{由于 } (\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)) = (\alpha_1, \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix},$$

因 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 因不同特征值对应的特征向量必线性无关, 知 α_1, α_2 线性无关. 若 $\alpha_1,$

$A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关, 则 $r(\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)) = 2$, 则

$$2 = r\left((\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}\right) \leq \min\left\{r(\alpha_1, \alpha_2), r\begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}\right\} \leq r\begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \leq 2,$$

故 $2 \leq r\begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \leq 2$. 从而 $r\begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = 2$, 从而 $\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{vmatrix} = \lambda_2 \neq 0$

若 $\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{vmatrix} = \lambda_2 \neq 0$, 则 $r\begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = 2$, 又 α_1, α_2 线性无关, 则

$$r\left((\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}\right) = r\begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = 2,$$

则

$$r(\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)) = r\left((\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}\right) = 2$$

从而 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充要条件是 $\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{vmatrix} = \lambda_2 \neq 0$. 故应选(B).

方法 3: 利用矩阵的秩

α_1, α_2 分别是特征值 λ_1, λ_2 对应的特征向量, 根据特征值、特征向量的定义, 有

$$A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2 \Rightarrow A(\alpha_1 + \alpha_2) = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2.$$

因 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 因不同特征值对应的特征向量必线性无关, 故 α_1, α_2 线性无关, 又

$$A(\alpha_1 + \alpha_2) = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2, \text{ 故 } \alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2) \text{ 线性无关} \Leftrightarrow r(\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)) = 2$$

$$\text{又因为 } (\alpha_1, \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2) \xrightarrow{\text{将}\alpha_1\text{的}-\lambda_1\text{倍加到第2列}} = (\alpha_1, \lambda_2\alpha_2)$$

$$\text{则 } r(\alpha_1, \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2) = r(\alpha_1, \lambda_2\alpha_2) = 2 \Leftrightarrow \lambda_2 \neq 0 \text{ (若 } \lambda_2 = 0, \text{ 与 } r(\alpha_1, \lambda_2\alpha_2) = 2 \text{ 矛盾)}$$

方法 4: 利用线性齐次方程组

α_1, α_2 分别是特征值 λ_1, λ_2 对应的特征向量, 根据特征值、特征向量的定义, 有

$$A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2 \Rightarrow A(\alpha_1 + \alpha_2) = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2.$$

由 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 因不同特征值对应的特征向量必线性无关, 故 α_1, α_2 线性无关,

$$\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2) \text{ 线性无关}$$

$$\Leftrightarrow \alpha_1, \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 \text{ 线性无关}$$

$$\Leftrightarrow |\alpha_1, \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2| \neq 0,$$

$$\Leftrightarrow (\alpha_1, \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2)X = 0 \text{ 只有零解, 又 } (\alpha_1, \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0 \text{ 只有零解}$$

$$\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 线性无关时 } (\alpha_1, \alpha_2)Y = 0 \text{ 只有零解, 故 } Y = \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0, \text{ 只有零解,}$$

$$\Leftrightarrow Y = \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0 \text{ 的系数矩阵是个可逆矩阵,}$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{vmatrix} = \lambda_2 \neq 0, \text{ 故应选(B)}$$

方法 5: 由 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, α_1, α_2 线性无关

α_1, α_2 分别是特征值 λ_1, λ_2 对应的特征向量, 根据特征值、特征向量的定义, 有

$$A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2 \Rightarrow A(\alpha_1 + \alpha_2) = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2.$$

向量组 (I): α_1, α_2 和向量组 (II): $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2) = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2$. 显然向量组 (II) 可

以由向量组 (I) 线性表出; 当 $\lambda_2 \neq 0$ 时, 不论 λ_1 的取值如何, 向量组 (I) 可以由向量组

(II) 线性表出

$$\alpha_1 = \alpha_1, \alpha_2 = \left(-\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\alpha_1\right) + \frac{1}{\lambda_2}(\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2) = -\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\alpha_1 + \frac{1}{\lambda_2}A(\alpha_1 + \alpha_2),$$

从而 (I), (II) 是等价向量组 $\Rightarrow$ 当 $\lambda_2 \neq 0$ 时, $r(\alpha_1, \alpha_2) = r(\alpha_1, \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2) = 2$

(14) 【答案】(C)

【详解】

方法 1: 由题设, 存在初等矩阵 E_{12} (交换 n 阶单位矩阵的第 1 行与第 2 行所得), 使得

$$E_{12}A = B, (A \text{ 进行行变换, 故 } A \text{ 左乘初等矩阵}), \text{ 于是 } B^* = (E_{12}A)^* = A^*E_{12}^*,$$

$$\text{又初等矩阵都是可逆的, 故 } E_{12}^{-1} = \frac{E_{12}^*}{|E_{12}|},$$

又 $|E_{12}| = -|E| = -1$ (行列式的两行互换, 行列式反号), $E_{12}^{-1} = E_{12}$, 故

$$B^* = A^*E_{12}^* = A^*|E_{12}| \cdot E_{12}^{-1} = -A^*E_{12}^{-1} = -A^*E_{12},$$

即 $A^*E_{12} = -B^*$, 可见应选(C).

方法 2: 交换 A 的第一行与第二行得 B , 即 $B = E_{12}A$.

又因为 A 是可逆阵, $|E_{12}| = -|E| = -1$, 故 $|B| = |E_{12}A| = |E_{12}||A| = -|A| \neq 0$,

所以 B 可逆, 且 $B^{-1} = (E_{12}A)^{-1} = A^{-1}E_{12}$.

$$\text{又 } A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}, B^{-1} = \frac{B^*}{|B|}, \text{ 故 } \frac{B^*}{|B|} = \frac{A^*}{|A|} E_{12}, \text{ 又因 } |B| = -|A|, \text{ 故 } A^* E_{12} = -B^*.$$

三、解答题

(15) 【详解】 作积分变量代换, 命 $x-t=u$, 则

$$\int_0^x f(x-t)dt = \int_x^0 f(u)(-du) = \int_0^x f(u)du,$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x t f(t)dt}{x \int_0^x f(u)du} \stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)dt + xf(x) - xf(x)}{\int_0^x f(u)du + xf(x)}$$

$$\stackrel{\text{整理}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)dt}{\int_0^x f(u)du + xf(x)} \stackrel{\text{上下同除}x}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt}{f(x) + \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt}$$

$$\text{而 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\int_0^x f(t)dt)'}{x'} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

所以由极限的四则运算法则得,

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt}{f(x) + \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt}{\lim_{x \rightarrow 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt} = \frac{f(0)}{f(0) + f(0)} \stackrel{f(0) \neq 0}{=} \frac{1}{2}.$$

(16) 【详解】 由题设图形知, C_3 在 C_1 的左侧, 根据平面图形的面积公式得,

$$S_1(x) = \int_0^x [e^t - \frac{1}{2}(1+e^t)]dt = \frac{1}{2}(e^x - x - 1),$$

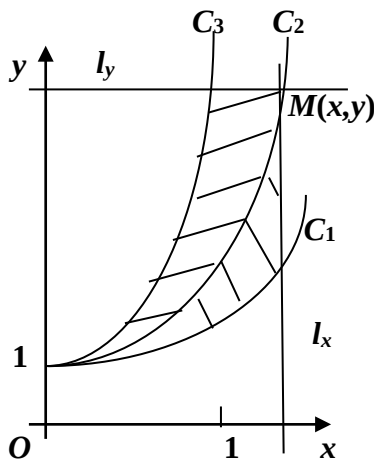
$$S_2(y) = \int_1^y (\ln t - \varphi(t))dt,$$

由 $S_1(x) = S_2(y)$, 得

$$\frac{1}{2}(e^x - x - 1) = \int_1^y (\ln t - \varphi(t))dt,$$

注意到 $M(x, y)$ 是 $y = e^x$ 的点,

$$\text{于是 } \frac{1}{2}(y - \ln y - 1) = \int_1^y (\ln t - \varphi(t))dt$$



两边对 y 求导得 $\frac{1}{2}(1-\frac{1}{y}) = \ln y - \varphi(y)$,

整理上面关系式得函数关系为: $x = \varphi(y) = \ln y - \frac{y-1}{2y}$.

(17)【详解】由直线 l_1 过 $(0,0)$ 和 $(2,4)$ 两点知直线 l_1 的斜率为 2. 由直线 l_1 是曲线 C 在点 $(0,0)$ 的切线, 由导数的几何意义知 $f'(0) = 2$. 同理可得 $f'(3) = -2$. 另外由点 $(3,2)$ 是曲线 C 的一个拐点知 $f''(3) = 0$.

由分部积分公式,

$$\begin{aligned}\int_0^3 (x^2+x) f'''(x) dx &= \int_0^3 (x^2+x) df''(x) = (x^2+x) f''(x) \Big|_0^3 - \int_0^3 f''(x)(2x+1) dx \\&= (3^2+3) f''(3) - (0^2+0) f''(0) - \int_0^3 f''(x)(2x+1) dx \\&= - \int_0^3 (2x+1) df'(x) = -(2x+1) f'(x) \Big|_0^3 + 2 \int_0^3 f'(x) dx \\&= -(2 \times 3 + 1) f'(3) + (2 \times 0 + 1) f'(0) + 2 \int_0^3 f'(x) dx \\&= 16 + 2[f(3) - f(0)] = 20.\end{aligned}$$

(18)【详解】由题设 $x = \cos t (0 < t < \pi)$, 有 $\frac{dx}{dt} = -\sin t$, 由复合函数求导的链式法则得

$$y' = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = -\frac{1}{\sin t} \frac{dy}{dt}, \quad y'' = \frac{dy'}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \left[\frac{\cos t}{\sin^2 t} \frac{dy}{dt} - \frac{1}{\sin t} \frac{d^2 y}{dt^2} \right] \cdot \left(-\frac{1}{\sin t} \right),$$

代入原方程, $(1-\cos^2 t) \left[\frac{\cos t}{\sin^2 t} \frac{dy}{dt} - \frac{1}{\sin t} \frac{d^2 y}{dt^2} \right] \cdot \left(-\frac{1}{\sin t} \right) - \cos t \left(-\frac{1}{\sin t} \frac{dy}{dt} \right) + y = 0$,

化简得 $\frac{d^2 y}{dt^2} + y = 0$, 其特征方程为 $r^2 + 1 = 0$, 特征根 $r_{1,2} = \pm i$, 通解为 $y = C_1 \cos t + C_2 \sin t$

所以 $y = C_1 \cos t + C_2 \sin t = C_1 x + C_2 \sqrt{1-x^2}$,

将初始条件 $y|_{x=0} = 1$, 代入得, $1 = C_1 \times 0 + C_2 \sqrt{1-0^2} = C_2$, 即 $C_2 = 1$.

而 $y' = C_1 x' + C_2 (\sqrt{1-x^2})' = C_1 + \frac{2x}{2\sqrt{1-x^2}}$,

将 $y'|_{x=0} = 2$ 代入得 $2 = C_1 + \frac{2 \times 0}{2\sqrt{1-0^2}} = C_1$, 即 $C_1 = 2$.

将 $C_1 = 2, C_2 = 1$ 代入通解公式得满足条件的特解为 $y = 2x + \sqrt{1-x^2}$, $-1 < x < 1$.

(19) 【详解】

(I) 令 $F(x) = f(x) - 1 + x$, 则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $F(0) = -1 < 0$, $F(1) = 1 > 0$,

于是由闭区间连续函数的介值定理知, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = 1 - \xi$.

(II) 在 $[0, \xi]$ 和 $[\xi, 1]$ 上对 $f(x)$ 分别应用拉格朗日中值定理, 知存在两个不同的点

$$\eta \in (0, \xi), \zeta \in (\xi, 1), \text{ 使得 } f'(\eta) = \frac{f(\xi) - f(0)}{\xi - 0}, \quad f'(\zeta) = \frac{f(1) - f(\xi)}{1 - \xi}$$

$$\text{于是 } f'(\eta)f'(\zeta) = \frac{f(\xi)}{\xi} \cdot \frac{1 - f(\xi)}{1 - \xi} = \frac{1 - \xi}{\xi} \cdot \frac{\xi}{1 - \xi} = 1.$$

(20) 【详解】由 $dz = 2xdx - 2ydy$ 知 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x, \frac{\partial z}{\partial y} = -2y$. 对 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x$ 两边积分得

$z = f(x, y) = x^2 + c(y)$. 将 $z(x, y) = x^2 + c(y)$ 代入 $\frac{\partial z}{\partial y} = -2y$ 得 $c'(y) = -2y$. 所以

$c(y) = -y^2 + c$. 所以 $z = x^2 - y^2 + c$. 再由 $x = 1, y = 1$ 时 $z = 2$ 知, $c = 2$. 于是所讨论的函

数为 $z = x^2 - y^2 + 2$.

求 z 在 $x^2 + \frac{y^2}{4} < 1$ 中的驻点. 由 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x, \frac{\partial z}{\partial y} = -2y$ 得驻点 $(0, 0)$, 对应的

$$z = f(0, 0) = 2.$$

讨论 $z = x^2 - y^2 + 2$ 在 D 的边界 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 上的最值, 有两个方法.

方法 1: 把 $y^2 = 4(1 - x^2)$ 代入 z 的表达式, 有

$$z = x^2 - y^2 + 2 = 5x^2 - 2, \quad -1 \leq x \leq 1$$

$$z'_x = 10x$$

命 $z'_x = 0$ 解得 $x = 0$ ，对应的 $y = \pm 2$ ， $z|_{x=0, y=\pm 2} = -2$

还要考虑 $-1 \leq x \leq 1$ 的端点 $x = \pm 1$ ，对应的 $y = 0$ ， $z|_{x=\pm 1, y=0} = 3$

由 $z = 2, z = -2, z = 3$ 比较大小，故

$\min z = -2$ (对应于 $x = 0, y = \pm 2$)， $\max z = 3$ (对应于 $x = \pm 1, y = 0$)

方法 2: 用拉格朗日乘数法，作函数 $F(x, y, \lambda) = x^2 - y^2 + 2 + \lambda(x^2 + \frac{y^2}{4} - 1)$

$$\text{解方程组} \begin{cases} F'_x = \frac{\partial f}{\partial x} + 2\lambda x = 2(1 + \lambda)x = 0, \\ F'_y = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\lambda y}{2} = -2y + \frac{1}{2}\lambda y = 0 \\ F'_\lambda = x^2 + \frac{y^2}{4} - 1 = 0 \end{cases}$$

由上面的第一个方程解得 $x = 0$ 或 $\lambda = -1$ ：当 $x = 0$ 时由最后一个方程解得 $y = \pm 2$ ；当

$\lambda = -1$ 是由第二个方程解得 $y = 0$ ，这时由最后一个方程解得 $x = \pm 1$ 。故解得 4 个可能的极

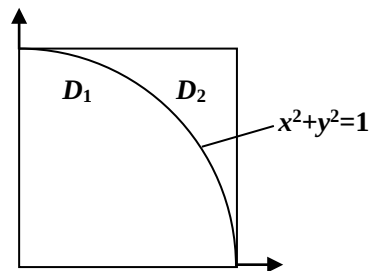
值点 $(0, 2), (0, -2), (1, 0), (-1, 0)$ 。计算对应 z 的值：

$$z|_{(0,2)} = -2, \quad z|_{(0,-2)} = -2, \quad z|_{(1,0)} = 3, \quad z|_{(-1,0)} = 3$$

再与 $z|_{(0,0)} = 2$ 比较大小，结论同方法 1。

(21) 【详解】 $D: x^2 + y^2 - 1 = 0$ 为以 O 为中心半径为 1 的圆周，划分 D 如下图为 D_1 与 D_2 。

$$\text{这时可以去掉绝对值符号 } |x^2 + y^2 - 1| = \begin{cases} x^2 + y^2 - 1, & (x, y) \in D_2 \\ 1 - x^2 - y^2, & (x, y) \in D_1 \end{cases}$$



$$\text{方法 1: } \iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma = - \iint_{D_1} (x^2 + y^2 - 1) dx dy + \iint_{D_2} (x^2 + y^2 - 1) dx dy$$

后一个积分用直角坐标做，

$$\begin{aligned}
\iint_{D_2} (x^2 + y^2 - 1) dx dy &= \int_0^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^1 (x^2 + y^2 - 1) dy \\
&= \int_0^1 [(x^2 - 1) - (x^2 - 1)\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}] dx \\
&= \int_0^1 [(x^2 - \frac{2}{3}) + \frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}] dx = \int_0^1 x^2 dx - \int_0^1 \frac{2}{3} dx + \frac{2}{3} \int_0^1 (1-x^2)^{\frac{3}{2}} dx \\
&= -\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = -\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\frac{1+\cos 2t}{2})^2 dt \\
&= -\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + 2\cos 2t + \cos^2 2t) dt \\
&= -\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + 2\cos 2t + \frac{1+\cos 4t}{2}) dt \\
&= -\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \frac{1}{2} + 2\cos 2t + \frac{\cos 4t}{2}) dt \\
&= -\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{2} \times \frac{\pi}{2} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2\cos 2t + \frac{\cos 4t}{2}) dt \\
&= -\frac{1}{3} + \frac{\pi}{8} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} \times 0 = -\frac{1}{3} + \frac{\pi}{8}.
\end{aligned}$$

前一个积分用极坐标做，

$$\iint_{D_1} (1 - x^2 - y^2) dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 (1 - r^2) r dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\frac{1}{2} - \frac{1}{4}) d\theta = \frac{\pi}{8}.$$

所以
$$\iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma = \frac{\pi}{8} + -\frac{1}{3} + \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{3}.$$

方法 2: 由于区域 D_2 的边界复杂，计算该积分较麻烦，可以将 D_2 内的函数“扩充”到整个区

域 $D = D_1 \cup D_2$ ，再减去“扩充”的部分，就简化了运算。即

$$\begin{aligned}
\iint_{D_2} (x^2 + y^2 - 1) d\sigma &= \iint_D (x^2 + y^2 - 1) d\sigma - \iint_{D_1} (x^2 + y^2 - 1) d\sigma \\
\text{因此 } \iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma &= \iint_{D_1} (1 - x^2 - y^2) d\sigma + \iint_{D_2} (x^2 + y^2 - 1) d\sigma \\
&= \iint_{D_1} (1 - x^2 - y^2) d\sigma + \iint_D (x^2 + y^2 - 1) d\sigma - \iint_{D_1} (x^2 + y^2 - 1) d\sigma
\end{aligned}$$

$$= 2 \iint_{D_1} (1-x^2-y^2) d\sigma + \iint_D (x^2+y^2-1) d\sigma$$

由极坐标 $\iint_{D_1} (1-x^2-y^2) dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 (1-r^2) r dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\frac{1}{2} - \frac{1}{4}) d\theta = \frac{\pi}{8}.$

而 $\iint_D (x^2+y^2-1) d\sigma = \int_0^1 dy \int_0^1 (x^2+y^2-1) dx = \int_0^1 [\frac{x^3}{3} + (y^2-1)x]_0^1 dy$

$$= \int_0^1 [\frac{1}{3} + y^2 - 1] dy = \int_0^1 (y^2 - \frac{2}{3}) dy = [\frac{y^3}{3} - \frac{2}{3}y]_0^1 = -\frac{1}{3}$$

所以 $\iint_D |x^2+y^2-1| d\sigma = 2 \times \frac{\pi}{8} - \frac{1}{3} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{3}.$

(22) 【详解】

方法 1: 记 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), B=(\beta_1, \beta_2, \beta_3).$ 由于 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 故

$r(A) < 3$, (若 $r(A) = 3$, 则任何三维向量都可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出), 从而

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{加到第1行}]{\text{把第2,3行}} \begin{vmatrix} 2+a & 2+a & 2+a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{公因子}(2+a)]{\text{提取第1行的}} (2+a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[\text{3行}-1\text{行}]{\text{2行}-1\text{行}} (2+a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ a-1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{按第3列展开}} (2+a) \cdot (-1)^{1+3} \times 1 \times \begin{vmatrix} 0 & a-1 \\ a-1 & 0 \end{vmatrix} = -(2+a)(a-1)^2 = 0$$

(其中 $(-1)^{1+3}$ 指数中的 1 和 3 分别是 1 所在的行数和列数)

从而得 $a=1$ 或 $a=-2$.

当 $a=1$ 时, $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \beta_1 = [1, 1, 1]^T$, 则 $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \beta_1 + 0 \cdot \beta_2 + 0 \cdot \beta_3$,

故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表出, 但 $\beta_2 = [-2, 1, 4]^T$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出(因

为方程组 $\beta_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 即 $\begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 = -2 \\ k_1 + k_2 + k_3 = 1 \\ k_1 + k_2 + k_3 = 4 \end{cases}$ 无解), 故 $a=1$ 符合题意.

当 $a = -2$ 时, 由于

$$[B:A] = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & \vdots & 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & -2 & \vdots & 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 & \vdots & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{2\text{行}-1\text{行}, \\ 3\text{行}+1\text{行}\times 2}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & \vdots & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & -6 & \vdots & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

因 $r(B) = 2 \neq r(B:\alpha_2) = 3$, 系数矩阵的秩和增广矩阵的秩不相等, 故方程组

$BX = \alpha_2$ 无解, 故 α_2 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表出, 这和题设矛盾, 故 $a = -2$ 不合题意.

因此 $a = 1$.

方法 2: 对矩阵 $\bar{A} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3 : \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 作初等行变换, 有

$$\bar{A} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3 : \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & \vdots & 1 & 1 & a \\ 1 & a & a & \vdots & 1 & a & 1 \\ a & 4 & a & \vdots & a & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{2\text{行}-1\text{行}, \\ 3\text{行}-1\text{行}\times a}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & \vdots & 1 & 1 & a \\ 0 & a+2 & a+2 & \vdots & 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 4+2a & 3a & \vdots & 0 & 1-a & 1-a \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{3\text{行}-2\text{行}\times 2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & \vdots & 1 & 1 & a \\ 0 & a+2 & a+2 & \vdots & 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & a-4 & \vdots & 0 & 3(1-a) & 1-a \end{bmatrix},$$

$$\text{当 } a = -2 \text{ 时, } \bar{A} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & \vdots & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & \vdots & 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}, \text{ 不存在非零常数 } k_1, k_2, k_3,$$

$$\text{使得 } \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -6 \end{pmatrix}, \alpha_2 \text{ 不能由 } \beta_1, \beta_2, \beta_3 \text{ 线性表示, 因此 } a \neq -2;$$

当 $a = 4$ 时,

$$\bar{A} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & \vdots & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 6 & 6 & \vdots & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 & -9 & -3 \end{bmatrix},$$

α_3 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 不存在非零常数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}. \text{ 因此 } a \neq 4.$$

而当 $a \neq -2$ 且 $a \neq 4$ 时, 秩 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 3$, 此时向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可由向量组

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示. 又

$$\begin{aligned}\bar{B} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3; \beta_1, \beta_2, \beta_3) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & a & \vdots & 1 & -2 & -2 \\ 1 & a & 1 & \vdots & 1 & a & a \\ a & 1 & 1 & \vdots & a & 4 & a \end{bmatrix} \\ \begin{array}{l} 2\text{行}-1\text{行}, \\ 3\text{行}-1\text{行} \times a \end{array} &\begin{bmatrix} 1 & 1 & a & \vdots & 1 & -2 & -2 \\ 0 & a-1 & 1-a & \vdots & 0 & a+2 & a+2 \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & \vdots & 0 & 4+2a & 3a \end{bmatrix} \\ \underline{3\text{行}+2\text{行}} &\begin{bmatrix} 1 & 1 & a & \vdots & 1 & -2 & -2 \\ 0 & a-1 & 1-a & \vdots & 0 & a+2 & a+2 \\ 0 & 0 & 2-a-a^2 & \vdots & 0 & 6+3a & 4a+2 \end{bmatrix},\end{aligned}$$

由题设向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则方程组

$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3)x = \beta_1$ 或 $(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3)x = \beta_2$ 或 $(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3)x = \beta_3$ 无解, 故系数矩阵的秩

$\neq$ 增广矩阵的秩, 故 $r(\bar{B}) \neq r(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3)$.

又当 $a \neq -2$ 且 $a \neq 4$ 时, $r(\bar{B}) = 3$, 则必有 $a-1=0$ 或 $2-a-a^2=0$, 即 $a=1$

或 $a=-2$.

综上所述, 满足题设条件的 a 只能是: $a=1$.

方法 3: 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 对矩阵 $(A; B)$ 作初等行变换, 得

$$\begin{aligned}(A; B) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3; \beta_1, \beta_2, \beta_3) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & a & \vdots & 1 & -2 & -2 \\ 1 & a & 1 & \vdots & 1 & a & a \\ a & 1 & 1 & \vdots & a & 4 & a \end{bmatrix} \\ \begin{array}{l} 2\text{行}-1\text{行}, \\ 3\text{行}-1\text{行} \times a \end{array} &\begin{bmatrix} 1 & 1 & a & \vdots & 1 & -2 & -2 \\ 0 & a-1 & 1-a & \vdots & 0 & a+2 & a+2 \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & \vdots & 0 & 4+2a & 3a \end{bmatrix} \\ \underline{3\text{行}+2\text{行}} &\begin{bmatrix} 1 & 1 & a & \vdots & 1 & -2 & -2 \\ 0 & a-1 & 1-a & \vdots & 0 & a+2 & a+2 \\ 0 & 0 & 2-a-a^2 & \vdots & 0 & 6+3a & 4a+2 \end{bmatrix},\end{aligned}$$

由于 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 故 $r(A) < 3$, (若 $r(A) = 3$, 则任何三

维向量都可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出), 从而

$$\begin{aligned}
 |A| &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{加到第1行}]{\text{把第2,3行}} \begin{vmatrix} 2+a & 2+a & 2+a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{公因子}(2+a)]{\text{提取第1行的}} (2+a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} \\
 &\xrightarrow[\text{3行}-1\text{行}]{\text{2行}-1\text{行}} (2+a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ a-1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{按第3列展开}} (2+a) \cdot (-1)^{1+3} \times 1 \times \begin{vmatrix} 0 & a-1 \\ a-1 & 0 \end{vmatrix} \\
 &= -(2+a)(a-1)^2 = 0
 \end{aligned}$$

从而得 $a=1$ 或 $a=-2$.

当 $a=1$ 时,

$$(A : B) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 : 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 : 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 : 0 & 9 & 6 \end{pmatrix},$$

则 $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \beta_1 + 0 \cdot \beta_2 + 0 \cdot \beta_3$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表出, 但由于

$r(A) = 1 \neq r(A : \beta_2) = 2$, 系数矩阵的秩和增广矩阵的秩不相等, 方程组 $Ax = \beta_2$ 无解,

$\beta_2 = [-2, 1, 4]^T$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出. 或由于 $r(A) = 1 \neq r(A : \beta_3) = 2$, 系数矩阵

的秩和增广矩阵的秩不相等, 方程组 $Ax = \beta_3$ 无解, β_3 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 即

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 故 $a=1$ 符合题意.

当 $a=-2$ 时,

$$(A : B) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 : 1 & -2 & 2 \\ 0 & -3 & 3 : 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 : 0 & 0 & -6 \end{pmatrix},$$

因 $r(A) = 2 \neq r(A : \beta_3) = 3$, 系数矩阵的秩和增广矩阵的秩不相等, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 不能

由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 但 $r(B) = 2 \neq r(B : \alpha_2) = 3$ (或 $r(B : \alpha_3) = 3$), 系数矩阵的秩

和增广矩阵的秩不相等, 即 $BX = \alpha_2$ (或 $BX = \alpha_3$) 无解, 即 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$

线性表出, 与题设矛盾, 故 $a=-2$ 不合题意.

故 $a=1$.

(23) 【详解】 由 $AB=0$ 知, B 的每一列均为 $Ax=0$ 的解, 且 $r(A)+r(B) \leq 3$. (3 是 A 的列数或 B 的行数)

(1) 若 $k \neq 9$, β_1, β_3 不成比例, β_1, β_2 成比例, 则 $r(B) = 2$, 方程组 $Ax = 0$ 的解向量中至少有两个线性无关的解向量, 故它的基础解系中解向量的个数 ≥ 2 , 又基础解系中解向量的个数 = 未知数的个数 $- r(A) = 3 - r(A)$, 于是 $r(A) \leq 1$.

又矩阵 A 的第一行元素 (a, b, c) 不全为零, 显然 $r(A) \geq 1$, 故 $r(A) = 1$. 可见此时 $Ax = 0$ 的基础解系由 $3 - r(A) = 2$ 个线性无关解向量组成, β_1, β_3 是方程组的解且线性无关, 可作为其基础解系, 故 $Ax = 0$ 的通解为:

$$x = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ k \end{pmatrix}, k_1, k_2 \text{ 为任意常数.}$$

(2) 若 $k = 9$, 则 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 均成比例, 故 $r(B) = 1$, 从而 $1 \leq r(A) \leq 2$. 故 $r(A) = 1$ 或 $r(A) = 2$.

①若 $r(A) = 2$, 则方程组的基础解系由一个线性无关的解组成, β_1 是方程组 $Ax = 0$ 的基础

解系, 则 $Ax = 0$ 的通解为: $x = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, k_1 \text{ 为任意常数.}$

②若 $r(A) = 1$, 则 A 的三个行向量成比例, 因第 1 行元素 (a, b, c) 不全为零, 不妨设 $a \neq 0$,

则 $Ax = 0$ 的同解方程组为: $ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0$, 系数矩阵的秩为 1, 故基础解系由 $3 - 1 = 2$

个线性无关解向量组成, 选 x_2, x_3 为自由未知量, 分别取 $x_2 = 1, x_3 = 0$ 或 $x_2 = 0, x_3 = 1$, 方

程组的基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -\frac{b}{a} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -\frac{c}{a} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则其通解为 $x = k_1 \begin{pmatrix} -\frac{b}{a} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -\frac{c}{a} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, k_1, k_2 \text{ 为任意}$

常数.

2006 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

一、填空题

(1) 【答案】 $y = \frac{1}{5}$

【详解】 由水平渐近线的定义及无穷小量的性质----“无穷小量与有界函数的乘积是无穷小量”可知

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + 4 \sin x}{5x - 2 \cos x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{4 \sin x}{x}}{5 - \frac{2 \cos x}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + 0}{5 - 0} = \frac{1}{5}$$

$x \rightarrow 0$ 时 $\frac{1}{x}$ 为无穷小量, $\sin x$, $\cos x$ 均为有界量. 故, $y = \frac{1}{5}$ 是水平渐近线.

(2) 【答案】 $\frac{1}{3}$

【详解】 按连续性定义, 极限值等于函数值, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2}{x^3} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}$$

注: $\frac{0}{0}$ 型未定式, 可以采用洛必达法则; 等价无穷小量的替换 $\sin x^2 \sim x^2$

(3) 【答案】 $1/2$

【详解】

$$\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{dx^2}{(1+x^2)^2} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2}$$

(4) 【答案】 Cxe^{-x} .

【详解】 分离变量,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(1-x)}{x} \Rightarrow \frac{dy}{y} = \frac{(1-x)}{x} dx \Rightarrow \frac{dy}{y} = \left(\frac{1}{x} - 1\right) dx \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{1}{x} dx - \int dx$$

$$\Rightarrow \ln y = \ln x - x + c \Rightarrow e^{\ln y} = e^{\ln x - x + c} \Rightarrow y = Cxe^{-x}$$

(5) 【答案】 $-e$

【详解】 题目考察由方程确定的隐函数在某一点处的导数.

在原方程中令 $x=0 \Rightarrow y(0)=1$.

将方程两边对 x 求导得 $y' = -e^y - xe^y y'$, 令 $x=0$ 得 $y'(0) = -e$

(6) 【答案】 2

【详解】 由已知条件 $BA = B + 2E$ 变形得, $BA - 2E = B \Rightarrow B(A - E) = 2E$, 两边取行列式, 得

$$|B(A - E)| = |2E| = 4|E| = 4$$

$$\text{其中, } |A - E| = \left| \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right| = \left| \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \right| = 2, \quad |2E| = 2^2 |E| = 4$$

$$\text{因此, } |B| = \frac{|2E|}{|A - E|} = \frac{4}{2} = 2.$$

二、选择题.

(7) 【答案】 A

【详解】

方法 1: 图示法.

因为 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 严格单调增加; 因为 $f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 是凹函数, 又 $\square x > 0$, 画 $f(x) = x^2$ 的图形



结合图形分析, 就可以明显得出结论: $0 < dy < \Delta y$.

方法 2: 用两次拉格朗日中值定理

$$\begin{aligned}\Delta y - dy &= f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - f'(x_0)\Delta x \quad (\text{前两项用拉氏定理}) \\ &= f'(\xi)\Delta x - f'(x_0)\Delta x \quad (\text{再用一次拉氏定理}) \\ &= f''(\eta)(\xi - x_0)\Delta x, \quad \text{其中 } x_0 < \xi < x_0 + \Delta x, x_0 < \eta < \xi\end{aligned}$$

由于 $f''(x) > 0$, 从而 $\Delta y - dy > 0$. 又由于 $dy = f'(x_0)\Delta x > 0$, 故选 [A]

方法 3: 用拉格朗日余项一阶泰勒公式. 泰勒公式:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n,$$

其中 $R_n = \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$. 此时 n 取 1 代入, 可得

$$\Delta y - dy = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - f'(x_0)\Delta x = \frac{1}{2} f''(\xi)(\Delta x)^2 > 0$$

又由 $dy = f'(x_0)\Delta x > 0$, 选 (A).

(8) 【答案】(B)

【详解】

方法 1: 赋值法

$$\text{特殊选取 } f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}, \text{ 满足所有条件, 则 } \int_0^x f(t)dt = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases} = |x|.$$

它是连续的偶函数. 因此, 选 (B)

方法 2: 显然 $f(x)$ 在任意区间 $[a, b]$ 上可积, 于是 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ 处处连续, 又

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt = -\int_0^x f(-t)dt \stackrel{s=-t}{=} \int_0^x f(s)ds = F(x)$$

即 $F(x)$ 为偶函数. 选 (B).

(9) 【答案】(C)

【详解】利用复合函数求导法

$$h(x) = e^{1+g(x)} \text{ 两边对 } x \text{ 求导} \Rightarrow h'(x) = g'(x)e^{1+g(x)}$$

$$\text{将 } x=1 \text{ 代入上式, } \Rightarrow 1 = 2e^{1+g(1)} \Rightarrow g(1) = \ln \frac{1}{2} - 1 = -\ln 2 - 1. \text{ 故选(C).}$$

(10) 【答案】(C)

【详解】题目由二阶线性常系数非齐次方程的通解, 反求二阶常系数非齐次微分方程, 分两步进行, 先求出二阶常系数齐次微分方程的形式, 再由特解定常数项.

因为 $y = c_1 e^x + c_2 e^{-2x} + x e^x$ 是某二阶线性常系数非齐次方程的通解, 所以该方程对应的

齐次方程的特征根为 1 和 -2, 于是特征方程为 $(\lambda - 1)(\lambda + 2) = \lambda^2 + \lambda - 2 = 0$, 对应的齐次

微分方程为 $y'' + y' - 2y = 0$

所以不选(A)与(B), 为了确定是(C)还是(D), 只要将特解 $y^* = x e^x$ 代入方程左边,

计算得 $(y^*)'' + (y^*)' - 2y^* = 3e^x$, 故选(D).

(11) 【答案】(C)

【详解】记 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr = \iint_D f(x, y) dx dy$, 则区域 D 的极坐标表示是:

$0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$. 题目考察极坐标和直角坐标的互化问题, 画出积分区间, 结合图形

可以看出, 直角坐标的积分范围 (注意 $y = x$ 与 $x^2 + y^2 = 1$ 在第一象限的交点是

$(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$), 于是 $D: 0 \leq y \leq \frac{\sqrt{2}}{2}, y \leq x \leq \sqrt{1-y^2}$

所以, 原式 $= \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$. 因此选 (C)

(12) 【答案】D

【详解】

方法 1: 化条件极值问题为一元函数极值问题。

已知 $\varphi(x_0, y_0) = 0$, 由 $\varphi(x, y) = 0$, 在 (x_0, y_0) 邻域, 可确定隐函数 $y = y(x)$,

满足 $y(x_0) = y_0$, $\frac{dy}{dx} = -\frac{\partial \varphi}{\partial x} / \frac{\partial \varphi}{\partial y}$ 。

(x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的一个极值点 $\Leftrightarrow x = x_0$ 是 $z = f(x, y(x))$ 的极值点。它的必要条件是

$$\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=x_0} = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \frac{dy}{dx} \bigg|_{x=x_0} = f'_x(x_0, y_0) - f'_y(x_0, y_0) \frac{\varphi'_x(x_0, y_0)}{\varphi'_y(x_0, y_0)} \bigg|_{x=x_0} = 0$$

若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$, 或 $\varphi'_x(x_0, y_0) = 0$, 因此不选(A), (B).

若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$ (否则 $\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=x_0} \neq 0$). 因此选 (D)

方法 2: 用拉格朗日乘子法. 引入函数 $F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$, 有

$$\begin{cases} F'_x = f'_x(x, y) + \lambda \varphi'_x(x, y) = 0 & (1) \\ F'_y = f'_y(x, y) + \lambda \varphi'_y(x, y) = 0 & (2) \\ F'_\lambda = \varphi'(x, y) = 0 \end{cases}$$

因为 $\varphi'_y(x_0, y_0) \neq 0$, 所以 $\lambda = -\frac{f'_y(x_0, y_0)}{\varphi'_y(x_0, y_0)}$, 代入(1)得

$$f'_x(x_0, y_0) = -\frac{f'_y(x_0, y_0)\varphi'_x(x_0, y_0)}{\varphi'_y(x_0, y_0)}$$

若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$, 选 (D)

(13) 【答案】A

【详解】

方法 1: 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则由线性相关定义存在不全为 0 的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$$

为了得到 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 的形式, 用 A 左乘等式两边, 得

$$k_1A\alpha_1 + k_2A\alpha_2 + \dots + k_sA\alpha_s = 0 \quad \textcircled{1}$$

于是存在不全为 0 的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 使得①成立, 所以 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关.

方法 2: 如果用秩来解, 则更加简单明了. 只要熟悉两个基本性质, 它们是:

$$1. \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \text{ 线性相关} \Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) < s; \quad 2. r(AB) \leq r(B).$$

矩阵 $(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s) = A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$, 设 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$, 则由

$r(AB) \leq r(B)$ 得 $r(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s) \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) < s$. 所以答案应该为 (A).

(14) 【答案】B

【详解】用初等矩阵在乘法中的作用(矩阵左乘或右乘初等矩阵相当于对矩阵进行初等行变换或列变换)得出

将 A 的第 2 行加到第 1 行得 B ，即 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A \xrightarrow{\text{记}} PA$

将 B 的第 1 列的 -1 倍加到第 2 列得 C ，即 $C = B \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{记}} BQ$

因为 $PQ = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E$ ，故 $Q = P^{-1}E = P^{-1}$ 。

从而 $C = BQ = BP^{-1} = PAP^{-1}$ ，故选 (B)。

三、解答题

(15) 【详解】

方法 1：用泰勒公式

将 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ 代入题设等式整理得

$$1 + (B+1)x + (C+B+\frac{1}{2})x^2 + \left(\frac{B}{2} + C + \frac{1}{6}\right)x^3 + o(x^3) = 1 + Ax + o(x^3)$$

$$\text{比较两边同次幂函数得} \begin{cases} B+1=A \\ C+B+\frac{1}{2}=0 \\ \frac{B}{2}+C+\frac{1}{6}=0 \end{cases}, \text{由此可解得 } A=\frac{1}{3}, B=-\frac{2}{3}, C=\frac{1}{6}$$

方法 2：用洛必达法则。由 $e^x(1+Bx+Cx^2)=1+Ax+o(x^3), (x \rightarrow 0)$

$$\Rightarrow J \stackrel{(\text{记})}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x(1+Bx+Cx^2)-1-Ax}{x^3} = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x(1+Bx+Cx^2)+e^x(B+2Cx)-A}{3x^2}$$

要求分子极限为 0，即 $1+B-A=0$ ，否则 $J=\infty$

$$\Rightarrow J = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x(1+Bx+Cx^2)+2e^x(B+2Cx)+2e^xC}{6x}$$

要求分子极限为 0，即 $1+2B+2C=0$ ，否则 $J=\infty$

$$\Rightarrow J = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x(1+Bx+Cx^2)+3e^x(B+2Cx)+6e^xC}{6} = \frac{1+3B+6C}{6} = 0$$

$$\Rightarrow 1+3B+6C=0$$

所以

$$\begin{cases} 1+B-A=0 \\ 1+2B+2C=0 \\ 1+3B+6C=0 \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} A=\frac{1}{3} \\ B=-\frac{2}{3} \\ C=\frac{1}{6} \end{cases}$$

(16) 【详解】 题目考察不定积分的计算，利用变量替换和分部积分的方法计算.

$$\begin{aligned} \int \frac{\arcsin e^x}{e^x} dx &= \int \frac{\arcsin e^x}{e^{2x}} \cdot e^x dx = \int \frac{\arcsin e^x}{e^{2x}} de^x \stackrel{\text{令 } e^x = t}{=} \int \frac{\arcsin t}{t^2} dt \\ &= -\int \arcsin t d\left(\frac{1}{t}\right) = -\frac{\arcsin t}{t} + \int \frac{dt}{t\sqrt{1-t^2}} = -\frac{\arcsin t}{t} + \int \frac{tdt}{t^2\sqrt{1-t^2}} \\ &= -\frac{\arcsin t}{t} + \frac{1}{2} \int \frac{dt^2}{t^2\sqrt{1-t^2}} = -\frac{\arcsin t}{t} + \frac{1}{2} \int \frac{d(1-t^2)}{(1-t^2)\sqrt{1-t^2}-\sqrt{1-t^2}} \\ &\stackrel{\text{令 } \sqrt{1-t^2}=u}{=} -\frac{\arcsin t}{t} + \frac{1}{2} \int \frac{du^2}{u^3-u} = -\frac{\arcsin t}{t} + \int \frac{du}{u^2-1} \\ &= -\frac{\arcsin t}{t} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{u-1}{u+1} \right| + C \end{aligned}$$

所以
$$\int \frac{\arcsin e^x}{e^x} dx = -\frac{\arcsin e^x}{e^x} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{1-e^{2x}}-1}{\sqrt{1-e^{2x}}+1} \right| + C$$

(17) 【详解】 积分区域对称于 x 轴， $\frac{xy}{1+x^2+y^2} y$ 为 y 的奇函数，

从而知
$$\iint_D \frac{xy}{1+x^2+y^2} dx dy = 0$$

所以
$$I = \iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy \stackrel{\text{极坐标}}{=} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \frac{r}{1+r^2} dr = \frac{\pi}{2} \ln(1+r^2) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} \ln 2$$

(18) 【详解】(I) 由于 $0 < x < \pi$ 时, $0 < \sin x < x$, 于是 $0 < x_{n+1} = \sin x_n \leq x_n$, 说明数列 $\{x_n\}$

单调减少且 $x_n > 0$. 由单调有界准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 记为 A .

递推公式两边取极限得 $A = \sin A$, $\therefore A = 0$

(II) 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin x_n}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n^2}}$, 为“ 1^∞ ”型.

因为离散型不能直接用洛必达法则, 先考虑 $\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin t}{t} \right)^{\frac{1}{t^2}}$

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin t}{t} \right)^{\frac{1}{t^2}} &= e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t^2} \ln \left(\frac{\sin t}{t} \right)} = e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2t} \cdot \frac{1}{\sin t} \cdot \frac{(t \cos t - \sin t)}{t^2}} \\ &= e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \cos t - \sin t}{2t^3}} = e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - t \sin t - \cos t}{6t^2}} = e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\sin t}{6t}} = e^{-\frac{1}{6}} \end{aligned}$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin x_n}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{-\frac{1}{6}}$

(19) 【详解】令 $f(x) = x \sin x + 2 \cos x + \pi x$, 只需证明 $0 < x < \pi$ 时, $f(x)$ 单调增加(严格)

$$f'(x) = \sin x + x \cos x - 2 \sin x + \pi = x \cos x - \sin x + \pi$$

$$f''(x) = \cos x - x \sin x - \cos x = -x \sin x < 0$$

$\therefore f'(x)$ 单调减少(严格),

又 $f'(\pi) = \pi \cos \pi + \pi = 0$, 故 $0 < x < \pi$ 时 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 单调增加(严格)

由 $b > a$ 有 $f(b) > f(a)$ 得证

(20) 【详解】(I) 由于题目是验证, 只要将二阶偏导数求出来代入题目中给的等式就可以了

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= f'(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f'(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= f''(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{x^2}{(x^2 + y^2)} + f'(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{\sqrt{x^2 + y^2} - \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{(x^2 + y^2)} \end{aligned}$$

$$= f''(\sqrt{x^2+y^2}) \frac{x^2}{(x^2+y^2)} + f'(\sqrt{x^2+y^2}) \frac{y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

同理 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(\sqrt{x^2+y^2}) \frac{y^2}{(x^2+y^2)} + f'(\sqrt{x^2+y^2}) \frac{x^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}$

代入 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$, 得 $f''(\sqrt{x^2+y^2}) + \frac{f'(\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$,

所以 $f''(u) + \frac{f'(u)}{u} = 0$ 成立.

(II) 令 $f'(u) = p$ 于是上述方程成为 $\frac{dp}{du} = -\frac{p}{u}$, 则 $\int \frac{dp}{p} = -\int \frac{du}{u} + c$,

即 $\ln|p| = -\ln u + c$, 所以 $f'(u) = p = \frac{c}{u}$

因为 $f'(1) = 1$, 所以 $c = 1$, 得 $f(u) = \ln u + c_2$

又因为 $f(1) = 0$, 所以 $c_2 = 0$, 得 $f(u) = \ln u$

(21) 【详解】

方法 1: 计算该参数方程的各阶导数如下

(I) $\frac{dx}{dt} = 2t, \frac{dy}{dt} = 4 - 2t, \frac{dy}{dx} = \frac{4-2t}{2t} = \frac{2}{t} - 1$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \left(-\frac{2}{t^2}\right) \cdot \frac{1}{2t} = -\frac{1}{t^3} < 0 \quad (t > 0 \text{ 处})$$

所以曲线 L 在 $t > 0$ 处是凸的

(II) 切线方程为 $y - 0 = \left(\frac{2}{t} - 1\right)(x + 1)$, 设 $x_0 = t_0^2 + 1$, $y_0 = 4t_0 - t_0^2$,

则 $4t_0 - t_0^2 = \left(\frac{2}{t_0} - 1\right)(t_0^2 + 2), 4t_0^2 - t_0^3 = (2 - t_0)(t_0^2 + 2)$

得 $t_0^2 + t_0 - 2 = 0, (t_0 - 1)(t_0 + 2) = 0 \because t_0 > 0 \therefore t_0 = 1$

所以, 切点为 $(2, 3)$, 切线方程为 $y = x + 1$

(III) 设 L 的方程 $x = g(y)$, 则 $S = \int_0^3 [(g(y) - (y - 1))] dy$

由 $t^2 - 4t + y = 0$ 解出 $t = 2 \pm \sqrt{4-y}$ 得 $x = (2 \pm \sqrt{4-y})^2 + 1$

由于点(2, 3)在 L 上, 由 $y=3$ 得 $x=2$, 可知 $x = (2 - \sqrt{4-y})^2 + 1 = g(y)$

$$\begin{aligned} \text{所以 } S &= \int_0^3 \left[(9-y-4\sqrt{4-y}) - (y-1) \right] dy = \int_0^3 (10-2y) dy - 4 \int_0^3 \sqrt{4-y} dy \\ &= (10y - y^2) \Big|_0^3 + 4 \int_0^3 \sqrt{4-y} d(4-y) = 21 + 4 \times \frac{2}{3} \times (4-y)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^3 \\ &= 21 + \frac{8}{3} - \frac{64}{3} = 3 - \frac{2}{3} = \frac{7}{3} \end{aligned}$$

方法 2: (I) 解出 $y = y(x)$: 由 $t = \sqrt{x-1}$ ($x \geq 1$) 代入 y 得 $y = 4\sqrt{x-1} - x + 1$.

于是 $\frac{dy}{dx} = \frac{2}{\sqrt{x-1}} - 1$, $\frac{d^2y}{dx^2} = -(x-1)^{-\frac{3}{2}} < 0$ ($x > 1$) $\Rightarrow$ 曲线 L 是凸的.

(II) L 上任意点 (x_0, y_0) 处的切线方程是 $y - y_0 = (\frac{2}{\sqrt{x_0-1}} - 1)(x - x_0)$, 其中

$x_0 > 1$ ($x_0 = 1$ 时不合题意).

令 $x = -1$, $y = 0$, 得 $-4\sqrt{x_0-1} + x_0 - 1 = \left(\frac{2}{\sqrt{x_0-1}} - 1 \right) (-1 - x_0)$

令 $t_0 = \sqrt{x_0-1}$, 得 $-4t_0 + t_0^2 = \left(\frac{2}{t_0} - 1 \right) (-2 - t_0^2)$.

其余同方法 1, 得 $t_0 = 1$

(III) 所求图形面积

$$\begin{aligned} S &= \frac{9}{2} - \int_1^2 y(x) dx = \frac{9}{2} - \int_1^2 (4\sqrt{x-1} - x + 1) dx \\ &= \frac{9}{2} - \left(4 \cdot \frac{2}{3} (x-1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2} x^2 + x \right) \Big|_1^2 = \frac{9}{2} - \left(\frac{8}{3} - \frac{3}{2} + 1 \right) = \frac{9}{2} - \frac{13}{6} = \frac{7}{3}. \end{aligned}$$

(22) 【详解】(I) 系数矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 \\ a & 1 & 3 & b \end{bmatrix}$ 未知量的个数为 $n = 4$, 且又 $AX = b$ 有三个

线性无关解, 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是方程组的 3 个线性无关的解, 则 $\alpha_2 - \alpha_1, \alpha_3 - \alpha_1$ 是 $AX = 0$ 的两

个线性无关的解. 因为 $\alpha_2 - \alpha_1, \alpha_3 - \alpha_1$ 线性无关又是齐次方程的解, 于是 $AX = 0$ 的基础解

系中解的个数不少于 2, 得 $4 - r(A) \geq 2$, 从而 $r(A) \leq 2$.

又因为 A 的行向量是两两线性无关的, 所以 $r(A) \geq 2$. 所以 $r(A) = 2$.

(II) 对方程组的增广矩阵作初等行变换:

$$[A|b] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ a & 1 & 3 & b & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{[2]+[1]\times(-4) \\ [3]+[1]\times(-a)}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1-a & 3-a & b-a & 1+a \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{[3]+[2]\times(1-a)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 4-2a & 4a+b-5 & 4-2a \end{bmatrix},$$

$$\text{由 } r(A) = 2, \text{ 得 } \begin{cases} 4-2a=0 \\ 4a+b-5=0 \end{cases}, \text{ 即 } a=2, b=-3.$$

$$\text{所以 } [A|b] \text{ 作初等行变换后化为: } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{它的同解方程组 } \begin{cases} x_1 = 2 - 2x_3 + 4x_4 \\ x_2 = -3 + x_3 - 5x_4 \end{cases} \quad \text{①}$$

①中令 $x_3 = 0, x_4 = 0$ 求出 $AX = b$ 的一个特解 $(2, -3, 0, 0)^T$;

$$AX = 0 \text{ 的同解方程组是 } \begin{cases} x_1 = -2x_3 + 4x_4 \\ x_2 = x_3 - 5x_4 \end{cases} \quad \text{②}$$

取 $x_3 = 1, x_4 = 0$, 代入②得 $(-2, 1, 1, 0)^T$; 取 $x_3 = 0, x_4 = 1$, 代入②得 $(4, -5, 0, 1)^T$. 所以

$AX = 0$ 的基础解系为 $(-2, 1, 1, 0)^T, (4, -5, 0, 1)^T$

所以方程组 $AX = b$ 的通解为:

$$(2, -3, 0, 0)^T + c_1(-2, 1, 1, 0)^T + c_2(4, -5, 0, 1)^T, \quad c_1, c_2 \text{ 为任意常数}$$

(23) 【详解】(I) 由题设条件 $A\alpha_1 = 0 = 0\alpha_1, A\alpha_2 = 0 = 0\alpha_2$, 故 α_1, α_2 是 A 的对应于 $\lambda = 0$

的特征向量, 又因为 α_1, α_2 线性无关, 故 $\lambda = 0$ 至少是 A 的二重特征值. 又因为 A 的每行元

素之和为 3, 所以有 $A(1, 1, 1)^T = (3, 3, 3)^T = 3(1, 1, 1)^T$, 由特征值、特征向量的定义,

$\alpha_0 = (1, 1, 1)^T$ 是 A 的特征向量, 特征值为 $\lambda_3 = 3$, λ_3 只能是单根, $k_3 \alpha_0, k_3 \neq 0$ 是全体特征向量, 从而知 $\lambda = 0$ 是二重特征值.

于是 A 的特征值为 $3, 0, 0$; 属于 3 的特征向量: $k_3 \alpha_3, k_3 \neq 0$; 属于 0 的特征向量:

$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2$, k_1, k_2 不都为 0 .

(II) 为了求出可逆矩阵必须对特征向量进行单位正交化.

先将 α_0 单位化, 得 $\eta_0 = (\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3})^T$.

对 α_1, α_2 作施密特正交化, 得 $\eta_1 = (0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})^T, \eta_2 = (-\frac{\sqrt{6}}{3}, -\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{6})^T$.

作 $Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$, 则 Q 是正交矩阵, 并且 $Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

2007 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

一、选择题

(1) 【答案】B

【详解】

方法 1: 排除法: 由几个常见的等价无穷小, 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$e^x - 1 \sim x; \sqrt{1+x} - 1 \sim \frac{1}{2}x; 1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2} \sim 2\left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{2}, \text{ 当 } x \rightarrow 0^+ \text{ 时, 此时}$$

$\sqrt{x} \rightarrow 0$, 所以 $1 - e^{\sqrt{x}} \sim (-\sqrt{x}); \sqrt{1+\sqrt{x}} - 1 \sim \frac{1}{2}\sqrt{x}; 1 - \cos \sqrt{x} \sim \frac{1}{2}(\sqrt{x})^2$, 可以排除 A、C、D, 所以选(B).

$$\text{方法 2: } \ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}} = \ln \frac{1-\sqrt{x}+\sqrt{x}+x}{1-\sqrt{x}} = \ln \left[1 + \frac{x+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} \right]$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $1-\sqrt{x} \rightarrow 1$, $\frac{x+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} \rightarrow 0$, 又因为 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(1+x) \sim x$,

所以 $\ln \left[1 + \frac{x+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} \right] \sim \frac{x+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} \sim x+\sqrt{x} = \sqrt{x}(\sqrt{x}+1) \sim \sqrt{x}$, 选(B).

$$\text{方法 3: } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \left(\frac{1+x}{1-\sqrt{x}} \right)}{\sqrt{x}} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\left[\ln \left(\frac{1+x}{1-\sqrt{x}} \right) \right]'}{(\sqrt{x})'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1-\sqrt{x}}{1+x} \left(\frac{1+x}{1-\sqrt{x}} \right)'}{\frac{1}{2\sqrt{x}}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1-\sqrt{x}}{1+x} \cdot \frac{1-\sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}}(1+x)}{(1-\sqrt{x})^2}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2\sqrt{x}(2\sqrt{x}+1-x)}{(1+x)(1-\sqrt{x})}$$

$$\text{设 } \frac{2\sqrt{x}(2\sqrt{x}+1-x)}{(1+x)(1-\sqrt{x})} = \frac{A}{1+x} + \frac{B}{1-\sqrt{x}}, \text{ 则 } A(1-\sqrt{x}) + B(1+x) = 4x + 2\sqrt{x} - 2x\sqrt{x}$$

对应系数相等得: $A = 2\sqrt{x}, B = 1$, 所以

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2\sqrt{x}(2\sqrt{x}+1-x)}{(1+x)(1-\sqrt{x})} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{2\sqrt{x}}{1+x} + \frac{1}{1-\sqrt{x}} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2\sqrt{x}}{1+x} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-\sqrt{x}} = 0+1=1, \text{ 选(B).}$$

(2) 【答案】(A)

【详解】首先找出 $f(x)$ 的所有不连续点, 然后考虑 $f(x)$ 在间断点处的极限.

$f(x)$ 的不连续点为 0 、 1 、 $\pm \frac{\pi}{2}$, 第一类间断点包括可去间断点及跳跃间断点. 逐个考虑各个选项即可.

$$\text{对 A: } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(e^{\frac{1}{x}} + e) \tan x}{x(e^{\frac{1}{x}} - e)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{x}} + e}{e^{\frac{1}{x}} - e} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e(1 + e^{\frac{1}{x}})}{e(1 - e^{\frac{1}{x}})} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(e^{\frac{1}{x}} + e) \tan x}{x(e^{\frac{1}{x}} - e)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{\frac{1}{x}} + e}{e^{\frac{1}{x}} - e} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0^-} (e^{\frac{1}{x}} + e)}{\lim_{x \rightarrow 0^-} (e^{\frac{1}{x}} - e)} = \frac{e}{-e} = -1.$$

$f(x)$ 在 $x=0$ 存在左右极限, 但 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$, 所以 $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点, 选(A);

同样, 可验证其余选项是第二类间断点, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} f(x) = \infty$.

(3) 【答案】C

【详解】由题给条件知, $f(x)$ 为 x 的奇函数, 则 $f(-x) = -f(x)$, 由 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, 知

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt \xrightarrow{\text{令 } t = -u} \int_0^x f(-u)d(-u) \xrightarrow{\text{因为 } f(-u) = -f(u)} \int_0^x f(u)du = F(x),$$

故 $F(x)$ 为 x 的偶函数, 所以 $F(-3) = F(3)$.

而 $F(2) = \int_0^2 f(t)dt$ 表示半径 $R=1$ 的半圆的面积, 所以 $F(2) = \int_0^2 f(t)dt = \frac{\pi R^2}{2} = \frac{\pi}{2}$,

$F(3) = \int_0^3 f(t)dt = \int_0^2 f(t)dt + \int_2^3 f(t)dt$, 其中 $\int_2^3 f(t)dt$ 表示半径 $r = \frac{1}{2}$ 的半圆的面积

的负值, 所以 $\int_2^3 f(t)dt = -\frac{\pi r^2}{2} = -\frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = -\frac{\pi}{8}$

所以 $F(3) = \int_0^2 f(t)dt + \int_2^3 f(t)dt = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8} = \frac{3\pi}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3}{4} F(2)$

所以 $F(-3) = F(3) = \frac{3}{4} F(2)$, 选择 C

(4) 【答案】(D)

【详解】

方法1: 论证法, 证明A.B.C都正确, 从而只有D.不正确.

由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在及 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 所以

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{x} \cdot x \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x = 0 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0, \text{ 所以(A)正确;}$$

由选项(A)知, $f(0) = 0$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 根据导数定义,

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \text{ 存在, 所以(C)也正确;}$$

由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 所以 $f(-x)$ 在 $x=0$ 处连续, 从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + f(-x)] = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0} f(-x) = f(0) + f(0) = 2f(0)$$

$$\text{所以 } 2f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) + f(-x)}{x} \cdot x \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x = 0 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x} = 0$$

即有 $f(0) = 0$. 所以(B)正确, 故此题选择(D).

方法2: 举例法, 举例说明(D)不正确. 例如取 $f(x) = |x|$, 有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| - |-x|}{x} = 0 \text{ 存在}$$

$$\text{而 } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x - 0}{x - 0} = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - 0}{x - 0} = 1,$$

左右极限存在但不相等, 所以 $f(x) = |x|$ 在 $x=0$ 的导数 $f'(0)$ 不存在. (D)不正确, 选(D).

(5) 【答案】D

【详解】因为 $\lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x) \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1 + e^x) = \infty$,

所以 $x=0$ 是一条铅直渐近线;

$$\text{因为 } \lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x) \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(1 + e^x) = 0 + 0 = 0,$$

所以 $y=0$ 是沿 $x \rightarrow -\infty$ 方向的一条水平渐近线;

$$\begin{aligned}
\text{令 } a &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} + \ln(1+e^x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{\ln(1+e^x)}{x} \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+e^x)}{x} \quad \underline{\text{洛必达法则}} \quad 0 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1+e^x} = 1 \\
\text{令 } b &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - a \cdot x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + \ln(1+e^x) - x \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(1+e^x) - x) \quad \underline{x = \ln e^x} \quad 0 + \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(1+e^x) - \ln e^x) \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{1+e^x}{e^x}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(e^{-x} + 1) = \ln 1 = 0
\end{aligned}$$

所以 $y = x$ 是曲线的斜渐近线, 所以共有 3 条, 选择(D)

(6) 【答案】(D)

【详解】 $u_n = f(n)$, 由拉格朗日中值定理, 有

$$u_{n+1} - u_n = f(n+1) - f(n) = f'(\xi_n)(n+1-n) = f'(\xi_n), (n=1, 2, \dots),$$

其中 $n < \xi_n < n+1$, $\xi_1 < \xi_2 < \dots < \xi_n < \dots$. 由 $f''(x) > 0$, 知 $f'(x)$ 严格单调增, 故

$$f'(\xi_1) < f'(\xi_2) < \dots < f'(\xi_n) < \dots.$$

若 $u_1 < u_2$, 则 $f'(\xi_1) = u_2 - u_1 > 0$, 所以 $0 < f'(\xi_1) < f'(\xi_2) < \dots < f'(\xi_n) < \dots$.

$$u_{n+1} = u_1 + \sum_{k=1}^n (u_{k+1} - u_k) = u_1 + \sum_{k=1}^n f'(\xi_k) > u_1 + n f'(\xi_1).$$

而 $f'(\xi_1)$ 是一个确定的正数. 于是推知 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_{n+1} = +\infty$, 故 $\{u_n\}$ 发散. 选(D)

(7) 【答案】(C)

【详解】一般提到的全微分存在的一个充分条件是: 设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处存在全微分, 但题设的 A, B, C, D 中没有一个能推出上述充分条件, 所以改用全微分的定义检查之. 全微分的定义是: 设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某领域内有定义, 且 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的全增量可以写成 $f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$, 其中 A, B 为与

$\Delta x, \Delta y$ 无关的常数, $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$, $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\rho} = 0$, 则称 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处

可微, $A\Delta x + B\Delta y$ 称为 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的全微分, 对照此定义, 就可解决本题.

选项 A. 相当于已知 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续; 选项 B. 相当于已知两个一阶偏导数 $f'_x(0, 0)$, $f'_y(0, 0)$ 存在, 因此 A. B. 均不能保证 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微. 选项 D. 相当于已知两个一阶偏导数 $f'_x(0, 0)$, $f'_y(0, 0)$ 存在, 但不能推导出两个一阶偏导函数 $f'_x(x, y)$, $f'_y(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 因此也不能保证 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微.

由 C. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{[f(x, y) - f(0, 0)]}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$, 推知

$$f(x, y) - f(0, 0) = \alpha \sqrt{x^2 + y^2} = 0 \cdot x + 0 \cdot y + o(\rho),$$

其中 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \alpha = 0$. 对照全微分定义, 相当于

$$x_0 = 0, y_0 = 0, \Delta x = x, \Delta y = y, A = 0, B = 0.$$

可见 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点可微, 故选择(C).

(8) 【答案】(B)

【详解】画出该二次积分所对应的积分区域 $D: \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi, \sin x \leq y \leq 1$

交换为先 x 后 y , 则积分区域可化为: $0 \leq y \leq 1, \pi - \arcsin y \leq x \leq \pi$

所以 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx$, 所以选择(B).

(9) 【答案】A

【详解】

方法 1: 根据线性相关的定义, 若存在不全为零的数 k_1, k_2, k_3 , 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$

成立, 则称 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

因 $(\alpha_1 - \alpha_2) + (\alpha_2 - \alpha_3) + (\alpha_3 - \alpha_1) = 0$, 故 $\alpha_1 - \alpha_2$, $\alpha_2 - \alpha_3$, $\alpha_3 - \alpha_1$ 线性相关,

所以选择(A).

方法 2: 排除法

因为 $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1)$

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) C_2, \text{ 其中 } C_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} \text{且 } |C_2| &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{1\text{行} \times (-1) + 2\text{行}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 1 \times 1 - 1 \times (-1) = 2 \neq 0. \end{aligned}$$

故 C_2 是可逆矩阵，由可逆矩阵可以表示为若干个初等矩阵的乘积， C_2 右乘

$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 时，等于作若干次初等变换，初等变换不改变矩阵的秩，故有

$$r(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$$

所以， $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关，排除(B).

因为 $(\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1)$

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) C_3, \text{ 其中 } C_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} |C_3| &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{1\text{行} \times 2 + 2\text{行}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 1 \times 1 - (-2) \times (-4) = -7 \neq 0. \end{aligned}$$

故 C_3 是可逆矩阵，由可逆矩阵可以表示为若干个初等矩阵的乘积， C_3 右乘

$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 时，等于作若干次初等变换，初等变换不改变矩阵的秩，故有

$$r(\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$$

所以， $\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1$ 线性无关，排除(C).

因为 $(\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1)$

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) C_4, \text{ 其中 } C_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$|C_4| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{1\text{行} \times (-2) + 2\text{行}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \times 1 - 2 \times (-4) = 9 \neq 0.$$

故 C_4 是可逆矩阵, 由可逆矩阵可以表示为若干个初等矩阵的乘积, C_4 右乘

$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 时, 等于作若干次初等变换, 初等变换不改变矩阵的秩, 故有

$$r(\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$$

所以, $\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1$ 线性无关, 排除(D).

综上知应选(A).

(10) 【答案】B

【详解】

$$\text{方法 1: } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 2 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{2,3\text{列分别加到1列}} \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ \lambda & \lambda - 2 & 1 \\ \lambda & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{提出 } \lambda} \lambda \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 2 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{1\text{行} \times (-1) + 2\text{行}} \lambda \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 3 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{1\text{行} \times (-1) + 3\text{行}} \lambda \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \lambda \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 0 \\ 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 3)^2 \lambda = 0$$

则 A 的特征值为 3, 3, 0; B 是对角阵, 对应元素即是其特征值, 则 B 的特征值为 1, 1, 0. A, B 的特征值不相同, 由相似矩阵的特征值相同知, A 与 B 不相似.

由 A, B 的特征值可知, A, B 的正惯性指数都是 2, 又秩都等于 2 可知负惯性指数也相同, 则由实对称矩阵合同的充要条件是有相同的正惯性指数和相同的负惯性指数, 知 A 与 B 合同, 应选(B).

方法 2: 因为迹(A)=2+2+2=6, 迹(B)=1+1=2 $\neq$ 6, 所以 A 与 B 不相似(不满足相似的必要条件).

又 $|\lambda E - A| = \lambda(\lambda - 3)^2$, $|\lambda E - B| = \lambda(\lambda - 1)^2$, A 与 B 是同阶实对称矩阵, 其秩相等, 且有相同的正惯性指数, 故 A 与 B 合同.

二、填空题

(11) 【答案】 $-\frac{1}{6}$

【详解】由洛必达法则,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \sin x}{x^3} &= \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x^2} - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1+x^2)\cos x}{3x^2(1+x^2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3(1+x^2)} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos x}{x^2} - \cos x \right) = \frac{1}{3} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2/2}{x^2} - 1 \right) = -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

(12) 【答案】 $1 + \sqrt{2}$

【详解】 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{(1 + \sin t)'}{(\cos t + \cos^2 t)'} = \frac{\cos t}{-\sin t - 2 \sin t \cos t}$

把 $t = \frac{\pi}{4}$ 代入, $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t = \frac{\pi}{4}} = -\frac{1}{1 + \sqrt{2}}$, 所以法线斜率为 $1 + \sqrt{2}$.

(13) 【答案】 $\frac{(-1)^n 2^n n!}{3^{n+1}}$

【详解】 $y = \frac{1}{2x+3} = (2x+3)^{-1}$,

$$y' = (-1) \cdot (2x+3)^{-1-1} \cdot (2x)' = (-1)^1 \cdot 1! \cdot 2^1 \cdot (2x+3)^{-1-1},$$

$$y'' = (-1) \cdot (-2) \cdot 2^2 \cdot (2x+3)^{-3} = (-1)^2 2! \cdot 2^2 \cdot (2x+3)^{-2-1}, \dots,$$

由数学归纳法可知 $y^{(n)} = (-1)^n 2^n n! (2x+3)^{-n-1}$,

把 $x=0$ 代入得 $y^{(n)}(0) = \frac{(-1)^n 2^n n!}{3^{n+1}}$

(14) 【答案】 $C_1 e^x + C_2 e^{3x} - 2e^{2x}$

【详解】这是二阶常系数非齐次线性微分方程, 且函数 $f(x)$ 是 $P_m(x)e^{\lambda x}$ 型(其中

$$P_m(x) = 2, \lambda = 2).$$

所给方程对应的齐次方程为 $y'' - 4y' + 3y = 0$ ，它的特征方程为 $r^2 - 4r + 3 = 0$ ，得特

征根 $r_1 = 1, r_2 = 3$ ，对应齐次方程的通解 $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} = C_1 e^x + C_2 e^{3x}$

由于这里 $\lambda = 2$ 不是特征方程的根，所以应设该非齐次方程的一个特解为 $y^* = Ae^{2x}$ ，

所以 $(y^*)' = 2Ae^{2x}$ ， $(y^*)'' = 4Ae^{2x}$ ，代入原方程： $4Ae^{2x} - 4 \cdot 2Ae^{2x} + 3Ae^{2x} = 2e^{2x}$ ，

则 $A = -2$ ，所以 $y^* = -2e^{2x}$ 。故得原方程的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{3x} - 2e^{2x}$ 。

(15) 【答案】 $2(-\frac{y}{x} f_1' + \frac{x}{y} f_2')$

$$\text{【详解】 } \frac{\partial z}{\partial x} = f_1' \cdot \frac{\partial(\frac{y}{x})}{\partial x} + f_2' \cdot \frac{\partial(\frac{x}{y})}{\partial x} = f_1' \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) + f_2' \cdot \frac{1}{y},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f_1' \cdot \frac{\partial(\frac{y}{x})}{\partial y} + f_2' \cdot \frac{\partial(\frac{x}{y})}{\partial y} = f_1' \cdot \frac{1}{x} + f_2' \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right)$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} &= x \cdot \left[f_1' \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) + f_2' \cdot \frac{1}{y} \right] - y \cdot \left[f_1' \cdot \frac{1}{x} + f_2' \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) \right] \\ &= \left(-\frac{y}{x}\right) \cdot f_1' + f_2' \cdot \frac{x}{y} - f_1' \cdot \frac{y}{x} + f_2' \cdot \frac{x}{y} = 2\left(-\frac{y}{x} f_1' + \frac{x}{y} f_2'\right) \end{aligned}$$

(16) 【答案】 1

【详解】

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由阶梯矩阵的行秩等于列秩，其值等于阶梯形矩阵的非零行的行数，知 $r(A^3) = 1$ 。

三、解答题.

(17) 【分析】 本题要求函数详解式, 已知条件当中关于函数有关的式子只有

$$\int_0^{f(x)} f^{-1}(t) dt = \int_0^x t \frac{\cos t - \sin t}{\sin t + \cos t} dt,$$

这是一个带有积分符号的式子, 如果想求出函数的详解式, 首先要去掉积分符号, 即求导.

【详解】 方程 $\int_0^{f(x)} f^{-1}(t) dt = \int_0^x t \frac{\cos t - \sin t}{\sin t + \cos t} dt$ 两边对 x 求导, 得

$$f^{-1}[f(x)] \cdot f'(x) = x \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x}, \text{ 即 } x f'(x) = x \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x}$$

当 $x \neq 0$ 时, 对上式两边同时除以 x , 得 $f'(x) = \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x}$, 所以

$$f(x) = \int \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int \frac{d(\sin x + \cos x)}{\sin x + \cos x} = \ln |\sin x + \cos x| + C$$

在已知等式中令 $x = 0$, 得 $\int_0^{f(0)} f^{-1}(t) dt = 0$. 因 $f(x)$ 是 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上的单调可导函数, $f^{-1}(t)$

的值域为 $[0, \frac{\pi}{4}]$, 它是单调非负的, 故必有 $f(0) = 0$, 从而两边对上式取 $x \rightarrow 0^+$ 极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = C = 0$$

于是 $f(x) = \ln |\sin x + \cos x|$, 因为 $x \in [0, \frac{\pi}{4}]$, 故 $f(x) = \ln(\sin x + \cos x)$, $x \in [0, \frac{\pi}{4}]$.

$$(18) \text{ 【详解】 (I) } V(a) = \pi \int_0^\infty x a^{-\frac{x}{a}} dx = -\frac{a}{\ln a} \pi \int_0^\infty x d\left(a^{-\frac{x}{a}}\right)$$

$$= -\frac{a}{\ln a} \pi \left[x a^{-\frac{x}{a}} \right]_0^{+\infty} + \frac{a}{\ln a} \pi \int_0^\infty a^{-\frac{x}{a}} dx = \pi \left(\frac{a}{\ln a} \right)^2$$

$$(II) \quad V'(a) = \left[\pi \left(\frac{a}{\ln a} \right)^2 \right]' = \pi \frac{2a \ln^2 a - a^2 \cdot 2 \ln a \cdot \frac{1}{a}}{\ln^4 a} = \pi \frac{2a \ln a - 2a}{\ln^3 a} = 2\pi \left(\frac{a(\ln a - 1)}{\ln^3 a} \right)$$

令 $V'(a) = 0$, 得 $\ln a = 1$, 从而 $a = e$. 当 $1 < a < e$ 时, $V'(a) < 0$, $V(a)$ 单调减少;

当 $a > e$ 时, $V'(a) > 0$, $V(a)$ 单调增加. 所以 $a = e$ 时 V 最小, 最小体积为 $V_{\min}(a) = \pi e^2$

(19) 【详解】 令 $y' = p$, 则 $y'' = p'$, 原方程化为 $p'(x + p^2) = p$.

两边同时除以 $p'p$, 得 $\frac{x}{p} + p = \frac{1}{p'}$

将 $p' = \frac{dp}{dx}$ 带入上式, 得 $\frac{dx}{dp} - \frac{x}{p} = p$

按一阶线性方程求导公式, 得

$$x = e^{\int \frac{1}{p} dp} \left(\int p e^{\int \frac{1}{p} dp} dp + C \right) = e^{\ln p + C} \left(\int p e^{\int \frac{1}{p} dp} dp \right) = p \left[\int dp + C \right] = p(p + C)$$

带入初始条件得 $C = 0$, 于是 $p^2 = x$. 由 $y'(1) = 1$ 知 $p = \sqrt{x}$, 即 $\frac{dy}{dx} = \sqrt{x}$

解得 $y = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + C_1$, 带入初始条件得 $C_1 = \frac{1}{3}$, 所以特解为 $y = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{3}$.

(20) 【详解】在 $y - xe^{y-1} = 1$ 中, 令 $x = 0$, 得 $y = 1$, 即 $y(0) = 1$

$$y - xe^{y-1} = 1 \text{ 两边对 } x \text{ 求导, 得 } y' - (xe^{y-1})' = 1' = 0 \Rightarrow y' - x'e^{y-1} - x(e^{y-1})' = 0$$

$\Rightarrow y' - e^{y-1} - xe^{y-1}y' = 0$ ($y = y(x)$ 是 x 的函数, 故 e^{y-1} 是关于 x 的复合函数, 在求导时要用复合函数求导的法则)

$$\Rightarrow (2 - y)y' - e^{y-1} = 0 \quad (*) \quad (\text{由 } y - xe^{y-1} = 1 \text{ 知, } xe^{y-1} = y - 1, \text{ 把它代入})$$

在(*)中令 $x = 0$, 由 $x = 0, y = 1$, 得 $y'|_{x=0} = 1$

在(*)两边求导, 得 $(2 - y)y'' - y'^2 - e^{y-1}y' = 0$. 令 $x = 0$, 由 $x = 0, y = 1, y' = 1$ 得, $y''|_{x=0} = 2$

因为 $z = f(\ln y - \sin x)$, 令 $u = \ln y - \sin x$, 根据复合函数的求导法则,

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{dz}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} \quad (**)$$

在 $u = \ln y - \sin x$ 中把 x, y 看成独立的变量, 两边关于 x 求导, 得 $u'_x = -\cos x$

在 $u = \ln y - \sin x$ 中把 x, y 看成独立的变量, 两边关于 y 求导, 得 $u'_y = \frac{1}{y}$

把以上两式代入(**)中, $\frac{dz}{dx} = f'(u) \cdot (-\cos x) + f'(u) \cdot \frac{1}{y} \cdot y'$

$$\text{即 } \frac{dz}{dx} = f'(\ln y - \sin x) \left(\frac{y'}{y} - \cos x \right) \quad (***)$$

把 $x = 0, y = 1, y' = 1$ 代入(***), 得 $\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=0} = f'(\ln 1 - \sin 0) \left(\frac{1}{1} - \cos 0 \right) = 0$

在(***)左右两端关于 x 求导,

$$\frac{d^2z}{dx^2} = [f'(\ln y - \sin x)]' \left(\frac{y'}{y} - \cos x \right) + f'(\ln y - \sin x) \left(\frac{y'}{y} - \cos x \right)'$$

根据复合函数的求导法则 $\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{dz}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx}$, 有

$$[f'(\ln y - \sin x)]' = f''(\ln y - \sin x)(-\cos x) + f''(\ln y - \sin x) \cdot \frac{y'}{y} = f''(\ln y - \sin x) \left(\frac{y'}{y} - \cos x \right)$$

$$\left(\frac{y'}{y} - \cos x \right)' = \left(\frac{y'}{y} \right)' - (\cos x)' = -\frac{y'^2}{y^2} + \frac{y''}{y} + \sin x$$

$$\text{故 } \frac{d^2z}{dx^2} = f''(\ln y - \sin x) \left(\frac{y'}{y} - \cos x \right)^2 + f'(\ln y - \sin x) \left[-\frac{y'^2}{y^2} + \frac{y''}{y} + \sin x \right]$$

把 $x=0, y=1, y'=1, y''=2$ 代入上式, 得

$$\frac{d^2z}{dx^2} = f''(\ln 1 - \sin 0) \left(\frac{1}{1} - \cos 0 \right)^2 + f'(\ln 1 - \sin 0) \left[-\frac{1^2}{1^2} + \frac{2}{1} + \sin 0 \right] = f'(0)(2-1) = 1$$

(21) 【详解】欲证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f''(\xi) = g''(\xi)$, 可构造函数 $\varphi(f(x), g(x)) = 0$, 从而使用介值定理、微分中值定理等证明之.

令 $\varphi(x) = f(x) - g(x)$, 由题设 $f(x), g(x)$ 存在相等的最大值, 设 $x_1 \in (a, b)$, $x_2 \in (a, b)$

使得 $f(x_1) = \max_{[a,b]} f(x) = g(x_2) = \max_{[a,b]} g(x)$. 于是 $\varphi(x_1) = f(x_1) - g(x_1) \geq 0$, $\varphi(x_2) = f(x_2) - g(x_2) \leq 0$

若 $\varphi(x_1) = 0$, 则取 $\eta = x_1 \in (a, b)$ 有 $\varphi(\eta) = 0$.

若 $\varphi(x_2) = 0$, 则取 $\eta = x_2 \in (a, b)$ 有 $\varphi(\eta) = 0$.

若 $\varphi(x_1) > 0, \varphi(x_2) < 0$, 则由连续函数介值定理知, 存在 $\eta \in (x_1, x_2)$ 使 $\varphi(\eta) = 0$.

不论以上哪种情况, 总存在 $\eta \in (a, b)$, 使 $\varphi(\eta) = 0$.

再 $\varphi(a) = f(a) - g(a) = 0, \varphi(b) = f(b) - g(b) = 0$, 将 $\varphi(x)$ 在区间 $[a, \eta], [\eta, b]$ 分别应

用罗尔定理, 得存在 $\xi_1 \in (a, \eta), \xi_2 \in (\eta, b)$, 使得 $\varphi'(\xi_1)=0, \varphi'(\xi_2)=0$; 再由罗尔定理知,

存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$, 使 $\varphi''(\xi)=0$. 即有 $f''(\xi)=g''(\xi)$.

(22) 【详解】记 $D_1 = \{(x, y) | |x| + |y| \leq 1\}$, $D_2 = \{(x, y) | 1 < |x| + |y| \leq 2\}$ 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} x^2 d\sigma + \iint_{D_2} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma$$

再记 $\sigma_1 = \{(x, y) | 0 \leq x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, $\sigma_2 = \{(x, y) | 1 \leq x + y \leq 2, x \geq 0, y \geq 0\}$

由于 D_1 与 D_2 都与 x 轴对称, 也都与 y 轴对称, 函数 x^2 与 $\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 都是 x 的偶函数,

也都是 y 的偶函数, 所以由区域对称性和被积函数的奇偶性有

$$\iint_{D_1} x^2 d\sigma = 4 \iint_{\sigma_1} x^2 d\sigma = 4 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x^2 dy = 4 \int_0^1 x^2 (1-x) dx = 4 \int_0^1 (x^2 - x^3) dx = \frac{1}{3}$$

$$\iint_{D_2} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma = 4 \iint_{\sigma_2} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma.$$

对第二个积分采用极坐标, 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$. 则 $x + y = 1$ 化为

$$r = \frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}, \quad x + y = 2 \text{ 化为 } r = \frac{2}{\cos \theta + \sin \theta}, \text{ 于是,}$$

$$\iint_{D_2} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}}^{\frac{2}{\cos \theta + \sin \theta}} \frac{1}{\sqrt{(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2}} r dr$$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}}^{\frac{2}{\cos \theta + \sin \theta}} \frac{1}{\cos \theta + \sin \theta} d\theta = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{2} \cos(\theta - \frac{\pi}{4})} d\theta$$

$$= 2\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sec(\theta - \frac{\pi}{4}) d\theta = 2\sqrt{2} \ln \left[\sec(\theta - \frac{\pi}{4}) + \tan(\theta - \frac{\pi}{4}) \right] \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= 2\sqrt{2} \ln \left(\ln \left| \frac{2}{\sqrt{2}} + 1 \right| - \ln \left| \frac{2}{\sqrt{2}} - 1 \right| \right) = 2\sqrt{2} \ln \frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \ln(3 + 2\sqrt{2})$$

所以
$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma = \frac{1}{3} + 2\sqrt{2} \ln(3 + 2\sqrt{2})$$

(23) 【详解】

方法 1: 因为方程组(1)、(2)有公共解, 将方程组联立得

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = a-1 \end{cases} \quad (3)$$

对联立方程组的增广矩阵作初等行变换

$$\begin{aligned} (A|b) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ 1 & 4 & a^2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & a \end{pmatrix} \xrightarrow{1\text{行} \times (-1) + 2\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 1 & 4 & a^2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & a \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{1\text{行} \times (-1) + 3\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 3 & a^2-1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & a \end{pmatrix} \xrightarrow{1\text{行} \times (-1) + 4\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 3 & a^2-1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{4\text{行} \times (-1) + 2\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 3 & a^2-1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \end{pmatrix} \xrightarrow{4\text{行} \times (-3) + 3\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 0 & a^2-1 & 3-3a \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\text{换行}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 0 & a^2-1 & 3-3a \end{pmatrix} \xrightarrow{3\text{行} \times (-a-1) + 4\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 0 & 0 & (a-1)(a-2) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

由此知, 要使此线性方程组有解, a 必须满足 $(a-1)(a-2)=0$, 即 $a=1$ 或 $a=2$.

当 $a=1$ 时, $r(A)=2$, 联立方程组(3)的同解方程组为 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$, 由

$r(A)=2$, 方程组有 $n-r=3-2=1$ 个自由未知量. 选 x_1 为自由未知量, 取 $x_1=1$, 解

得两方程组的公共解为 $k(1, 0, -1)^T$, 其中 k 是任意常数.

当 $a=2$ 时, 联立方程组(3)的同解方程组为 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = -1 \end{cases}$, 解得两方程的公共

解为 $(0, 1, -1)^T$.

方法 2: 将方程组(1)的系数矩阵 A 作初等行变换

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{bmatrix} \xrightarrow{1\text{行} \times (-1) + 2\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 \\ 1 & 4 & a^2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{1\text{行} \times (-1) + 3\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 \\ 0 & 3 & a^2-1 \end{bmatrix} \xrightarrow{2\text{行} \times (-3) + 3\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 \\ 0 & 0 & (a-1)(a-2) \end{bmatrix}$$

当 $a=1$ 时, $r(A)=2$, 方程组(1)的同解方程组为 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$, 由 $r(A)=2$,

方程组有 $n-r=3-2=1$ 个自由未知量. 选 x_1 为自由未知量, 取 $x_1=1$, 解得(1)的通解为

$k(1, 0, -1)^T$, 其中 k 是任意常数. 将通解 $k(1, 0, -1)^T$ 代入方程(2)得 $k+0+(-k)=0$, 对

任意的 k 成立, 故当 $a=1$ 时, $k(1, 0, -1)^T$ 是(1)、(2)的公共解.

当 $a=2$ 时, $r(A)=2$, 方程组(1)的同解方程组为 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$, 由 $r(A)=2$,

方程组有 $n-r=3-2=1$ 个自由未知量. 选 x_2 为自由未知量, 取 $x_2=1$, 解得(1)的通解

为 $\mu(0, 1, -1)^T$, 其中 μ 是任意常数. 将通解 $\mu(0, 1, -1)^T$ 代入方程(2)得 $2\mu - \mu = 1$, 即

$\mu=1$, 故当 $a=2$ 时, (1)和(2)的公共解为 $(0, 1, -1)^T$.

(24) 【详解】(I) 由 $A\alpha_1 = \alpha_1$, 可得 $A^k\alpha_1 = A^{k-1}(A\alpha_1) = A^{k-1}\alpha_1 = \cdots = \alpha_1$, k 是正整数, 故

$$B\alpha_1 = (A^5 - 4A^3 + E)\alpha_1 = A^5\alpha_1 - 4A^3\alpha_1 + E\alpha_1 = \alpha_1 - 4\alpha_1 + \alpha_1 = -2\alpha_1$$

于是 α_1 是矩阵 B 的特征向量(对应的特征值为 $\lambda_1' = -2$).

若 $Ax = \lambda x$, 则 $(kA)x = (k\lambda)x, A^m x = \lambda^m x$ 因此对任意多项式 $f(x)$,
 $f(A)x = f(\lambda)x$, 即 $f(\lambda)$ 是 $f(A)$ 的特征值.

故 B 的特征值可以由 A 的特征值以及 B 与 A 的关系得到, A 的特征值 $\lambda_1=1, \lambda_2=2, \lambda_3=-2$, 则 B 有特征值 $\lambda_1' = f(\lambda_1) = -2, \lambda_2' = f(\lambda_2) = 1, \lambda_3' = f(\lambda_3) = 1$, 所以 B 的全部特征值为 $-2, 1, 1$.

由 A 是实对称矩阵及 B 与 A 的关系可以知道, B 也是实对称矩阵, 属于不同的特征值

的特征向量正交. 由前面证明知 α_1 是矩阵 B 的属于特征值 $\lambda'_1 = -2$ 的特征向量, 设 B 的属于 1 的特征向量为 $(x_1, x_2, x_3)^T$, α_1 与 $(x_1, x_2, x_3)^T$ 正交, 所以有方程如下:

$$x_1 - x_2 + x_3 = 0$$

选 x_2, x_3 为自由未知量, 取 $x_2 = 0, x_3 = 1$ 和 $x_2 = 1, x_3 = 0$, 于是求得 B 的属于 1 的特征向量

$$\text{为 } \alpha_2 = k_2(-1, 0, 1)^T, \alpha_3 = (1, 1, 0)^T$$

故 B 的所有的特征向量为: 对应于 $\lambda'_1 = -2$ 的全体特征向量为 $k_1\alpha_1$, 其中 k_1 是非零任意常数,

对应于 $\lambda'_2 = \lambda'_3 = 1$ 的全体特征向量为 $k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$, 其中 k_2, k_3 是不同时为零的任意常数.

(II) 方法 1: 令矩阵 $P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 求逆矩阵 P^{-1} .

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{1\text{行}+2\text{行}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{1\text{行}+3\text{行}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{行} \times 2 + 3\text{行}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{3\text{行} \div 3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 & 2/3 & 1/3 \end{array} \right] \xrightarrow{3\text{行} \times (-2) + 2\text{行}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1/3 & -1/3 & -2/3 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 & 2/3 & 1/3 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{3\text{行} \times (-1) + 1\text{行}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 2/3 & -2/3 & -1/3 \\ 0 & -1 & 0 & 1/3 & -1/3 & -2/3 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 & 2/3 & 1/3 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{2\text{行} \times (-1) + 1\text{行}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/3 & -1/3 & 1/3 \\ 0 & -1 & 0 & 1/3 & -1/3 & -2/3 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 & 2/3 & 1/3 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{2\text{行} \times (-1)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/3 & -1/3 & 1/3 \\ 0 & 1 & 0 & -1/3 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 & 2/3 & 1/3 \end{array} \right] \end{aligned}$$

$$\text{则 } P^{-1} = \begin{bmatrix} 1/3 & -1/3 & 1/3 \\ -1/3 & 1/3 & 2/3 \\ 1/3 & 2/3 & 1/3 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

由 $P^{-1}BP = \text{diag}(-2, 1, 1)$, 所以

$$\begin{aligned} B &= P \cdot \text{diag}(-2, 1, 1) \cdot P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0 & 3 & -3 \\ 3 & 0 & 3 \\ -3 & 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

方法 2: 由 (I) 知 α_1 与 α_2, α_3 分别正交, 但是 α_2 和 α_3 不正交, 现将 α_2, α_3 正交化:

$$\text{取 } \beta_2 = \alpha_2, \beta_3 = \alpha_3 + k_{12}\beta_2 = (1, 1, 0) + \left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}\right).$$

$$\text{其中, } k_{12} = -\frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 = -\frac{1 \times (-1)}{(-1) \times (-1) + 1 \times 1} (-1, 0, 1)^T = \left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$$

再对 $\alpha_1, \beta_2, \beta_3$ 单位化:

$$\xi_1 = \frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1), \xi_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1), \xi_3 = \frac{\beta_3}{\|\beta_3\|} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\left(\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}\right)$$

$$\text{其中, } \|\alpha_1\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{3}, \|\beta_2\| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \|\beta_3\| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

合并成正交矩阵,

$$\text{记 } Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

由 $Q^{-1}BQ = \text{diag}(-2, 1, 1)$, 有 $B = Q \cdot \text{diag}(-2, 1, 1) \cdot Q^{-1}$. 又由正交矩阵的性质:

$$Q^{-1} = Q^T, \text{ 得}$$

$$B = Q \cdot \text{diag}(-2, 1, 1) \cdot Q^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{-2}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{-2}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

2008 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

一、选择题

(1) 【答案】 D

【详解】 因为 $f(0) = f(1) = f(2) = 0$ ，由罗尔定理知至少有 $\xi_1 \in (0,1)$ ， $\xi_2 \in (1,2)$ 使 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$ ，所以 $f'(x)$ 至少有两个零点. 由于 $f'(x)$ 是三次多项式，三次方程 $f'(x) = 0$ 的实根不是三个就是一个，故 D 正确.

(2) 【答案】 C

【详解】 $\int_0^a xf'(x)dx = \int_0^a xdf(x) = xf(x)\Big|_0^a - \int_0^a f(x)dx = af(a) - \int_0^a f(x)dx$

其中 $af(a)$ 是矩形 $ABOC$ 面积， $\int_0^a f(x)dx$ 为曲边梯形 $ABOD$ 的面积，所以 $\int_0^a xf'(x)dx$ 为曲边三角形的面积.

(3) 【答案】 D

【详解】 由微分方程的通解中含有 e^x 、 $\cos 2x$ 、 $\sin 2x$ 知齐次线性方程所对应的特征方程有根 $r=1, r=\pm 2i$ ，所以特征方程为 $(r-1)(r-2i)(r+2i)=0$ ，即 $r^3 - r^2 + 4r - 4 = 0$. 故以已知函数为通解的微分方程是 $y''' - y'' + 4y' - 4 = 0$

(4) 【答案】 A

【详解】 $x=0, x=1$ 时 $f(x)$ 无定义，故 $x=0, x=1$ 是函数的间断点

因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\csc x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{|x-1|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-\csc x \cot x}$

$$= -\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin^2 x}{x \cos x} = -\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\cos x} = 0$$

同理 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$

又 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln x}{x-1} \cdot \lim_{x \rightarrow 1^+} \sin x = \left(\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x} \right) \sin 1 = \sin 1$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln x}{1-x} \cdot \lim_{x \rightarrow 1^+} \sin x = -\sin 1$$

所以 $x=0$ 是可去间断点, $x=1$ 是跳跃间断点.

(5) 【答案】 B

【详解】 因为 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调有界, 且 $\{x_n\}$ 单调. 所以 $\{f(x_n)\}$ 单调且有界. 故 $\{f(x_n)\}$ 一定存在极限.

(6) 【答案】 A

【详解】 用极坐标得
$$F(u, v) = \iint_D \frac{f(u^2 + v^2)}{\sqrt{u^2 + v^2}} du dv = \int_0^v dv \int_1^u \frac{f(r^2)}{r} r dr = v \int_1^u f(r^2) dr$$

所以
$$\frac{\partial F}{\partial u} = v f(u^2)$$

(7) 【答案】 C

【详解】 $(E-A)(E+A+A^2) = E - A^3 = E$, $(E+A)(E-A+A^2) = E + A^3 = E$

故 $E-A, E+A$ 均可逆.

(8) 【答案】 D

【详解】 记 $D = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$,

则 $|\lambda E - D| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 \\ 2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 - 4$, 又 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 - 4$

所以 A 和 D 有相同的特征多项式, 所以 A 和 D 有相同的特征值.

又 A 和 D 为同阶实对称矩阵, 所以 A 和 D 相似. 由于实对称矩阵相似必合同, 故 D 正确.

二、填空题

(9) 【答案】 2

【详解】
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos[xf(x)]}{(e^{x^2} - 1)f(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin^2[xf(x)/2]}{x^2 f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin^2[xf(x)/2] \cdot f(x)}{[xf(x)/2]^2 \cdot 4} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2} f(0) = 1 \end{aligned}$$

所以 $f(0) = 2$

(10) 【答案】 $x(-e^{-x} + C)$

【详解】微分方程 $(y + x^2 e^{-x}) dx - x dy = 0$ 可变形为 $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = x e^{-x}$

所以 $y = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left[\int x e^{-x} e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right] = x \left(\int x e^{-x} \cdot \frac{1}{x} dx + C \right) = x(-e^{-x} + C)$

(11) 【答案】 $y = x + 1$

【详解】设 $F(x, y) = \sin(xy) + \ln(y - x) - x$, 则 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y} = -\frac{y \cos(xy) - \frac{1}{y-x} - 1}{x \cos(xy) + \frac{1}{y-x}}$,

将 $y(0) = 1$ 代入得 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = 1$, 所以切线方程为 $y - 1 = x - 0$, 即 $y = x + 1$

(12) 【答案】 $(-1, -6)$

【详解】 $y = x^{5/3} - 5x^{2/3} \Rightarrow y' = \frac{5}{3}x^{2/3} - \frac{10}{3}x^{-1/3} = \frac{10(x+2)}{3x^{1/3}}$
 $\Rightarrow y'' = \frac{10}{9}x^{-1/3} + \frac{10}{9}x^{-4/3} = \frac{10(x+1)}{9x^{4/3}}$

$x = -1$ 时, $y'' = 0$; $x = 0$ 时, y'' 不存在

在 $x = -1$ 左右近旁 y'' 异号, 在 $x = 0$ 左右近旁 $y'' > 0$, 且 $y(-1) = -6$

故曲线的拐点为 $(-1, -6)$

(13) 【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}(\ln 2 - 1)$

【详解】设 $u = \frac{y}{x}, v = \frac{x}{y}$, 则 $z = u^v$

所以 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = v u^{v-1} \left(-\frac{y}{x^2}\right) + u^v \ln u \cdot \frac{1}{y}$
 $= u^v \left(-\frac{vy}{ux^2} + \frac{\ln u}{y}\right) = \left(\frac{y}{x}\right)^{x/y} \cdot \frac{1}{y} \left(-1 + \ln \frac{y}{x}\right)$

所以 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,2)} = \frac{\sqrt{2}}{2} (\ln 2 - 1)$

(14) 【答案】 -1

【详解】 $\because |A| = 2 \times 3 \times \lambda = 6\lambda \quad |2A| = 2^3 |A|$

$$\therefore 2^3 \times 6\lambda = -48 \quad \Rightarrow \lambda = -1$$

三、解答题

(15) 【详解】

方法一: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)] \sin x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin(\sin x)}{x^3}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos(\sin x) \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(\sin x)}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} \sin^2 x}{3x^2} = \frac{1}{6}$$

方法二: $\because \sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) \quad \sin(\sin x) = \sin x - \frac{1}{6}\sin^3 x + o(\sin^3 x)$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)] \sin x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin^4 x}{6x^4} + \frac{o(\sin^4 x)}{x^4} \right] = \frac{1}{6}$$

(16) 【详解】

方法一: 由 $\frac{dx}{dt} - 2te^{-x} = 0$ 得 $e^x dx = 2tdt$, 积分并由条件 $x|_{t=0}$ 得 $e^x = 1+t^2$, 即 $x = \ln(1+t^2)$

所以 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\ln(1+t^2) \cdot 2t}{\frac{2t}{1+t^2}} = (1+t^2) \ln(1+t^2)$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{\frac{d}{dt} [(1+t^2) \ln(1+t^2)]}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2t \ln(1+t^2) + 2t}{\frac{2t}{1+t^2}} \\ &= (1+t^2) [\ln(1+t^2) + 1] \end{aligned}$$

方法二: 由 $\frac{dx}{dt} - 2te^{-x} = 0$ 得 $e^x dx = 2tdt$, 积分并由条件 $x|_{t=0}$ 得 $e^x = 1+t^2$, 即 $x = \ln(1+t^2)$

所以 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\ln(1+t^2) \cdot 2t}{\frac{2t}{1+t^2}} = (1+t^2) \ln(1+t^2) = e^x x$

所以 $\frac{d^2 y}{dx^2} = e^x(x+1)$

(17) 【详解】

方法一：由于 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} = +\infty$ ，故 $\int_0^1 \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$ 是反常积分。

令 $\arcsin x = t$ ，有 $x = \sin t$ ， $t \in [0, \pi/2)$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{t \sin^2 t}{\cos t} \cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \sin^2 t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{t}{2} - \frac{t \cos 2t}{2} \right) dt \\ &= \frac{t^2}{4} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} t d \sin 2t = \frac{\pi^2}{16} - \frac{t \sin 2t}{4} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t dt \\ &= \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{8} \cos 2t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{16} + \frac{1}{4} \end{aligned}$$

方法二： $\int_0^1 \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 d(\arcsin x)^2$

$$= \frac{1}{2} x^2 (\arcsin x)^2 \Big|_0^1 - \int_0^1 x (\arcsin x)^2 dx = \frac{\pi^2}{8} - \int_0^1 x (\arcsin x)^2 dx$$

令 $\arcsin x = t$ ，有 $x = \sin t$ ， $t \in [0, \pi/2)$

$$\begin{aligned} \int_0^1 x (\arcsin x)^2 dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} t^2 \sin 2t dt = -\frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} t^2 d \cos 2t \\ &= -\frac{1}{4} (t^2 \cos 2t) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cos 2t dt = \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{4} \end{aligned}$$

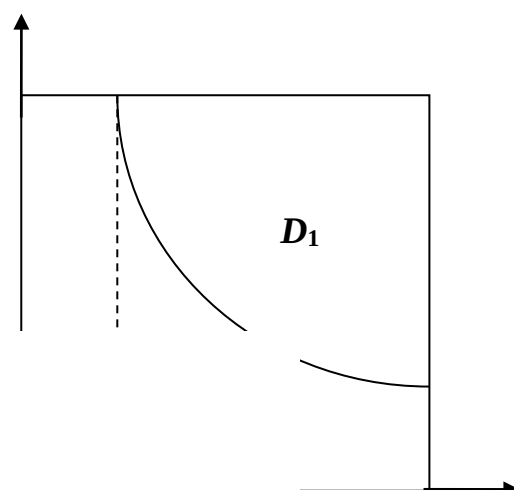
故，原式 $= \frac{\pi^2}{16} + \frac{1}{4}$

(18) 【详解】 曲线 $xy=1$ 将区域分成两

个区域 D_1 和 $D_2 + D_3$ ，为了便于计算继续对

区域分割，最后为

$$\iint_D \max(xy, 1) dx dy$$



$$\begin{aligned}
&= \iint_{D_1} xy dx dy + \iint_{D_2} dx dy + \iint_{D_3} dx dy \\
&= \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^2 1 dy + \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_0^{\frac{1}{x}} 1 dy + \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^2 xy dy \\
&= 1 + 2 \ln 2 + \frac{15}{4} - \ln 2 = \frac{19}{4} + \ln 2
\end{aligned}$$

(19) 【详解】旋转体的体积 $V = \pi \int_0^t f^2(x) dx$, 侧面积 $S = 2\pi \int_0^t f(x) \sqrt{1+f'^2(x)} dx$, 由题设条件知

$$\int_0^t f^2(x) dx = \int_0^t f(x) \sqrt{1+f'^2(x)} dx$$

上式两端对 t 求导得 $f^2(t) = f(t) \sqrt{1+f'^2(t)}$, 即 $y' = \sqrt{y^2-1}$

由分离变量法解得 $\ln(y + \sqrt{y^2-1}) = t + C_1$, 即 $y + \sqrt{y^2-1} = Ce^t$

将 $y(0)=1$ 代入知 $C=1$, 故 $y + \sqrt{y^2-1} = e^t$, $y = \frac{1}{2}(e^t + e^{-t})$

于是所求函数为 $y = f(x) = \frac{1}{2}(e^t + e^{-t})$

(20) 【详解】(I) 设 M 与 m 是连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值与最小值, 即

$$m \leq f(x) \leq M \quad x \in [a, b]$$

由定积分性质, 有 $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$, 即 $m \leq \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \leq M$

由连续函数介值定理, 至少存在一点 $\eta \in [a, b]$, 使得 $f(\eta) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}$

即 $\int_a^b f(x) dx = f(\eta)(b-a)$

(II) 由(I)的结论可知至少存在一点 $\eta \in [2, 3]$, 使 $\int_2^3 \varphi(x) dx = \varphi(\eta)(3-2) = \varphi(\eta)$

又由 $\varphi(2) > \int_2^3 \varphi(x) dx = \varphi(\eta)$, 知 $2 < \eta \leq 3$

对 $\varphi(x)$ 在 $[1, 2][2, \eta]$ 上分别应用拉格朗日中值定理, 并注意到 $\varphi(1) < \varphi(2)$, $\varphi(\eta) < \varphi(2)$ 得

$$\varphi'(\xi_1) = \frac{\varphi(2) - \varphi(1)}{2-1} > 0 \quad 1 < \xi_1 < 2$$

$$\varphi'(\xi_2) = \frac{\varphi(\eta) - \varphi(2)}{\eta - 2} < 0 \quad 2 < \xi_1 < \eta \leq 3$$

在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上对导函数 $\varphi'(x)$ 应用拉格朗日中值定理, 有

$$\varphi''(\xi) = \frac{\varphi'(\xi_2) - \varphi'(\xi_1)}{\xi_2 - \xi_1} < 0 \quad \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (1, 3)$$

(21) 【详解】

方法一: 作拉格朗日函数 $F(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - z) + \mu(x + y + z - 4)$

$$\text{令} \begin{cases} F'_x = 2x + 2\lambda x + \mu = 0 \\ F'_y = 2y + 2\lambda y + \mu = 0 \\ F'_z = 2z - \lambda + \mu = 0 \\ F'_\lambda = x^2 + y^2 - z = 0 \\ F'_\mu = x + y + z - 4 = 0 \end{cases}$$

解方程组得 $(x_1, y_1, z_1) = (1, 1, 2), (x_2, y_2, z_2) = (-2, -2, 8)$

故所求的最大值为 72, 最小值为 6.

方法二: 问题可转化为求 $u = x^2 + y^2 + x^4 + 2x^2y^2 + y^4$ 在 $x + y + x^2 + y^2 = 4$ 条件下的最值

设 $F(x, y, \lambda) = u = x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + x^2 + y^2 + \lambda(x + y + x^2 + y^2 - 4)$

$$\text{令} \begin{cases} F'_x = 4x^3 + 4xy^2 + 2x + \lambda(1 + 2x) = 0 \\ F'_y = 4y^3 + 4x^2y + 2y + \lambda(1 + 2y) = 0 \\ F'_\lambda = x + y + x^2 + y^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

解得 $(x_1, y_1) = (1, 1), (x_2, y_2) = (-2, -2)$, 代入 $z = x^2 + y^2$, 得 $z_1 = 2, z_2 = 8$

故所求的最大值为 72, 最小值为 6.

(22) 【详解】(I)证法一:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 - \frac{1}{2}ar_1} \begin{vmatrix} 2a & 1 & & & \\ 0 & \frac{3a}{2} & 1 & & \\ & a^2 & 2a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{vmatrix} = \dots$$

$$\begin{aligned} & \frac{r_n - \frac{n-1}{n}ar_{n-1}}{=} \begin{vmatrix} 2a & 1 & & & \\ 0 & \frac{3a}{2} & 1 & & \\ & 0 & \frac{4a}{3} & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & & 0 & \frac{(n+1)a}{n} \end{vmatrix} = 2a \cdot \frac{3a}{2} \cdot \frac{4a}{3} \cdots \frac{(n+1)a}{n} = (n+1)a^n \end{aligned}$$

证法二：记 $D_n = |A|$ ，下面用数学归纳法证明 $D_n = (n+1)a^n$ 。

当 $n=1$ 时， $D_1 = 2a$ ，结论成立。

当 $n=2$ 时， $D_2 = \begin{vmatrix} 2a & 1 \\ a^2 & 2a \end{vmatrix} = 3a^2$ ，结论成立。

假设结论对小于 n 的情况成立。将 D_n 按第 1 行展开得

$$\begin{aligned} D_n &= 2aD_{n-1} - \begin{vmatrix} a^2 & 1 & & & \\ 0 & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{vmatrix} \\ &= 2aD_{n-1} - a^2D_{n-2} = 2ana^{n-1} - a^2(n-1)a^{n-2} = (n+1)a^n \end{aligned}$$

故 $|A| = (n+1)a^n$

证法三：记 $D_n = |A|$ ，将其按第一列展开得 $D_n = 2aD_{n-1} - a^2D_{n-2}$ ，

所以 $D_n - aD_{n-1} = aD_{n-1} - a^2D_{n-2} = a(D_{n-1} - aD_{n-2})$

$$= a^2(D_{n-2} - aD_{n-3}) = \cdots = a^{n-2}(D_2 - aD_1) = a^n$$

即 $D_n = a^n + aD_{n-1} = a^n + a(a^{n-1} + aD_{n-2}) = 2a^n + a^2D_{n-2}$

$$= \cdots = (n-2)a^n + a^{n-2}D_2 = (n-1)a^n + a^{n-1}D_1$$

$$= (n-1)a^n + a^{n-1} \cdot 2a = (n+1)a^n$$

(II) 因为方程组有唯一解, 所以由 $Ax = B$ 知 $|A| \neq 0$, 又 $|A| = (n+1)a^n$, 故 $a \neq 0$.

由克莱姆法则, 将 D_n 的第 1 列换成 b , 得行列式为

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & & & \\ 0 & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{vmatrix}_{n \times n} = \begin{vmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{vmatrix}_{(n-1) \times (n-1)} = D_{n-1} = na^{n-1}$$

所以
$$x_1 = \frac{D_{n-1}}{D_n} = \frac{n}{(n+1)a}$$

(III) 方程组有无穷多解, 由 $|A| = 0$, 有 $a = 0$, 则方程组为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

此时方程组系数矩阵的秩和增广矩阵的秩均为 $n-1$, 所以方程组有无穷多解, 其通解为

$$k(1 \ 0 \ 0 \ \cdots \ 0)^T + (0 \ 1 \ 0 \ \cdots \ 0)^T, k \text{ 为任意常数.}$$

(23) 【详解】(I)

证法一: 假设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关. 因为 α_1, α_2 分别属于不同特征值的特征向量, 故 α_1, α_2 线

性无关, 则 α_3 可由 α_1, α_2 线性表出, 不妨设 $\alpha_3 = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2$, 其中 l_1, l_2 不全为零(若

l_1, l_2 同时为 0, 则 α_3 为 0, 由 $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$ 可知 $\alpha_2 = 0$, 而特征向量都是非 0 向量, 矛盾)

$$\because A\alpha_1 = -\alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_2$$

$$\therefore A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3 = \alpha_2 + l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2, \text{ 又 } A\alpha_3 = A(l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2) = -l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2$$

$$\therefore -l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 = \alpha_2 + l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2, \text{ 整理得: } 2l_1\alpha_1 + \alpha_2 = 0$$

则 α_1, α_2 线性相关, 矛盾. 所以, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

证法二：设存在数 k_1, k_2, k_3 ，使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$ (1)

用 A 左乘(1)的两边并由 $A\alpha_1 = -\alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_2$ 得

$$-k_1\alpha_1 + (k_2 + k_3)\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0 \quad (2)$$

(1) - (2) 得 $2k_1\alpha_1 - k_3\alpha_2 = 0$ (3)

因为 α_1, α_2 是 A 的属于不同特征值的特征向量，所以 α_1, α_2 线性无关，从而

$k_1 = k_3 = 0$ ，代入(1)得 $k_2\alpha_2 = 0$ ，又由于 $\alpha_2 \neq 0$ ，所以 $k_2 = 0$ ，故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

(II) 记 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ，则 P 可逆，

$$AP = A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = (-\alpha_1, \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3)$$

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

所以 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

2009 年全国硕士研究生入学统一考试
数学二试题答案

一、选择题：1~8 小题，每小题 4 分，共 32 分.下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的.请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 函数 $f(x) = \frac{x-x^3}{\sin \pi x}$ 的可去间断点的个数为 ()

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 无穷多个.

【答案】C

【解析】

$$f(x) = \frac{x-x^3}{\sin \pi x}$$

则当 x 取任何整数时， $f(x)$ 均无意义

故 $f(x)$ 的间断点有无穷多个，但可去间断点为极限存在的点，故应是 $x-x^3=0$ 的解

$$x_{1,2,3} = 0, \pm 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-x^3}{\sin \pi x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-3x^2}{\pi \cos \pi x} = \frac{1}{\pi}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-x^3}{\sin \pi x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-3x^2}{\pi \cos \pi x} = \frac{2}{\pi}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x-x^3}{\sin \pi x} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1-3x^2}{\pi \cos \pi x} = \frac{2}{\pi}$$

故可去间断点为 3 个，即 $0, \pm 1$

(2) 当 $x \rightarrow 0$ 时， $f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1-bx)$ 是等价无穷小，则 ()

- (A) $a=1, b=-\frac{1}{6}$. (B) $a=1, b=\frac{1}{6}$. (C) $a=-1, b=-\frac{1}{6}$. (D) $a=-1, b=\frac{1}{6}$.

【答案】A

【解析】 $f(x) = x - \sin ax, g(x) = x^2 \ln(1-bx)$ 为等价无穷小，则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin ax}{x^2 \ln(1-bx)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin ax}{x^2 \cdot (-bx)} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - a \cos ax}{-3bx^2} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^2 \sin ax}{-6bx}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^2 \sin ax}{-\frac{6b}{a} \cdot ax} = -\frac{a^3}{6b} = 1 \quad \therefore a^3 = -6b \quad \text{故排除 } B, C.$$

另外 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - a \cos ax}{-3bx^2}$ 存在, 蕴含了 $1 - a \cos ax \rightarrow 0 \ (x \rightarrow 0)$ 故 $a = 1$. 排除 D .

所以本题选 A .

(3) 设函数 $z = f(x, y)$ 的全微分为 $dz = xdx + ydy$, 则点 $(0, 0)$ ()

(A) 不是 $f(x, y)$ 的连续点. (B) 不是 $f(x, y)$ 的极值点.

(C) 是 $f(x, y)$ 的极大值点. (D) 是 $f(x, y)$ 的极小值点.

【答案】 D

【解析】 因 $dz = xdx + ydy$ 可得 $\frac{\partial z}{\partial x} = x, \frac{\partial z}{\partial y} = y$

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 1, B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = 0, C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 1$$

又在 $(0, 0)$ 处, $\frac{\partial z}{\partial x} = 0, \frac{\partial z}{\partial y} = 0$

$$AC - B^2 = 1 > 0$$

故 $(0, 0)$ 为函数 $z = f(x, y)$ 的一个极小值点.

(4) 设函数 $f(x, y)$ 连续, 则 $\int_1^2 dx \int_x^2 f(x, y) dy + \int_1^2 dy \int_y^{4-y} f(x, y) dx =$ ()

$$(A) \int_1^2 dx \int_1^{4-x} f(x, y) dy. \quad (B) \int_1^2 dx \int_x^{4-x} f(x, y) dy.$$

$$(C) \int_1^2 dy \int_1^{4-y} f(x, y) dx. \quad (D) \int_1^2 dy \int_y^2 f(x, y) dx$$

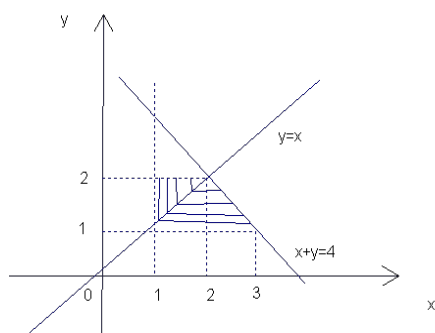
【答案】 C

【解析】 $\int_1^2 dx \int_x^2 f(x, y) dy + \int_1^2 dy \int_x^2 f(x, y) dx$ 的积分区域为两部分:

$$D_1 = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 2, x \leq y \leq 2\}, \quad D_2 = \{(x, y) | 1 \leq y \leq 2, y \leq x \leq 4 - y\}$$

将其写成一块 $D = \{(x, y) | 1 \leq y \leq 2, 1 \leq x \leq 4 - y\}$

故二重积分可以表示为 $\int_1^2 dy \int_1^{4-y} f(x, y) dx$, 故答案为 C .



(5) 若 $f''(x)$ 不变号, 且曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 上的曲率圆为 $x^2+y^2=2$, 则 $f(x)$ 在区间 $(1,2)$ 内 ()

(A) 有极值点, 无零点. (B) 无极值点, 有零点.

(C) 有极值点, 有零点. (D) 无极值点, 无零点.

【答案】 B

【解析】 由题意可知, $f(x)$ 是一个凸函数, 即 $f''(x) < 0$, 且在点 $(1,1)$ 处的曲率

$$\rho = \frac{|y''|}{(1+(y')^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \text{ 而 } f'(1) = -1, \text{ 由此可得, } f''(1) = -2$$

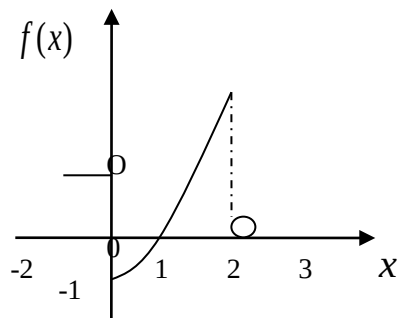
在 $[1,2]$ 上, $f'(x) \leq f'(1) = -1 < 0$, 即 $f(x)$ 单调减少, 没有极值点.

对于 $f(2) - f(1) = f'(\zeta) < -1$, $\zeta \in (1,2)$, (拉格朗日中值定理)

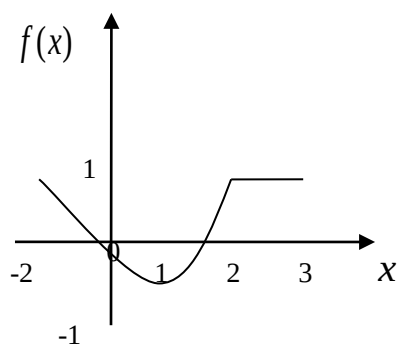
$\therefore f(2) < 0$ 而 $f(1) = 1 > 0$

由零点定理知, 在 $[1,2]$ 上, $f(x)$ 有零点. 故应选 (B).

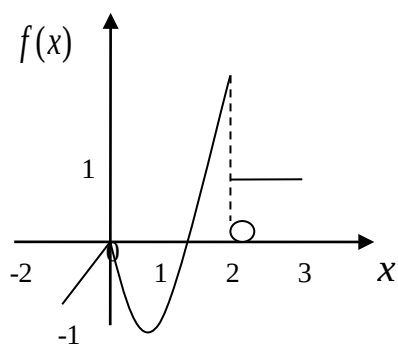
(6) 设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-1,3]$ 上的图形为



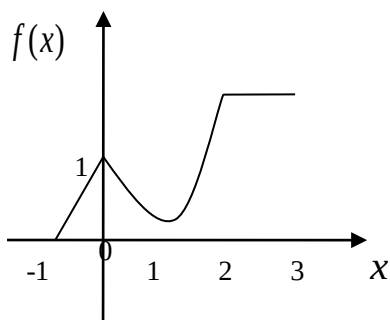
则函数 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 的图形为 ()



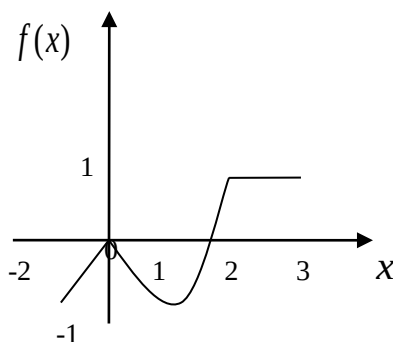
(A).



(B).



(C).



(D).

【答案】D

【解析】此题为定积分的应用知识考核，由 $y = f(x)$ 的图形可见，其图像与 x 轴及 y 轴、

$x = x_0$ 所围的图形的代数面积为所求函数 $F(x)$ ，从而可得出几个方面的特征：

- ① $x \in [0, 1]$ 时， $F(x) \leq 0$ ，且单调递减.
 - ② $x \in [1, 2]$ 时， $F(x)$ 单调递增.
 - ③ $x \in [2, 3]$ 时， $F(x)$ 为常函数.
 - ④ $x \in [-1, 0]$ 时， $F(x) \leq 0$ 为线性函数，单调递增.
 - ⑤ 由于 $F(x)$ 为连续函数
- 结合这些特点，可见正确选项为 D.

(7) 设 A ， B 均为 2 阶矩阵， A^* ， B^* 分别为 A ， B 的伴随矩阵. 若 $|A| = 2$ ， $|B| = 3$ ，则分

块矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为 ()

- (A). $\begin{pmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{pmatrix}$ (B). $\begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$

$$(C) \cdot \begin{pmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{pmatrix} \quad (D) \cdot \begin{pmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{pmatrix}$$

【答案】 B

【解析】 根据 $CC^* = |C|E$ 若 $C^* = |C|C^{-1}, C^{-1} = \frac{1}{|C|}C^*$

分块矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的行列式 $\begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{2 \times 2} |A||B| = 2 \times 3 = 6$ 即分块矩阵可逆

$$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^* = \begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = 6 \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix} = 6 \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{|B|}B^* \\ \frac{1}{|A|}A^* & 0 \end{pmatrix}$$

$$= 6 \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3}B^* \\ \frac{1}{2}A^* & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2B^* \\ 3A^* & 0 \end{pmatrix}$$

(8) 设 A, P 均为 3 阶矩阵, P^T 为 P 的转置矩阵, 且 $P^TAP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 若

$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 Q^TAQ 为 ()

$$(A) \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (B) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(C) \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (D) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

【答案】 A

【解析】 $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)E_{12}(1)$, 即:

$$Q = PE_{12}(1)$$

$$Q^T A Q = [PE_{12}(1)]^T A [PE_{12}(1)] = E_{12}^T(1) [P^T A P] E_{12}(1)$$

$$= E_{21}^T(1) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} E_{12}(1)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

二、填空题：9-14 小题，每小题 4 分，共 24 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(9) 曲线 $\begin{cases} x = \int_0^{1-t} e^{-u^2} du \\ y = t^2 \ln(2-t^2) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处的切线方程为_____.

【答案】 $y = 2x$

【解析】 $\frac{dy}{dt} = 2t \ln(2-t^2) - t^2 \cdot \frac{2t}{2-t^2} \Big|_{t=1} = -2$

$$\frac{dx}{dt} = e^{-(1-t)^2} \cdot (-1) \Big|_{t=1} = -1$$

所以 $\frac{dy}{dx} = 2$

所以 切线方程为 $y = 2x$.

(10) 已知 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{k|x|} dx = 1$, 则 $k =$ _____.

【答案】 -2

【解析】 $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{k|x|} dx = 2 \int_0^{+\infty} e^{kx} dx = 2 \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{k} e^{kx} \Big|_0^b$

因为极限存在所以 $k < 0$

$$1 = 0 - \frac{2}{k}$$

$$k = -2$$

(11) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{-x} \sin nx dx =$ _____.

【答案】 0

【解析】 令 $I_n = \int e^{-x} \sin nx dx = -e^{-x} \sin nx + n \int e^{-x} \cos nx dx$

$$= -e^{-x} \sin nx - ne^{-x} \cos nx - n^2 I_n$$

$$\text{所以 } I_n = -\frac{n \cos nx + \sin nx}{n^2 + 1} e^{-x} + C$$

$$\begin{aligned} \text{即 } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{-x} \sin nx dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{n \cos nx + \sin nx}{n^2 + 1} e^{-x} \Big|_0^1 \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{n \cos n + \sin n}{n^2 + 1} e^{-1} + \frac{n}{n^2 + 1} \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

(12) 设 $y = y(x)$ 是由方程 $xy + e^y = x + 1$ 确定的隐函数, 则 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \Big|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 -3

【解析】对方程 $xy + e^y = x + 1$ 两边关于 x 求导有 $y + xy' + y'e^y = 1$, 得 $y' = \frac{1-y}{x+e^y}$

对 $y + xy' + y'e^y = 1$ 再次求导可得 $2y' + xy'' + y''e^y + (y')^2 e^y = 0$,

$$\text{得 } y'' = -\frac{2y' + (y')^2 e^y}{x + e^y} \quad (*)$$

当 $x=0$ 时, $y=0$, $y'_{(0)} = \frac{1-0}{e^0} = 1$, 代入(*)得

$$y''(0) = -\frac{2y'(0) + (y'(0))^2 e^0}{(0 + e^0)^3} = -(2+1) = -3$$

(13) 函数 $y = x^{2x}$ 在区间 $(0,1]$ 上的最小值为_____.

【答案】 $e^{-\frac{2}{e}}$

【解析】因为 $y' = x^{2x} (2 \ln x + 2)$, 令 $y' = 0$ 得驻点为 $x = \frac{1}{e}$.

又 $y'' = x^{2x} (2 \ln x + 2)^2 + x^{2x} \cdot \frac{2}{x}$, 得 $y''\left(\frac{1}{e}\right) = 2e^{-\frac{2}{e}+1} > 0$,

故 $x = \frac{1}{e}$ 为 $y = x^{2x}$ 的极小值点, 此时 $y = e^{-\frac{2}{e}}$,

又当 $x \in \left(0, \frac{1}{e}\right)$ 时, $y'(x) < 0$; $x \in \left(\frac{1}{e}, 1\right]$ 时, $y'(x) > 0$, 故 y 在 $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ 上递减, 在 $\left(\frac{1}{e}, 1\right)$ 上递增.

$$\text{而 } y(1) = 1, \quad y_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{2x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \ln x}{\frac{1}{x}}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{2}{x}}{-\frac{1}{x^2}}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} (-2x)} = 1,$$

所以 $y = x^{2x}$ 在区间 $(0,1]$ 上的最小值为 $y\left(\frac{1}{e}\right) = e^{-\frac{2}{e}}$.

(14) 设 α, β 为 3 维列向量, β^T 为 β 的转置, 若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则

$$\beta^T \alpha = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【答案】 2

【解析】 因为 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 根据相似矩阵有相同的特征值, 得到 $\alpha\beta^T$ 得特征值

是 2, 0, 0 而 $\beta^T \alpha$ 是一个常数, 是矩阵 $\alpha\beta^T$ 的对角元素之和, 则 $\beta^T \alpha = 2 + 0 + 0 = 2$

三、解答题: 15—23 小题, 共 94 分. 请将解答写在答题纸指定的位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(15) (本题满分 9 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)[x - \ln(1 + \tan x)]}{\sin^4 x}$.

【解析】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)[x - \ln(1 + \tan x)]}{\sin^4 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} x^2 [x - \ln(1 + \tan x)]}{\sin^4 x}$

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sin^2 x} \frac{x - \ln(1 + \tan x)}{\sin^2 x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1 + \tan x)}{\sin^2 x} = \frac{1}{4}$$

(16) (本题满分 10 分)

计算不定积分 $\int \ln\left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}}\right) dx \quad (x > 0).$

【解析】

令 $\sqrt{\frac{1+x}{x}} = t$ 得 $x = \frac{1}{t^2 - 1}, dx = \frac{-2tdt}{(t^2 - 1)^2}$

$$\begin{aligned} \int \ln\left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}}\right) dx &= \int \ln(1+t) d\frac{1}{t^2 - 1} \\ &= \frac{\ln(1+t)}{t^2 - 1} - \int \frac{1}{t^2 - 1} \frac{1}{t+1} dt \end{aligned}$$

而

$$\int \frac{1}{t^2-1} \frac{1}{t+1} dt = \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1} - \frac{2}{(t+1)^2} \right) dt$$

$$\frac{1}{4} \ln(t-1) - \frac{1}{4} \ln(t+1) + 2 \frac{1}{t+1} + C$$

所以

$$\begin{aligned} \int \ln\left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}}\right) dx &= \frac{\ln(1+t)}{t^2-1} + \frac{1}{4} \ln \frac{t+1}{t-1} - \frac{1}{2(t+1)} + C \\ &= x \ln\left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}}\right) + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{1+x} + \sqrt{x}) - \frac{1}{2} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}} + C \\ &= x \ln\left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}}\right) + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{1+x} + \sqrt{x}) + \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \sqrt{x+x^2} + C \end{aligned}$$

(17) (本题满分 10 分)

设 $z = f(x+y, x-y, xy)$, 其中 f 具有 2 阶连续偏导数, 求 dz 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

【解析】

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 + f'_2 + yf'_3$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'_1 - f'_2 + xf'_3$$

$$\therefore dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

$$= (f'_1 + f'_2 + yf'_3)dx + (f'_1 - f'_2 + xf'_3)dy$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f''_{11} \cdot 1 + f''_{12} \cdot (-1) + f''_{13} \cdot x + f''_{21} \cdot 1 + f''_{22} \cdot (-1) + f''_{23} \cdot x + f'_3 + y[f''_{31} \cdot 1 + f''_{32} \cdot (-1) + f''_{33} \cdot x]$$

$$= f'_3 + f''_{11} - f''_{22} + xyf''_{33} + (x+y)f''_{13} + (x-y)f''_{23}$$

(18) (本题满分 10 分) 设非负函数 $y = y(x)$ ($x \geq 0$) 满足微分方程 $xy'' - y' + 2 = 0$, 当

曲线 $y = y(x)$ 过原点时, 其与直线 $x=1$ 及 $y=0$ 围成平面区域 D 的面积为 2, 求 D 绕 y 轴旋转所得旋转体体积.

【解析】

解微分方程 $xy'' - y' + 2 = 0$ 得其通解 $y = C_1 + 2x + C_2x^2$, 其中 C_1, C_2 为任意常数

又因为 $y = y(x)$ 通过原点时与直线 $x=1$ 及 $y=0$ 围成平面区域的面积为 2, 于是可得

$$C_1 = 0$$

$$2 = \int_0^1 y(x) dx = \int_0^1 (2x + C_2 x^2) dx = \left(x^2 + \frac{C_2}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 = 1 + \frac{C_2}{3}$$

从而 $C_2 = 3$

于是, 所求非负函数 $y = 2x + 3x^2$ ($x \geq 0$)

又由 $y = 2x + 3x^2$ 可得, 在第一象限曲线 $y = f(x)$ 表示为 $x = \frac{1}{3}(\sqrt{1+3y} - 1)$

于是 D 围绕 y 轴旋转所得旋转体的体积为 $V = 5\pi - V_1$, 其中

$$\begin{aligned} V_1 &= \int_0^5 \pi x^2 dy = \int_0^5 \pi \cdot \frac{1}{9} (\sqrt{1+3y} - 1)^2 dy \\ &= \frac{\pi}{9} \int_0^5 (2 + 3y - 2\sqrt{1+3y}) dy \\ &= \frac{39}{18} \pi \end{aligned}$$

$$V = 5\pi - \frac{39}{18} \pi = \frac{51}{18} \pi = \frac{17}{6} \pi.$$

(19) (本题满分 10 分) 计算二重积分 $\iint_D (x-y) dx dy$, 其中

$$D = \{(x, y) | (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2, y \geq x\}.$$

【解析】由 $(x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2$ 得 $r \leq 2(\sin \theta + \cos \theta)$,

$$\therefore \iint_D (x-y) dx dy = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi} d\theta \int_0^{2(\sin \theta + \cos \theta)} (r \cos \theta - r \sin \theta) r dr$$

$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi} \left[\frac{1}{3} (\cos \theta - \sin \theta) \cdot r^3 \Big|_0^{2(\sin \theta + \cos \theta)} \right] d\theta$$

$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi} \frac{8}{3} (\cos \theta - \sin \theta) \cdot (\sin \theta + \cos \theta) \cdot (\sin \theta + \cos \theta)^2 d\theta$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi} \frac{8}{3} (\cos \theta - \sin \theta) \cdot (\sin \theta + \cos \theta)^3 d\theta \\
&= \frac{8}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi} (\sin \theta + \cos \theta)^3 d(\sin \theta + \cos \theta) = \frac{8}{3} \times \frac{1}{4} (\sin \theta + \cos \theta)^4 \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi} = -\frac{8}{3}.
\end{aligned}$$

(20) (本题满分 12 分)

设 $y = y(x)$ 是区间 $(-\pi, \pi)$ 内过点 $(-\frac{\pi}{\sqrt{2}}, \frac{\pi}{\sqrt{2}})$ 的光滑曲线, 当 $-\pi < x < 0$ 时, 曲线上任一点处的法线都过原点, 当 $0 \leq x < \pi$ 时, 函数 $y(x)$ 满足 $y'' + y + x = 0$. 求 $y(x)$ 的表达式.

【解析】由题意, 当 $-\pi < x < 0$ 时, $y = -\frac{x}{y'}$, 即 $y dy = -x dx$, 得 $y^2 = -x^2 + c$,

又 $y(-\frac{\pi}{\sqrt{2}}) = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$ 代入 $y^2 = -x^2 + c$ 得 $c = \pi^2$, 从而有 $x^2 + y^2 = \pi^2$

当 $0 \leq x < \pi$ 时, $y'' + y + x = 0$ 得 $y'' + y = 0$ 的通解为 $y^* = c_1 \cos x + c_2 \sin x$

令解为 $y_1 = Ax + b$, 则有 $0 + Ax + b + x = 0$, 得 $A = -1, b = 0$,

故 $y_1 = -x$, 得 $y'' + y + x = 0$ 的通解为 $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x - x$

由于 $y = y(x)$ 是 $(-\pi, \pi)$ 内的光滑曲线, 故 y 在 $x = 0$ 处连续

于是由 $y(0-) = \pm\pi$, $y(0+) = c_1$, 故 $c_1 = \pm\pi$ 时, $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 处连续

又当 $-\pi < x < 0$ 时, 有 $2x + 2y \cdot y' = 0$, 得 $y_-'(0) = -\frac{x}{y} = 0$,

当 $0 \leq x < \pi$ 时, 有 $y' = -c_1 \sin x + c_2 \cos x - 1$, 得 $y_+'(0) = c_2 - 1$

由 $y_-'(0) = y_+'(0)$ 得 $c_2 - 1 = 0$, 即 $c_2 = 1$

故 $y = y(x)$ 的表达式为 $y = \begin{cases} -\sqrt{\pi^2 - x^2}, & -\pi < x < 0 \\ -\pi \cos x + \sin x - x, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$ 或

$$y = \begin{cases} \sqrt{\pi^2 - x^2}, & -\pi < x < 0, \\ \pi \cos x + \sin x - x, & 0 \leq x < \pi \end{cases}, \text{ 又过点 } \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right),$$

$$\text{所以 } y = \begin{cases} \sqrt{\pi^2 - x^2}, & -\pi < x < 0, \\ \pi \cos x + \sin x - x, & 0 \leq x < \pi \end{cases}.$$

(21) (本题满分 11 分)

(I) 证明拉格朗日中值定理: 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 可导, 则存在

$\xi \in (a, b)$, 使得 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$;

(II) 证明: 若函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 在 $(0, \delta)$ ($\delta > 0$) 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = A$,

则 $f'_+(0)$ 存在, 且 $f'_+(0) = A$.

【解析】(I) 作辅助函数 $\varphi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$, 易验证 $\varphi(x)$ 满足:

$\varphi(a) = \varphi(b)$; $\varphi(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且

$$\varphi'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

根据罗尔定理, 可得在 (a, b) 内至少有一点 ξ , 使 $\varphi'(\xi) = 0$, 即

$$f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0, \therefore f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

(II) 任取 $x_0 \in (0, \delta)$, 则函数 $f(x)$ 满足:

在闭区间 $[0, x_0]$ 上连续, 开区间 $(0, x_0)$ 内可导, 从而有拉格朗日中值定理可得: 存在

$$\xi_{x_0} \in (0, x_0) \subset (0, \delta), \text{ 使得 } f'(\xi_{x_0}) = \frac{f(x_0) - f(0)}{x_0 - 0} \dots\dots (*)$$

又由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = A$, 对上式 (* 式) 两边取 $x_0 \rightarrow 0^+$ 时的极限可得:

$$f'_+(0) = \lim_{x_0 \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0) - f(0)}{x_0 - 0} = \lim_{x_0 \rightarrow 0^+} f'(\xi_{x_0}) = \lim_{\xi_{x_0} \rightarrow 0^+} f'(\xi_{x_0}) = A$$

故 $f'_+(0)$ 存在, 且 $f'_+(0) = A$.

$$(22) \text{ (本题满分 11 分) 设 } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix}, \quad \xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

(I) 求满足 $A\xi_2 = \xi_1, A^2\xi_3 = \xi_1$ 的所有向量 ξ_2, ξ_3 ;

(II) 对 (I) 中的任一向量 ξ_2, ξ_3 , 证明: ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关.

【解析】(I) 解方程 $A\xi_2 = \xi_1$

$$(A, \xi_1) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$r(A) = 2$ 故有一个自由变量, 令 $x_3 = 2$, 由 $Ax = 0$ 解得, $x_2 = -1, x_1 = 1$

求特解, 令 $x_1 = x_2 = 0$, 得 $x_3 = 1$

$$\text{故 } \xi_2 = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k_1 \text{ 为任意常数}$$

解方程 $A^2\xi_3 = \xi_1$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 4 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(A^2, \xi_1) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 & 1 \\ 4 & 4 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \frac{-1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故有两个自由变量, 令 $x_2 = -1$, 由 $A^2x = 0$ 得 $x_1 = 1, x_3 = 0$

$$\text{求特解 } \eta_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 故 } \xi_3 = k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k_2 \text{ 为任意常数.}$$

(II) 证明:

$$\begin{aligned} & \text{由于} \begin{vmatrix} -1 & k_1 & k_2 + \frac{1}{2} \\ 1 & -k_1 & -k_2 \\ -2 & 2k_1 + 1 & 0 \end{vmatrix} = 2k_1k_2 + (2k_1 + 1)(k_2 + \frac{1}{2}) - 2k_1(k_2 + \frac{1}{2}) - k_2(2k_1 + 1) \\ & = \frac{1}{2} \neq 0 \quad \text{故 } \xi_1, \xi_2, \xi_3 \text{ 线性无关.} \end{aligned}$$

(23) (本题满分 11 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$

(I) 求二次型 f 的矩阵的所有特征值;

(II) 若二次型 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 求 a 的值.

【解析】(I) $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & a & -1 \\ 1 & -1 & a-1 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - a & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - a & 1 \\ -1 & 1 & \lambda - a + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - a) \begin{vmatrix} \lambda - a & 1 \\ 1 & \lambda - a + 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & \lambda - a \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - a)[(\lambda - a)(\lambda - a + 1) - 1] - [0 + (\lambda - a)] \\ &= (\lambda - a)[(\lambda - a)(\lambda - a + 1) - 2] \\ &= (\lambda - a)[\lambda^2 - 2a\lambda + \lambda + a^2 - a - 2] \\ &= (\lambda - a)\left\{\left[a\lambda + \frac{1}{2}(1 - 2a)\right]^2 - \frac{9}{4}\right\} \\ &= (\lambda - a)(\lambda - a + 2)(\lambda - a - 1) \\ \therefore \lambda_1 &= a, \lambda_2 = a - 2, \lambda_3 = a + 1 \end{aligned}$$

(II) 若规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 说明有两个特征值为正, 一个为 0. 则

1) 若 $\lambda_1 = a = 0$, 则 $\lambda_2 = -2 < 0$, $\lambda_3 = 1$, 不符题意

2) 若 $\lambda_2 = 0$, 即 $a = 2$, 则 $\lambda_1 = 2 > 0$, $\lambda_3 = 3 > 0$, 符合

3) 若 $\lambda_3 = 0$, 即 $a = -1$, 则 $\lambda_1 = -1 < 0$, $\lambda_2 = -3 < 0$, 不符题意

综上所述, 故 $a = 2$.

2010 年全国硕士研究生入学统一考试

数学二试题参考答案

一、选择题

(1) 【答案】 (B).

【解析】 因为 $f(x) = \frac{x^2 - x}{x^2 - 1} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$ 有间断点 $x = 0, \pm 1$, 又因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-1)}{(x+1)(x-1)} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}},$$

其中 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} x \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = -1$, 所以 $x = 0$ 为跳跃间断点.

显然 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{2} \sqrt{1+1} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $x = 1$ 为连续点.

而 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x(x-1)}{(x+1)(x-1)} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = \infty$, 所以 $x = -1$ 为无穷间断点, 故答案选择

B.

(2) 【答案】 (A).

【解析】 因 $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是 $y' + P(x)y = 0$ 的解, 故 $(\lambda y_1 - \mu y_2)' + P(x)(\lambda y_1 - \mu y_2) = 0$, 所以

$$\lambda [y_1' + P(x)y_1] - \mu [y_2' + P(x)y_2] = 0,$$

而由已知 $y_1' + P(x)y_1 = q(x), y_2' + P(x)y_2 = q(x)$, 所以

$$(\lambda - \mu)q(x) = 0, \quad ①$$

又由于一阶次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 是非齐的, 由此可知 $q(x) \neq 0$, 所以

$$\lambda - \mu = 0.$$

由于 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是非齐次微分方程 $y' + P(x)y = q(x)$ 的解, 所以

$$(\lambda y_1 + \mu y_2)' + P(x)(\lambda y_1 + \mu y_2) = q(x),$$

整理得

$$\lambda [y_1' + P(x)y_1] + \mu [y_2' + P(x)y_2] = q(x),$$

即

$$(\lambda + \mu)q(x) = q(x), \text{ 由 } q(x) \neq 0 \text{ 可知 } \lambda + \mu = 1, \quad ②$$

由①②求解得 $\lambda = \mu = \frac{1}{2}$, 故应选 (A).

(3) 【答案】 (C).

【解析】因为曲线 $y = x^2$ 与曲线 $y = a \ln x (a \neq 0)$ 相切, 所以在切点处两个曲线的斜率相同,

所以 $2x = \frac{a}{x}$, 即 $x = \sqrt{\frac{a}{2}} (x > 0)$. 又因为两个曲线在切点的坐标是相同的, 所以在 $y = x^2$ 上,

当 $x = \sqrt{\frac{a}{2}}$ 时 $y = \frac{a}{2}$; 在 $y = a \ln x$ 上, $x = \sqrt{\frac{a}{2}}$ 时, $y = a \ln \sqrt{\frac{a}{2}} = \frac{a}{2} \ln \frac{a}{2}$.

所以 $\frac{a}{2} = \frac{a}{2} \ln \frac{a}{2}$. 从而解得 $a = 2e$. 故答案选择 (C).

(4) 【答案】 (D).

【解析】 $x = 0$ 与 $x = 1$ 都是瑕点. 应分成

$$\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx,$$

用比较判别法的极限形式, 对于 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$, 由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{[\ln^2(1-x)]^{\frac{1}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}}{\frac{1}{x^{\frac{1}{n} - \frac{2}{m}}}} = 1$.

显然, 当 $0 < \frac{1}{n} - \frac{2}{m} < 1$, 则该反常积分收敛.

当 $\frac{1}{n} - \frac{2}{m} \leq 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{[\ln^2(1-x)]^{\frac{1}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}$ 存在, 此时 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 实际上不是反常积分, 故收敛.

敛.

故不论 m, n 是什么正整数, $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 总收敛. 对于 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$, 取

$0 < \delta < 1$, 不论 m, n 是什么正整数,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{[\ln^2(1-x)]^{\frac{1}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}}{\frac{1}{(1-x)^{\delta}}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \ln^2(1-x)^{\frac{1}{m}} (1-x)^{\delta} = 0,$$

所以 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 收敛, 故选 (D).

(5) 【答案】 (B).

$$\text{【解析】 } \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{F'_1\left(-\frac{y}{x^2}\right) + F'_2\left(-\frac{z}{x^2}\right)}{F'_2 \cdot \frac{1}{x}} = \frac{F'_1 \cdot \frac{y}{x} + F'_2 \cdot \frac{z}{x}}{F'_2} = \frac{yF'_1 + zF'_2}{xF'_2},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{F'_1 \cdot \frac{1}{x}}{F'_2 \cdot \frac{1}{x}} = -\frac{F'_1}{F'_2},$$

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{yF'_1 + zF'_2}{F'_2} - \frac{yF'_1}{F'_2} = \frac{F'_2 \cdot z}{F'_2} = z.$$

(6) 【答案】 (D).

$$\text{【解析】 } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i} \left(\sum_{j=1}^n \frac{n}{n^2+j^2} \right) = \left(\sum_{j=1}^n \frac{n}{n^2+j^2} \right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i} \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \frac{n}{n^2+j^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{1+\left(\frac{j}{n}\right)^2} = \int_0^1 \frac{1}{1+y^2} dy,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n}{n+i} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+\left(\frac{i}{n}\right)} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{j=1}^n \frac{1}{n^2+j^2} \right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i} \right)$$

$$= \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \frac{n}{n^2+j^2} \right) \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n}{n+i} \right)$$

$$= \left(\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx \right) \left(\int_0^1 \frac{1}{1+y^2} dy \right) = \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy.$$

(7) 【答案】 (A).

【解析】 由于向量组 I 能由向量组 II 线性表示, 所以 $r(I) \leq r(II)$, 即

$$r(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \leq r(\beta_1, \dots, \beta_s) \leq s$$

若向量组 I 线性无关, 则 $r(\alpha_1, \dots, \alpha_r) = r$, 所以 $r = r(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \leq r(\beta_1, \dots, \beta_s) \leq s$, 即

$r \leq s$, 选 (A).

(8) 【答案】 (D).

【解析】：设 λ 为 A 的特征值, 由于 $A^2 + A = O$, 所以 $\lambda^2 + \lambda = 0$, 即 $(\lambda + 1)\lambda = 0$, 这样 A 的特征值只能为 -1 或 0 . 由于 A 为实对称矩阵, 故 A 可相似对角化, 即 $A \sim \Lambda$,

$$r(A) = r(\Lambda) = 3, \text{ 因此, } \Lambda = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}, \text{ 即 } A \sim \Lambda = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$$

二、填空题

(9) 【答案】 $y = C_1 e^{2x} + C_2 \cos x + C_3 \sin x$.

【解析】该常系数线性齐次微分方程的特征方程为 $\lambda^3 - 2\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$, 因式分解得

$$\lambda^2(\lambda - 2) + (\lambda - 2) = (\lambda - 2)(\lambda^2 + 1) = 0,$$

解得特征根为 $\lambda = 2, \lambda = \pm i$, 所以通解为 $y = C_1 e^{2x} + C_2 \cos x + C_3 \sin x$.

(10) 【答案】 $y = 2x$.

【解析】因为 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3}{x^2 + 1} = 2$, 所以函数存在斜渐近线, 又因为

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3}{x^2 + 1} - 2x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - 2x^3 - 2x}{x^2 + 1} = 0, \text{ 所以斜渐近线方程为 } y = 2x.$$

(11) 【答案】 $-2^n \cdot (n-1)!$.

【解析】由高阶导数公式可知 $\ln^{(n)}(1+x) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$,

$$\text{所以 } \ln^{(n)}(1-2x) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1-2x)^n} \cdot (-2)^n = -2^n \frac{(n-1)!}{(1-2x)^n},$$

$$\text{即 } y^{(n)}(0) = -2^n \frac{(n-1)!}{(1-2 \cdot 0)^n} = -2^n (n-1)!.$$

(12) 【答案】 $\sqrt{2}(e^\pi - 1)$.

【解析】因为 $0 \leq \theta \leq \pi$, 所以对数螺线 $r = e^\theta$ 的极坐标弧长公式为

$$\int_0^\pi \sqrt{(e^\theta)^2 + (e^\theta)^2} d\theta = \int_0^\pi \sqrt{2} e^\theta d\theta = \sqrt{2}(e^\pi - 1).$$

(13) 【答案】 3 cm/s .

【解析】设 $l = x(t)$, $w = y(t)$, 由题意知, 在 $t = t_0$ 时刻 $x(t_0) = 12$, $y(t_0) = 5$, 且 $x'(t_0) = 2$,

$y'(t_0) = 3$, 设该对角线长为 $S(t)$, 则 $S(t) = \sqrt{x^2(t) + y^2(t)}$, 所以

$$S'(t) = \frac{x(t)x'(t) + y(t)y'(t)}{\sqrt{x^2(t) + y^2(t)}}.$$

所以
$$S'(t_0) = \frac{x(t_0)x'(t_0) + y(t_0)y'(t_0)}{\sqrt{x^2(t_0) + y^2(t_0)}} = \frac{12 \cdot 2 + 5 \cdot 3}{\sqrt{12^2 + 5^2}} = 3.$$

(14) 【答案】3.

【解析】由于 $A(A^{-1} + B)B^{-1} = (E + AB)B^{-1} = B^{-1} + A$, 所以

$$|A + B^{-1}| = |A(A^{-1} + B)B^{-1}| = |A||A^{-1} + B||B^{-1}|$$

因为 $|B| = 2$, 所以 $|B^{-1}| = |B|^{-1} = \frac{1}{2}$, 因此

$$|A + B^{-1}| = |A||A^{-1} + B||B^{-1}| = 3 \times 2 \times \frac{1}{2} = 3.$$

三、解答题

(15) 【解析】因为 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2} dt = x^2 \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt - \int_1^{x^2} te^{-t^2} dt$,

所以 $f'(x) = 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt + 2x^3 e^{-x^4} - 2x^3 e^{-x^4} = 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt$, 令 $f'(x) = 0$, 则

$x = 0, x = \pm 1$.

又 $f''(x) = 2 \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt + 4x^2 e^{-x^4}$, 则 $f''(0) = 2 \int_1^0 e^{-t^2} dt < 0$, 所以

$$f(0) = \int_1^0 (0 - t)e^{-t^2} dt = -\frac{1}{2}e^{-t^2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}(1 - e^{-1})$$

是极大值.

而 $f''(\pm 1) = 4e^{-1} > 0$, 所以 $f(\pm 1) = 0$ 为极小值.

又因为当 $x \geq 1$ 时, $f'(x) > 0$; $0 \leq x < 1$ 时, $f'(x) < 0$; $-1 \leq x < 0$ 时, $f'(x) > 0$;

$x < -1$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$, $f(x)$ 的单调递增区

间为 $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$.

(16) 【解析】(I) 当 $0 < x < 1$ 时 $0 < \ln(1+x) < x$, 故 $[\ln(1+t)]^n < t^n$, 所以

$$|\ln t| [\ln(1+t)]^n < |\ln t| t^n,$$

则

$$\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt < \int_0^1 |\ln t| t^n dt \quad (n=1, 2, \dots).$$

$$(II) \int_0^1 |\ln t| t^n dt = -\int_0^1 \ln t \cdot t^n dt = -\frac{1}{n+1} \int_0^1 \ln t d(t^{n+1}) = \frac{1}{(n+1)^2}, \text{ 故由}$$

$$0 < u_n < \int_0^1 |\ln t| t^n dt = \frac{1}{(n+1)^2},$$

根据夹逼定理得 $0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)^2} = 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

(17) 【解析】根据题意得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\psi'(t)}{2t+2}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{\psi'(t)}{2t+2}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\psi''(t)(2t+2) - 2\psi'(t)}{(2t+2)^2} = \frac{3}{4(1+t)}$$

即 $\psi''(t)(2t+2) - 2\psi'(t) = 6(t+1)^2$, 整理有 $\psi''(t)(t+1) - \psi'(t) = 3(t+1)^2$, 解

$$\begin{cases} \psi''(t) - \frac{\psi'(t)}{t+1} = 3(t+1) \\ \psi(1) = \frac{5}{2}, \psi'(1) = 6 \end{cases}, \text{ 令 } y = \psi'(t), \text{ 即 } y' - \frac{1}{1+t}y = 3(1+t).$$

所以 $y = e^{\int \frac{1}{1+t} dt} \left(\int 3(1+t) e^{-\int \frac{1}{1+t} dt} dt + C \right) = (1+t)(3t+C)$, $t > -1$. 因为 $y(1) = \psi'(1) = 6$,

所以 $C = 0$, 故 $y = 3t(t+1)$, 即 $\psi'(t) = 3t(t+1)$,

故 $\psi(t) = \int 3t(t+1) dt = \frac{3}{2}t^2 + t^3 + C_1$.

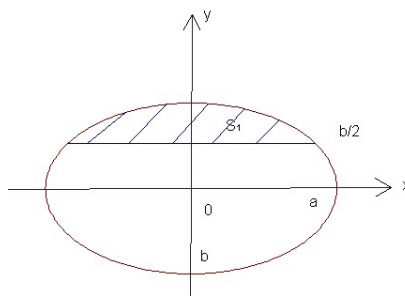
又由 $\psi(1) = \frac{5}{2}$, 所以 $C_1 = 0$, 故 $\psi(t) = \frac{3}{2}t^2 + t^3, (t > -1)$.

(18) 【解析】油罐放平, 截面如图建立坐标系之后, 边界椭圆的方程为:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

阴影部分的面积

$$S = \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} 2x dy = \frac{2a}{b} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \sqrt{b^2 - y^2} dy$$



令 $y = b \sin t$, $y = -b$ 时 $t = -\frac{\pi}{2}$; $y = \frac{b}{2}$ 时 $t = \frac{\pi}{6}$.

$$S = 2ab \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{6}} \cos^2 t dt = 2ab \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2t \right) dt = \left(\frac{2}{3} \pi + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) ab$$

所以油的质量 $m = \left(\frac{2}{3} \pi + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) abl \rho$.

(19) 【解析】由复合函数链式法则得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot a + b \cdot \frac{\partial u}{\partial \eta},$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} \\ &= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} \\ &= a \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + b \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + (a+b) \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(a \frac{\partial u}{\partial \xi} + b \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) = a \left(a \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + b \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \right) + b \left(a \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + a \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \right) \\ &= a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + b^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + 2ab \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}, \end{aligned}$$

$$\text{故 } 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 12 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 5 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$= (5a^2 + 12a + 4) \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + (5b^2 + 12b + 4) \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + [12(a+b) + 10ab + 8] \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0,$$

$$\text{所以 } \begin{cases} 5a^2 + 12a + 4 = 0 \\ 5b^2 + 12b + 4 = 0 \\ 12(a+b) + 10ab + 8 \neq 0 \end{cases},$$

则 $a = -\frac{2}{5}$ 或 -2 , $b = -\frac{2}{5}$ 或 -2 . 又因为当 (a, b) 为 $(-2, -2), (-\frac{2}{5}, -\frac{2}{5})$ 时方程 (3) 不满足, 所以当 (a, b) 为 $(-\frac{2}{5}, -2), (-2, -\frac{2}{5})$ 满足题意.

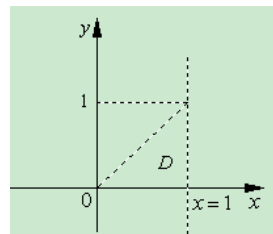
(20) 【解析】 $I = \iint_D r^2 \sin \theta \sqrt{1-r^2} \cos 2\theta dr d\theta$

$$= \iint_D r \sin \theta \sqrt{1-r^2 (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)} \cdot r dr d\theta$$

$$= \iint_D y \sqrt{1-x^2+y^2} dx dy$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^x y \sqrt{1-x^2+y^2} dy = \int_0^1 \frac{1}{3} \left[1 - (1-x^2)^{\frac{3}{2}} \right] dx$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{3} dx - \frac{1}{3} \int_0^1 (1-x^2)^{\frac{3}{2}} dx = \frac{1}{3} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 4\theta d\theta = \frac{1}{3} - \frac{3}{16} \pi.$$



(21) 【解析】 令 $F(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3$, 对于 $F(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上利用拉格朗日中值定理, 得存

在 $\xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 使得

$$F\left(\frac{1}{2}\right) - F(0) = \frac{1}{2} F'(\xi).$$

对于 $F(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上利用拉格朗日中值定理, 得存在 $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使得

$$F(1) - F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} F'(\eta),$$

两式相加得

$$f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2.$$

所以存在 $\xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right), \eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$.

(22) 【解析】 因为方程组有两个不同的解, 所以可以判断方程组增广矩阵的秩小于 3, 进而可以通过秩的关系求解方程组中未知参数, 有以下两种方法.

方法 1: (I) 已知 $Ax = b$ 有 2 个不同的解, 故 $r(A) = r(\bar{A}) < 3$, 对增广矩阵进行初等行变换, 得

$$\begin{aligned}\bar{A} &= \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda & 1 & 1 & a \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ \lambda & 1 & 1 & a \end{array} \right) \\ &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & a-\lambda \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda^2 & a-\lambda+1 \end{array} \right)\end{aligned}$$

当 $\lambda=1$ 时, $\bar{A} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$, 此时, $r(A) \neq r(\bar{A})$, 故 $Ax=b$ 无解 (舍去).

当 $\lambda=-1$ 时, $\bar{A} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a+2 \end{array} \right)$, 由于 $r(A)=r(\bar{A})<3$, 所以 $a=-2$, 故 $\lambda=-1$, $a=-2$.

方法 2: 已知 $Ax=b$ 有 2 个不同的解, 故 $r(A)=r(\bar{A})<3$, 因此 $|A|=0$, 即

$$|A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda+1) = 0,$$

知 $\lambda=1$ 或 -1 .

当 $\lambda=1$ 时, $r(A)=1 \neq r(\bar{A})=2$, 此时, $Ax=b$ 无解, 因此 $\lambda=-1$. 由 $r(A)=r(\bar{A})$, 得 $a=-2$.

(II) 对增广矩阵做初等行变换

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

可知原方程组等价于 $\begin{cases} x_1 - x_3 = \frac{3}{2} \\ x_2 = -\frac{1}{2} \end{cases}$, 写成向量的形式, 即 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$.

因此 $Ax=b$ 的通解为 $x=k\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 k 为任意常数.

(23) 【解析】由于 $A=\begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix}$, 存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q$ 为对角阵, 且 Q 的第一

列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^T$, 故 A 对应于 λ_1 的特征向量为 $\xi_1=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^T$.

根据特征值和特征向量的定义, 有 $A\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}=\lambda_1\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$, 即

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}=\lambda_1\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 由此可得 } a=-1, \lambda_1=2. \text{ 故 } A=\begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{由 } |\lambda E-A|=\begin{vmatrix} \lambda & 1 & -4 \\ 1 & \lambda-3 & 1 \\ -4 & 1 & \lambda \end{vmatrix}=(\lambda+4)(\lambda-2)(\lambda-5)=0,$$

可得 A 的特征值为 $\lambda_1=2, \lambda_2=-4, \lambda_3=5$.

$$\text{由 } (\lambda_2 E-A)x=0, \text{ 即 } \begin{pmatrix} -4 & 1 & -4 \\ 1 & -7 & 1 \\ -4 & 1 & -4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=0, \text{ 可解得对应于 } \lambda_2=-4 \text{ 的线性无关的}$$

特征向量为 $\xi_2=(-1,0,1)^T$.

$$\text{由 } (\lambda_3 E-A)x=0, \text{ 即 } \begin{pmatrix} 5 & 1 & -4 \\ 1 & 2 & 1 \\ -4 & 1 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=0, \text{ 可解得对应于 } \lambda_3=5 \text{ 的特征向量为}$$

$$\xi_3=(1,-1,1)^T.$$

由于 A 为实对称矩阵, ξ_1, ξ_2, ξ_3 为对应于不同特征值的特征向量, 所以 ξ_1, ξ_2, ξ_3 相互正

交, 只需单位化:

$$\eta_1 = \frac{\xi_1}{\|\xi_1\|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T, \eta_2 = \frac{\xi_2}{\|\xi_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T, \eta_3 = \frac{\xi_3}{\|\xi_3\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^T,$$

$$\text{取 } Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \text{ 则 } Q^T A Q = \Lambda = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -4 & \\ & & 5 \end{pmatrix}.$$

2011 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题答案

一、选择题(1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项符合题目要求的, 请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.)

(1) 【答案】(C).

$$\begin{aligned} \text{【解析】因为 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x - \sin 3x}{cx^k} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x - \sin x \cos 2x - \cos x \sin 2x}{cx^k} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x (3 - \cos 2x - 2 \cos^2 x)}{cx^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 - \cos 2x - 2 \cos^2 x}{cx^{k-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 - (2 \cos^2 x - 1) - 2 \cos^2 x}{cx^{k-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 - 4 \cos^2 x}{cx^{k-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \sin^2 x}{cx^{k-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{cx^{k-3}} = 1. \end{aligned}$$

所以 $c = 4, k = 3$, 故答案选(C).

(2) 【答案】(B).

$$\begin{aligned} \text{【解析】} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - x^2 f(0) - 2f(x^3) + 2f(0)}{x^3} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) - f(0)}{x} - 2 \frac{f(x^3) - f(0)}{x^3} \right] \\&= f'(0) - 2f'(0) = -f'(0). \end{aligned}$$

故答案选(B).

(3) 【答案】(C).

$$\text{【解析】 } f(x) = \ln|x-1| + \ln|x-2| + \ln|x-3|$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-3} \\&= \frac{3x^2 - 12x + 11}{(x-1)(x-2)(x-3)} \end{aligned}$$

令 $f'(x) = 0$, 得 $x_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{3}}{3}$, 故 $f(x)$ 有两个不同的驻点.

(4) 【答案】(C).

【解析】微分方程对应的齐次方程的特征方程为 $r^2 - \lambda^2 = 0$, 解得特征根 $r_1 = \lambda, r_2 = -\lambda$.

所以非齐次方程 $y'' - \lambda^2 y = e^{\lambda x}$ 有特解 $y_1 = x \cdot a \cdot e^{\lambda x}$,

非齐次方程 $y'' - \lambda^2 y = e^{-\lambda x}$ 有特解 $y_2 = x \cdot b \cdot e^{-\lambda x}$,

故由微分方程解的结构可知非齐次方程 $y'' - \lambda^2 y = e^{\lambda x} + e^{-\lambda x}$ 可设特解

$$y = x(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x}).$$

(5) 【答案】(A).

$$\text{【解析】由题意有 } \frac{\partial z}{\partial x} = f'(x)g(y), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f(x)g'(y)$$

所以, $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,0)} = f'(0)g(0) = 0$, $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(0,0)} = f(0)g'(0) = 0$, 即 $(0,0)$ 点是可能的极值点.

又因为 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''(x)g(y)$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f'(x)g'(y)$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = g''(y)f(x)$,

所以, $A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(0,0)} = f''(0) \cdot g(0)$, $B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,0)} = f'(0) \cdot g'(0) = 0$,

$$C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(0,0)} = f(0) \cdot g''(0),$$

根据题意由 $(0,0)$ 为极小值点, 可得 $AC - B^2 = A \cdot C > 0$, 且 $A = f''(0) \cdot g(0) > 0$, 所以有

$C = f(0) \cdot g''(0) > 0$. 由题意 $f(0) > 0, g(0) < 0$, 所以 $f''(0) < 0, g''(0) > 0$, 故选 (A).

(6) 【答案】 (B).

【解析】 因为 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 时, $0 < \sin x < \cos x < 1 < \cot x$,

又因 $\ln x$ 是单调递增的函数, 所以 $\ln \sin x < \ln \cos x < \ln \cot x$.

故正确答案为 (B).

(7) 【答案】 (D).

【解析】 由于将 A 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 B , 故

$$A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = B,$$

即 $AP_1 = B$, $A = BP_1^{-1}$.

由于交换 B 的第 2 行和第 3 行得单位矩阵, 故

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} B = E,$$

即 $P_2 B = E$, 故 $B = P_2^{-1} = P_2$. 因此, $A = P_2 P_1^{-1}$, 故选 (D).

(8) 【答案】 (D).

【解析】 由于 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 所以 $A(1, 0, 1, 0)^T = 0$, 且

$r(A) = 4 - 1 = 3$, 即 $\alpha_1 + \alpha_3 = 0$, 且 $|A| = 0$. 由此可得 $A^* A = |A| E = O$, 即

$A^*(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = O$, 这说明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 $A^*x = 0$ 的解.

由于 $r(A) = 3$, $\alpha_1 + \alpha_3 = 0$, 所以 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关. 又由于 $r(A) = 3$, 所以

$r(A^*) = 1$, 因此 $A^*x = 0$ 的基础解系中含有 $4 - 1 = 3$ 个线性无关的解向量. 而 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线

性无关, 且为 $A^*x=0$ 的解, 所以 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 可作为 $A^*x=0$ 的基础解系, 故选 (D).

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.)

(9) 【答案】 $\sqrt{2}$.

【解析】 原式 $= e^{\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1+2^x}{2}-1) \frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x-1}{2x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x \cdot \ln 2}{2}} = e^{\frac{1}{2} \ln 2} = \sqrt{2}$.

(10) 【答案】 $y = e^{-x} \sin x$.

【解析】 由通解公式得

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int dx} \left(\int e^{-x} \cos x \cdot e^{\int dx} dx + C \right) \\ &= e^{-x} \left(\int \cos x dx + C \right) \\ &= e^{-x} (\sin x + C). \end{aligned}$$

由于 $y(0)=0$, 故 $C=0$. 所以 $y = e^{-x} \sin x$.

(11) 【解析】 选取 x 为参数, 则弧微元 $ds = \sqrt{1+(y')^2} dx = \sqrt{1+\tan^2 x} dx = \sec x dx$

所以 $s = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \ln(1+\sqrt{2})$.

(12) 【答案】 $\frac{1}{\lambda}$.

【解析】 原式 $= \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = - \int_0^{+\infty} x de^{-\lambda x}$
 $= -xe^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx = - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^{\lambda x}} + 0 - \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty}$
 $= - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\lambda e^{\lambda x}} - \frac{1}{\lambda} \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{\lambda x}} - e^0 \right) = \frac{1}{\lambda}.$

(13) 【答案】 $\frac{7}{12}$.

【解析】 原式 $= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} r \cos \theta \cdot r \sin \theta dr = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} r \cos \theta \cdot \sin \theta d\theta \int_0^{2\sin\theta} r^3 dr$
 $= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cdot \cos \theta \cdot \frac{1}{4} \cdot 16 \sin^4 \theta d\theta = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} 4 \cos \theta \cdot \sin^5 \theta d\theta = 4 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 \theta d \sin \theta$
 $= \frac{4}{6} \sin^6 \theta \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{7}{12}.$

(14) 【答案】 2.

【解析】方法 1: f 的正惯性指数为所对应矩阵的特征值中正的个数.

$$\text{二次型 } f \text{ 对应矩阵为 } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda-3 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -\lambda \\ -1 & \lambda-3 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ -1 & \lambda-3 & -2 \\ -1 & -1 & \lambda-2 \end{vmatrix} \\ &= \lambda \begin{vmatrix} \lambda-3 & -2 \\ -1 & \lambda-2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-1)(\lambda-4), \end{aligned}$$

故 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 4$. 因此 f 的正惯性指数为 2.

方法 2: f 的正惯性指数为标准形中正的平方项个数.

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 \\ &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 - x_2^2 - 2x_2x_3 - x_3^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_2x_3 \\ &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2, \end{aligned}$$

$$\text{令 } \begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3, \\ y_2 = x_2, \\ y_3 = x_3, \end{cases} \text{ 则 } f = y_1^2 + 2y_2^2, \text{ 故 } f \text{ 的正惯性指数为 2.}$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分. 请将解答写在答题纸指定位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

$$\text{【解析】如果 } a \leq 0 \text{ 时, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2)dt}{x^a} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{-a} \cdot \int_0^x \ln(1+t^2)dt = +\infty,$$

显然与已知矛盾, 故 $a > 0$.

当 $a > 0$ 时, , 又 因 为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2)dt}{x^a} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x^2)}{ax^{a-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{ax^{a-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{a} \cdot x^{3-a} = 0.$$

所以 $3-a > 0$ 即 $a < 3$.

$$\text{又因为 } 0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2)dt}{x^a} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{ax^{a-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2x}{1+x^2}}{a(a-1)x^{a-2}} = \frac{2}{a(a-1)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{3-a}}{1+x^2}$$

所以 $3-a < 2$, 即 $a > 1$, 综合得 $1 < a < 3$.

(16) (本题满分 11 分)

【解析】因为 $y'(x) = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{t^2-1}{t^2+1}$,

$$y''(x) = \frac{d(\frac{t^2-1}{t^2+1})}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2t(t^2+1) - (t^2-1) \cdot 2t}{(t^2+1)^2} \cdot \frac{1}{t^2+1} = \frac{4t}{(t^2+1)^3},$$

令 $y'(x) = 0$ 得 $t = \pm 1$,

当 $t = 1$ 时, $x = \frac{5}{3}$, $y = -\frac{1}{3}$, 此时 $y'' > 0$, 所以 $y = -\frac{1}{3}$ 为极小值.

当 $t = -1$ 时, $x = -1$, $y = 1$, 此时 $y'' < 0$, 所以 $y = 1$ 为极大值.

令 $y''(x) = 0$ 得 $t = 0$, $x = y = \frac{1}{3}$.

当 $t < 0$ 时, $x < \frac{1}{3}$, 此时 $y'' < 0$; 当 $t > 0$ 时, $x > \frac{1}{3}$, 此时 $y'' > 0$.

所以曲线的凸区间为 $(-\infty, \frac{1}{3})$, 凹区间为 $(\frac{1}{3}, +\infty)$, 拐点为 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$.

(17) (本题满分 9 分)

【解析】 $z = f[xy, yg(x)]$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1[xy, yg(x)] \cdot y + f'_2[xy, yg(x)] \cdot yg'(x)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f'_1[xy, yg(x)] + y[f''_{11}(xy, yg(x))x + f''_{12}(xy, yg(x))g(x)]$$

$$+ g'(x) \cdot f'_2[xy, yg(x)] + yg'(x)\{f''_{12}[xy, yg(x)] \cdot x + f''_{22}[xy, yg(x)]g(x)\}.$$

因为 $g(x)$ 在 $x=1$ 可导, 且为极值, 所以 $g'(1) = 0$, 则

$$\left. \frac{d^2 z}{dx dy} \right|_{x=1, y=1} = f'_1(1, 1) + f''_{11}(1, 1) + f''_{12}(1, 1).$$

(18) (本题满分 10 分)

【解析】由题意可知当 $x=0$ 时, $y=0$, $y'(0)=1$, 由导数的几何意义得 $y' = \tan \alpha$,

即 $\alpha = \arctan y'$, 由题意 $\frac{d}{dx}(\arctan y') = \frac{dy}{dx}$, 即 $\frac{y''}{1+y'^2} = y'$.

令 $y' = p$, $y'' = p'$, 则 $\frac{p'}{1+p^2} = p$, $\int \frac{dp}{p^3+p} = \int dx$, 即

$$\int \frac{dp}{p} - \int \frac{p}{p^2+1} dp = \int dx, \quad \ln|p| - \frac{1}{2} \ln(p^2+1) = x + c_1, \quad \text{即 } p^2 = \frac{1}{ce^{-2x}-1}.$$

当 $x=0$, $p=1$, 代入得 $c=2$, 所以 $y' = \frac{1}{\sqrt{2e^{-2x}-1}}$,

$$\begin{aligned} \text{则 } y(x) - y(0) &= \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{2e^{-2t}-1}} = \int_0^x \frac{e^t dt}{\sqrt{2-e^{2t}}} \\ &= \int_0^x \frac{d\left(\frac{e^t}{\sqrt{2}}\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{e^t}{\sqrt{2}}\right)^2}} = \arcsin \frac{e^t}{\sqrt{2}} \Big|_0^x = \arcsin \frac{e^x}{\sqrt{2}} - \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

又因为 $y(0)=0$, 所以 $y(x) = \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} e^x - \frac{\pi}{4}$.

(19) (本题满分 10 分)

【解析】(I) 设 $f(x) = \ln(1+x)$, $x \in \left[0, \frac{1}{n}\right]$

显然 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{n}\right]$ 上满足拉格朗日的条件,

$$f\left(\frac{1}{n}\right) - f(0) = \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - \ln 1 = \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{1+\xi} \cdot \frac{1}{n}, \xi \in \left(0, \frac{1}{n}\right)$$

所以 $\xi \in \left(0, \frac{1}{n}\right)$ 时,

$$\frac{1}{1+\frac{1}{n}} \cdot \frac{1}{n} < \frac{1}{1+\xi} \cdot \frac{1}{n} < \frac{1}{1+0} \cdot \frac{1}{n}, \quad \text{即: } \frac{1}{n+1} < \frac{1}{1+\xi} \cdot \frac{1}{n} < \frac{1}{n},$$

$$\text{亦即: } \frac{1}{n+1} < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

结论得证.

$$(II) \text{ 设 } a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n.$$

先证数列 $\{a_n\}$ 单调递减.

$$a_{n+1} - a_n = \left[\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} - \ln(n+1) \right] - \left[\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right] = \frac{1}{n+1} + \ln \left(\frac{n}{n+1} \right) = \frac{1}{n+1} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right),$$

利用 (I) 的结论可以得到 $\frac{1}{n+1} < \ln(1 + \frac{1}{n})$, 所以 $\frac{1}{n+1} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) < 0$ 得到 $a_{n+1} < a_n$, 即

数列 $\{a_n\}$ 单调递减.

再证数列 $\{a_n\}$ 有下界.

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n > \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) - \ln n,$$

$$\sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) = \ln \prod_{k=1}^n \left(\frac{k+1}{k} \right) = \ln \left(\frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdots \frac{n+1}{n} \right) = \ln(n+1),$$

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n > \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) - \ln n > \ln(n+1) - \ln n > 0.$$

得到数列 $\{a_n\}$ 有下界. 利用单调递减数列且有下界得到 $\{a_n\}$ 收敛.

(20) (本题满分 11 分)

【解析】(I) 容器的容积即旋转体体积分为两部分

$$V = V_1 + V_2 = \pi \int_{\frac{1}{2}}^2 (2y - y^2) dy + \pi \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (1 - y^2) dy$$

$$= \pi \left(y^2 - \frac{y^3}{3} \right) \Big|_{\frac{1}{2}}^2 + \pi \left(y - \frac{y^3}{3} \right) \Big|_{-1}^{\frac{1}{2}} = \pi \left(5 + \frac{1}{4} - 3 \right) = \frac{9}{4} \pi.$$

(II) 所做的功为

$$dw = \pi \rho g (2-y)(1-y^2) dy + \pi \rho g (2-y)(2y-y^2) dy$$

$$w = \pi \rho g \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (2-y)(1-y^2) dy + \pi \rho g \int_{\frac{1}{2}}^2 (2-y)(2y-y^2) dy$$

$$= \pi \rho g \left(\int_{-1}^{\frac{1}{2}} (y^3 - 2y^2 - y + 2) dy + \int_{\frac{1}{2}}^2 (y^3 - 4y^2 + 4y) dy \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \pi \rho g \left(\frac{y^4}{4} \Big|_{-1}^{\frac{1}{2}} - \frac{2y^3}{3} \Big|_{-1}^{\frac{1}{2}} - \frac{y^2}{2} \Big|_{-1}^{\frac{1}{2}} + 2y \Big|_{-1}^{\frac{1}{2}} + \frac{y^2}{4} \Big|_{\frac{1}{2}}^2 - \frac{4y^3}{3} \Big|_{\frac{1}{2}}^2 + 2y^2 \Big|_{\frac{1}{2}}^2 \right) \\
&= \frac{27 \times 10^3}{8} \pi g = 3375g\pi.
\end{aligned}$$

(21) (本题满分 11 分)

【解析】因为 $f(x, 1) = 0$, $f(1, y) = 0$, 所以 $f'_x(x, 1) = 0$.

$$\begin{aligned}
I &= \int_0^1 x dx \int_0^1 y f''_{xy}(x, y) dy = \int_0^1 x dx \int_0^1 y df'_x(x, y) \\
&= \int_0^1 x dx \left[y f'_x(x, y) \Big|_0^1 - \int_0^1 f'_x(x, y) dy \right] = \int_0^1 x dx \left(f'_x(x, 1) - \int_0^1 f'_x(x, y) dy \right) \\
&= - \int_0^1 x dx \int_0^1 f'_x(x, y) dy = - \int_0^1 dy \int_0^1 x f'_x(x, y) dx = - \int_0^1 dy \left[x f(x, y) \Big|_0^1 - \int_0^1 f(x, y) dx \right] \\
&= - \int_0^1 dy \left[f(1, y) - \int_0^1 f(x, y) dx \right] = \iint_D f(x, y) dx dy = a.
\end{aligned}$$

(22) (本题满分 11 分)

【解析】(I) 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 对 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 进行初等行变换:

$$\begin{aligned}
(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & a & 1 & 1 & 5 \end{array} \right) \\
&\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & a-3 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & a-5 & 2 & -1 & 0 \end{array} \right).
\end{aligned}$$

当 $a=5$ 时, $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 2 \neq r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \alpha_1) = 3$, 此时, α_1 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示,

故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示.

(II) 对 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 进行初等行变换:

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 3 & 5 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \end{array} \right),$$

故 $\beta_1 = 2\alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3$, $\beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, $\beta_3 = 5\alpha_1 + 10\alpha_2 - 2\alpha_3$.

(23) (本题满分 11 分)

【解析】(I) 由于 $A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 设 $\alpha_1 = (1, 0, -1)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)^T$, 则

$A(\alpha_1, \alpha_2) = (-\alpha_1, \alpha_2)$, 即 $A\alpha_1 = -\alpha_1$, $A\alpha_2 = \alpha_2$, 而 $\alpha_1 \neq 0$, $\alpha_2 \neq 0$, 知 A 的特征值为

$\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1$, 对应的特征向量分别为 $k_1\alpha_1 (k_1 \neq 0)$, $k_2\alpha_2 (k_2 \neq 0)$.

由于 $r(A) = 2$, 故 $|A| = 0$, 所以 $\lambda_3 = 0$.

由于 A 是三阶实对称矩阵, 故不同特征值对应的特征向量相互正交, 设 $\lambda_3 = 0$ 对应的

特征向量为 $\alpha_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则

$$\begin{cases} \alpha_1^T \alpha_3 = 0, \\ \alpha_2^T \alpha_3 = 0, \end{cases} \text{即} \begin{cases} x_1 - x_3 = 0, \\ x_1 + x_3 = 0. \end{cases}$$

解此方程组, 得 $\alpha_3 = (0, 1, 0)^T$, 故 $\lambda_3 = 0$ 对应的特征向量为 $k_3\alpha_3 (k_3 \neq 0)$.

(II) 由于不同特征值对应的特征向量已经正交, 只需单位化:

$$\beta_1 = \frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)^T, \beta_2 = \frac{\alpha_2}{\|\alpha_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)^T, \beta_3 = \frac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|} = (0, 1, 0)^T.$$

$$\text{令 } Q = (\beta_1, \beta_2, \beta_3), \text{ 则 } Q^T A Q = \Lambda = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix},$$

$$A = Q \Lambda Q^T$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2012 年全国硕士研究生入学统一考试

数学二试题解析

一、选择题：1~8 小题，每小题 4 分，共 32 分，下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求的，请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 曲线 $y = \frac{x^2 + x}{x^2 - 1}$ 渐近线的条数为 ()

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

【答案】: C

【解析】: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x}{x^2 - 1} = \infty$, 所以 $x = 1$ 为垂直的

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x}{x^2 - 1} = 1$, 所以 $y = 1$ 为水平的, 没有斜渐近线 故两条选 C

(2) 设函数 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$, 其中 n 为正整数, 则 $f'(0) =$

(A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$

(B) $(-1)^n(n-1)!$

(C) $(-1)^{n-1}n!$

(D) $(-1)^nn!$

【答案】: C

【解析】: $f'(x) = e^x(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n) + (e^x - 1)(2e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n) + \cdots (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (ne^{nx} - n)$

所以 $f'(0) = (-1)^{n-1}n!$

(3) 设 $a_n > 0 (n=1, 2, \cdots)$, $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 则数列 (S_n) 有界是数列 (a_n) 收敛的

(A) 充分必要条件.

(B) 充分非必要条件.

(C) 必要非充分条件.

(D) 即非充分地非必要条件.

【答案】: (B)

(4) 设 $I_k = \int_e^k e^{x^2} \sin x dx (k=1,2,3)$, 则有 D

(A) $I_1 < I_2 < I_3$. (B) $I_2 < I_2 < I_3$.

(C) $I_1 < I_3 < I_1$, (D) $I_1 < I_2 < I_3$.

【答案】: (D)

【解析】: $I_k = \int_e^k e^{x^2} \sin x dx$ 看为以 k 为自变量的函数, 则可知 $I_k' = e^{k^2} \sin k \geq 0, k \in (0, \pi)$, 即可知 $I_k = \int_e^k e^{x^2} \sin x dx$ 关于 k 在 $(0, \pi)$ 上为单调增函数, 又由于 $1, 2, 3 \in (0, \pi)$, 则 $I_1 < I_2 < I_3$, 故选 D

(5) 设函数 $f(x, y)$ 可微, 且对任意 x, y 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0, \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0, f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$ 成立的一个充分条件是

(A) $x_1 > x_2, y_1 < y_2$. (B) $x_1 > x_2, y_1 > y_1$.

(C) $x_1 < x_2, y_1 < y_2$. (D) $x_1 < x_2, y_1 > y_2$.

【答案】: (D)

【解析】: $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0, \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$ 表示函数 $f(x, y)$ 关于变量 x 是单调递增的, 关于变量 y 是单调递减的。因此, 当 $x_1 < x_2, y_1 > y_2$ 必有 $f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$, 故选 D

(6) 设区域 D 由曲线 $y = \sin x, x = \pm \frac{\pi}{2}, y = 1$, 围成, 则 $\iint_D (x^5 y - 1) dx dy = ()$

(A) π (B) 2 (C) -2 (D) $-\pi$

【答案】: (D)

【解析】: 由二重积分的区域对称性,

$$\iint_D (x^5 y - 1) dx dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\sin x}^1 (x^5 y - 1) dy = -\pi$$

(7) 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix}$ 其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数, 则下列向量组线性相关

的是 ()

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

(B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$

(C) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$

(D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

【答案】: (C)

【解析】: 由于 $|(\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4)| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ c_1 & c_3 & c_4 \end{vmatrix} = c_1 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 可知 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关。故选 (C)

(8) 设 A 为 3 阶矩阵, P 为 3 阶可逆矩阵, 且 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$,

$Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$ 则 $Q^{-1}AQ =$ ()

(A) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$

【答案】: (B)

【解析】: $Q = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}$,

$$\text{故 } Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}AP \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$$

故选 (B)。

二、填空题: 9-14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分, 请将答案写在答题纸指定位置上。

(9) 设 $y = y(x)$ 是由方程 $x^2 - y + 1 = e^y$ 所确定的隐函数, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=0} =$ _____。

【答案】: 1

【解析】：将 $x=0$ 代入原方程可得 $y=0$

方程 $x^2 - y + 1 = e^y$ 两端对 x 求导，有 $2x - \frac{dy}{dx} = e^y \frac{dy}{dx}$ ， $x=0$ 、 $y=0$ 代入可得，所以

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = 0$$

再次求导得 $2 - \frac{d^2y}{dx^2} = e^y \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + e^y \frac{d^2y}{dx^2}$ ，再将 $x=0$ 、 $y=0$ 、 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = 0$ 代入可得

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=0} = 1.$$

(10) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{1+n^2} + \frac{1}{2^2+n^2} + \cdots + \frac{1}{n^2+n^2} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】： $\frac{\pi}{4}$

【解析】：原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{i}{n} \right)^2} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}.$

(11) 设 $z = f\left(\ln x + \frac{1}{y}\right)$ ，其中函数 $f(u)$ 可微，则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】： 0.

【解析】：因为 $\frac{\partial z}{\partial x} = f' \cdot \frac{1}{x}$ ， $\frac{\partial z}{\partial y} = f' \cdot \left(-\frac{1}{y^2}\right)$ ，所以 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$

(12) 微分方程 $ydx + (x - 3y^2)dy = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=1} = 1$ 的解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】： $x = y^2$

【解析】： $ydx + (x - 3y^2)dy = 0 \Rightarrow \frac{dx}{dy} = 3y - \frac{1}{y}x \Rightarrow \frac{dx}{dy} + \frac{1}{y}x = 3y$ 为一阶线性微分方程，

所以

$$x = e^{-\int \frac{1}{y} dy} \left[\int 3y \cdot e^{\int \frac{1}{y} dy} dy + C \right] = \frac{1}{y} \left[\int 3y^2 dy + C \right] = (y^3 + C) \frac{1}{y}$$

又因为 $y=1$ 时 $x=1$ ，解得 $C=0$ ，故 $x = y^2$ 。

(13) 曲线 $y = x^2 + x (x < 0)$ 上曲率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标是_____。

【答案】: $(-1, 0)$

【解析】: 将 $y' = 2x + 1, y'' = 2$ 代入曲率计算公式, 有

$$K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}} = \frac{2}{[1+(2x+1)^2]^{3/2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

整理有 $(2x+1)^2 = 1$, 解得 $x = 0$ 或 -1 , 又 $x < 0$, 所以 $x = -1$, 这时 $y = 0$,

故该点坐标为 $(-1, 0)$

(14) 设 A 为 3 阶矩阵, $|A| = 3, A^*$ 为 A 的伴随矩阵, 若交换 A 的第一行与第二行得到矩阵 B , 则

$|BA^*| =$ _____。

【答案】: -27

【解析】: 由于 $B = E_{12}A$, 故 $BA^* = E_{12}A \cdot A^* = |A| E_{12} = 3E_{12}$,

所以, $|BA^*| = |3E_{12}| = 3^3 |E_{12}| = 27 \cdot (-1) = -27$.

三、解答题: 15—23 小题, 共 94 分. 请将解答写在答题纸指定位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(15) (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x) = \frac{1+x}{\sin x} - \frac{1}{x}$, 记 $a = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

(1) 求 a 的值

(2) 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) - a$ 是 x^k 的同阶无穷小, 求 k

【解析】: (1) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} + 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2} + 1 = 1$, 即 $a = 1$

(2), 当 $x \rightarrow 0$ 时, 由 $f(x) - a = f(x) - 1 = \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x}$

又因为, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \sin x$ 与 $\frac{1}{6}x^3$ 等价, 故 $f(x) - a \sim \frac{1}{6}x$, 即 $k = 1$

(16) (本题满分 10 分)

求 $f(x, y) = xe - \frac{x^2 + y^2}{2}$ 的极值。

【解析】: $f(x, y) = xe - \frac{x^2 + y^2}{2},$

先求函数的驻点. $f'_x(x, y) = e - x = 0, f'_y(x, y) = -y = 0,$ 解得函数为驻点为 $(e, 0).$

又 $A = f''_{xx}(e, 0) = -1, B = f''_{xy}(e, 0) = 0, C = f''_{yy}(e, 0) = -1,$

所以 $B^2 - AC < 0, A < 0,$ 故 $f(x, y)$ 在点 $(e, 0)$ 处取得极大值 $f(e, 0) = \frac{1}{2}e^2.$

(17) (本题满分 10 分)

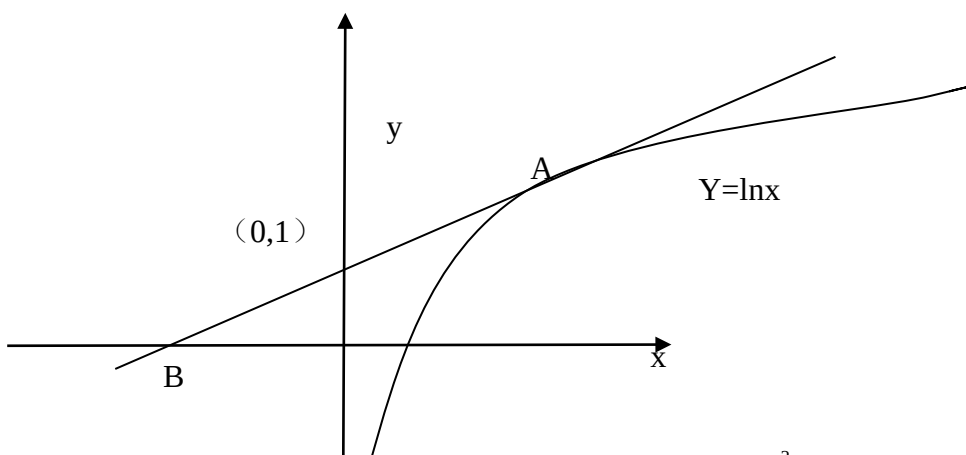
过点 $(0, 1)$ 点作曲线 $L: y = \ln x$ 的切线, 切点为 A , 又 L 与 x 轴交于 B 点, 区域 D 由 L 与直线 AB 及 x 轴围成, 求区域 D 的面积及 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

【解析】:

设切点坐标为 $A(x_0, \ln x_0),$ 斜率为 $\frac{1}{x_0},$ 所以设切线方程为 $y - \ln x_0 = \frac{1}{x_0}(x - x_0),$ 又因为该切线过

$B(0, 1),$ 所以 $x_0 = e^2,$ 故切线方程为: $y = \frac{1}{e^2}x + 1$

切线与 x 轴交点为 $B(-e^2, 0)$



(1) $A = \int_0^2 [e^y - e^2(y-1)] dy = \left[e^y - e^2(\frac{1}{2}y^2 - y) \right]_0^2 = e^2 - 1$

(2)

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3}\pi \cdot 2^2 \cdot [e^2 - (-e^2)] - \pi \int_1^{e^2} \ln^2 x dx \\ &= \frac{8}{3}\pi e^2 - \pi \left[(x \ln^2 x)_1^{e^2} - \int_1^{e^2} 2 \ln x dx \right] \\ &= \frac{8}{3}\pi e^2 - \pi \left[4e^2 - (2x \ln x)_1^{e^2} + \int_1^{e^2} 2 dx \right] \\ &= \frac{8}{3}\pi e^2 - 2\pi(e^2 - 1) = \frac{2}{3}\pi(e^2 + 3) \end{aligned}$$

(18) (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D xy d\sigma$ ，其中区域 D 为曲线 $r=1+\cos\theta$ ($0\leq\theta\leq\pi$) 与极轴围成。

【解析】：

$$\begin{aligned}\iint_D xy d\sigma &= \int_0^\pi d\theta \int_0^{1+\cos\theta} r \cos\theta \cdot r \sin\theta \cdot r dr \\&= \frac{1}{4} \int_0^\pi \sin\theta \cdot \cos\theta \cdot (1+\cos\theta)^4 d\theta \\&= 16 \int_0^\pi \sin\frac{\theta}{2} \cos\frac{\theta}{2} (2\cos^2\frac{\theta}{2} - 1) \cos^8\frac{\theta}{2} d\frac{\theta}{2} \\&= 32 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos^{11} t dt - 16 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos^9 t dt \\&= \frac{8}{3} - \frac{8}{5} \\&= \frac{16}{15}\end{aligned}$$

(19) (本题满分 11 分) 已知函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 及 $f'(x) + f(x) = 2e^x$

1) 求表达式 $f(x)$

2) 求曲线的拐点 $y = f(x^2) \int_0^x f(-t^2) dt$

【解析】：

1) 特征方程为 $r^2 + r - 2 = 0$ ，特征根为 $r_1 = 1, r_2 = -2$ ，齐次微分方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 的通解

为 $f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$ 。再由 $f'(x) + f(x) = 2e^x$ 得 $2C_1 e^x - C_2 e^{-2x} = 2e^x$ ，可知 $C_1 = 1, C_2 = 0$ 。

故 $f(x) = e^x$

2) 曲线方程为 $y = e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$ ，则 $y' = 1 + 2xe^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$ ， $y'' = 2x + 2(1 + 2x^2)e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$

令 $y'' = 0$ 得 $x = 0$ 。为了说明 $x = 0$ 是 $y'' = 0$ 唯一的解，我们来讨论 y'' 在 $x > 0$ 和 $x < 0$ 时的符号。

当 $x > 0$ 时， $2x > 0, 2(1 + 2x^2)e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt > 0$ ，可知 $y'' > 0$ ；当 $x < 0$ 时，

$2x < 0, 2(1 + 2x^2)e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt < 0$ ，可知 $y'' < 0$ 。可知 $x = 0$ 是 $y'' = 0$ 唯一的解。

同时，由上述讨论可知曲线 $y = f(x^2) \int_0^x f(-t^2) dt$ 在 $x = 0$ 左右两边的凹凸性相反，可知 $(0, 0)$ 点是曲线

$y = f(x^2) \int_0^x f(-t^2) dt$ 唯一的拐点。

(20) (本题满分 10 分)

证明: $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2}, -1 < x < 1$

【解析】: 令 $f(x) = x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x - 1 - \frac{x^2}{2}$, 可得

$$\begin{aligned} f'(x) &= \ln \frac{1+x}{1-x} + x \frac{1+x}{1-x} \cdot \frac{2}{(1-x)^2} - \sin x - x \\ &= \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{2x}{1-x^2} - \sin x - x \\ &= \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1+x^2}{1-x^2} x - \sin x \end{aligned}$$

当 $0 < x < 1$ 时, 有 $\ln \frac{1+x}{1-x} \geq 0$, $\frac{1+x^2}{1-x^2} > 1$, 所以 $\frac{1+x^2}{1-x^2} x - \sin x \geq 0$,

故 $f'(x) \geq 0$, 而 $f(0) = 0$, 即得 $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x - 1 - \frac{x^2}{2} \geq 0$

所以 $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq \frac{x^2}{2} + 1$ 。

当 $-1 < x < 0$, 有 $\ln \frac{1+x}{1-x} \leq 0$, $\frac{1+x^2}{1-x^2} > 1$, 所以 $\frac{1+x^2}{1-x^2} x - \sin x \leq 0$,

故 $f'(x) \geq 0$, 即得 $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x - 1 - \frac{x^2}{2} \geq 0$

可知, $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2}, -1 < x < 1$

(21) (本题满分 11 分)

(1) 证明方程 $x^n + x^{n-1} + \dots + x = 1$ ($n > 1$ 的整数), 在区间 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 内有且仅有一个实根;

(2) 记 (1) 中的实根为 x_n , 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限。

【解析】: (1) 由题意得: 令 $f(x) = x^n + x^{n-1} + \dots + x - 1$, 则 $f(1) > 0$, 再由

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2}(1 - (\frac{1}{2})^n)}{1 - \frac{1}{2}} - 1 = -\left(\frac{1}{2}\right)^n < 0, \text{由零点定理得在 } \left(\frac{1}{2}, 1\right) \text{ 肯定有解 } x_0, \text{假设在此区间还有另外一根 } x_1,$$

所以 $x_0^n + x_0^{n-1} + \cdots + x_0 - 1 = x_n^n + x_n^{n-1} + \cdots + x_n - 1$, 由归纳法得到 $x_1 = x_0$, 即唯一性得证

(2) 假设根为 x_n , 即 $f(x_n) = x_n^n + x_n^{n-1} + \cdots + x_n - 1 = 0$, 所以 $f(x_n) = \frac{x_n(1-x_n^n)}{1-x_n} - 1 = 0, (\frac{1}{2} < x_n < 1)$,

由于 $x_{n+1}^{n+1} + x_{n+1}^n + \cdots + x_{n+1} - 1 = 0$, 可知 $x_{n+1}^n + x_{n+1}^{n-1} + \cdots + x_{n+1} - 1 < 0$, 由于 $x_n^n + x_n^{n-1} + \cdots + x_n - 1 = 0$, 可知 $x_{n+1} < x_n$ 。又由于 $\frac{1}{2} < x_n < 1$, 也即 $\{x_n\}$ 是单调的。则由单调有界收敛定理可知 $\{x_n\}$ 收敛, 假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 可知 $a < x_2 < x_1 = 1$ 。

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n(1-x_n^n)}{1-x_n} - 1 = \frac{a}{1-a} - 1 = 0$, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}$

(22) (本题满分 11 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(I) 求 $|A|$

(II) 已知线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解, 求 a , 并求 $Ax = b$ 的通解。

$$\text{【解析】: (I) } \begin{vmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} + a \times (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix} = 1 - a^4$$

$$\begin{aligned} \text{(II) } & \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ a & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & -a^2 & 0 & 1 & -a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a^3 & 1 & -a - a^2 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 - a^4 & -a - a^2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

可知当要使得原线性方程组有无穷多解, 则有 $1 - a^4 = 0$ 及 $-a - a^2 = 0$, 可知 $a = -1$ 。

此时，原线性方程组增广矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，进一步化为行最简形得 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

可知导出组的基础解系为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，非齐次方程的特解为 $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ，故其通解为 $k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

线性方程组 $Ax=b$ 存在 2 个不同的解，有 $|A|=0$ 。

即： $|A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda+1) = 0$ ，得 $\lambda=1$ 或 -1 。

当 $\lambda=1$ 时， $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，显然不符，故 $\lambda=-1$ 。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix}$$

(23) (本题满分 11 分) 三阶矩阵 A ， A^T 为矩阵 A 的转置，已知 $r(A^T A) = 2$ ，且二次型

$$f = x^T A^T A x。$$

1) 求 a

2) 求二次型对应的二次型矩阵，并将二次型化为标准型，写出正交变换过程。

【解析】： 1) 由 $r(A^T A) = r(A) = 2$ 可得，

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \end{vmatrix} = a+1=0 \Rightarrow a=-1$$

$$2) f = x^T A^T A x = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$= 2x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3$$

$$\text{则矩阵 } B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda - 2 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 2)(\lambda - 6) = 0$$

解得 B 矩阵的特征值为: $\lambda_1 = 0; \lambda_2 = 2; \lambda_3 = 6$

对于 $\lambda_1 = 0$, 解 $(\lambda_1 E - B)X = 0$ 得对应的特征向量为: $\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

对于 $\lambda_2 = 2$, 解 $(\lambda_2 E - B)X = 0$ 得对应的特征向量为: $\eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

对于 $\lambda_3 = 6$, 解 $(\lambda_3 E - B)X = 0$ 得对应的特征向量为: $\eta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

将 η_1, η_2, η_3 单位化可得:

$$\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$Q = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$$

2013 年全国硕士研究生入学统一考试

数学二试题答案

一、选择题：1~8 小题，每小题 4 分，共 32 分，下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求的，请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上。

(1) 设 $\cos x - 1 = x \sin \alpha(x)$ ，其中 $|\alpha(x)| < \frac{\pi}{2}$ ，则当 $x \rightarrow 0$ 时， $\alpha(x)$ 是 ()

- (A) 比 x 高阶的无穷小 (B) 比 x 低阶的无穷小
(C) 与 x 同阶但不等价的无穷小 (D) 与 x 等价的无穷小

【答案】(C)

【解析】因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = -\frac{1}{2}$ ，所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \alpha(x) = 0$ ，

因此当 $x \rightarrow 0$ 时， $\alpha(x) \rightarrow 0$ ，所以 $\sin \alpha(x) \sim \alpha(x)$ ，所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x} = -\frac{1}{2}$ ，

所以 $\alpha(x)$ 是与 x 同阶但不等价的无穷小。

(2) 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $\cos(xy) + \ln y - x = 1$ 确定，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{2}{n}\right) - 1 \right] = ()$

- (A) 2 (B) 1 (C) -1 (D) -2

【答案】(A)

【解析】由于 $f(0) = 1$ ，所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{2}{n}\right) - 1 \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left[\frac{f\left(\frac{2}{n}\right) - f(0)}{\frac{2}{n}} \right] = 2f'(0)$ ，

对此隐函数两边求导得 $-(y + xy') \sin(xy) + \frac{y'}{y} - 1 = 0$ ，所以 $f'(0) = 1$ ，故 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{2}{n}\right) - 1 \right] = 2$ 。

(3) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x < \pi \\ 2, & \pi \leq x \leq 2\pi \end{cases}$ ， $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ ，则 ()

- (A) $x = \pi$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点 (B) $x = \pi$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点
(C) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处连续但不可导 (D) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处可导

【答案】(C)

【解析】 $F(x) = \int_0^x f(t) dt = \begin{cases} \int_0^x \sin t dt = 1 - \cos x, & 0 \leq x < \pi \\ \int_0^\pi \sin t dt + \int_\pi^x 2 dt = 2(x - \pi + 1), & \pi \leq x \leq 2\pi \end{cases}$ ，

由于 $\lim_{x \rightarrow \pi^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow \pi^-} (1 - \cos x) = 2$ ，所以 $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处连续；

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{F(x) - F(\pi)}{x - \pi} = \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{-1 - \cos x}{x - \pi} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{F(x) - F(\pi)}{x - \pi} = \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{2(x - \pi)}{x - \pi} = 2,$$

所以 $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处不可导。

$$(4) \text{ 设函数 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1 < x < e \\ \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x}, & x \geq e \end{cases}, \text{ 若反常积分 } \int_1^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛, 则 ()}$$

(A) $\alpha < -2$ (B) $\alpha > 2$ (C) $-2 < \alpha < 0$ (D) $0 < \alpha < 2$

【答案】(D)

$$\text{【解析】 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1 < x < e \\ \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x}, & x \geq e \end{cases}$$

$$\text{因为 } \int_1^{+\infty} f(x) dx = \int_1^e f(x) dx + \int_e^{+\infty} f(x) dx,$$

$$\text{当 } 1 < x < e \text{ 时, } \int_1^e f(x) dx = \int_1^e \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 1^+} \int_{\varepsilon}^e \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 1^+} \left[\frac{1}{2-\alpha} \frac{1}{(\varepsilon-1)^{\alpha-2}} \right] - \frac{1}{2-\alpha} \frac{1}{(e-1)^{\alpha-2}},$$

要使 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 1^+} \left[\frac{1}{2-\alpha} \frac{1}{(\varepsilon-1)^{\alpha-2}} \right]$ 存在, 需满足 $\alpha - 2 < 0$;

$$\text{当 } x \geq e \text{ 时, } \int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x} dx = \int_e^{+\infty} \frac{d \ln x}{\ln^{\alpha+1} x} = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{\alpha} \frac{1}{\ln^{\alpha} \lambda} \right) + \frac{1}{\alpha},$$

要使 $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{\alpha} \frac{1}{\ln^{\alpha} \lambda} \right)$ 存在, 需满足 $\alpha > 0$; 所以 $0 < \alpha < 2$ 。

$$(5) \text{ 设 } z = \frac{y}{x} f(xy), \text{ 其中函数 } f \text{ 可微, 则 } \frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = (\quad)$$

(A) $2yf'(xy)$ (B) $-2yf'(xy)$ (C) $\frac{2}{x} f(xy)$ (D) $-\frac{2}{x} f(xy)$

【答案】(A)

$$\text{【解析】 已知 } z = \frac{y}{x} f(xy), \text{ 所以 } \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} f(xy) + \frac{y^2}{x} f'(xy),$$

$$\text{所以 } \frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \left[-\frac{1}{x} f(xy) + yf'(xy) \right] + \left(\frac{1}{x} f(xy) + yf'(xy) \right) = 2yf'(xy)。$$

$$(6) \text{ 设 } D_k \text{ 是圆域 } D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\} \text{ 在第 } k \text{ 象限的部分, 记 } I_k = \iint_{D_k} (y-x) dx dy (k=1, 2, 3, 4), \text{ 则}$$

()

- (A) $I_1 > 0$ (B) $I_2 > 0$ (C) $I_3 > 0$ (D) $I_4 > 0$

【答案】(B)

【解析】令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，则有

$$I_k = \iint_{D_k} (y - x) dx dy = \int_0^1 r dr \int_{\alpha}^{\beta} (r \sin \theta - r \cos \theta) d\theta = -\frac{1}{3} (\cos \theta + \sin \theta) \Big|_{\alpha}^{\beta}$$

故当 $k = 2$ 时, $\alpha = \frac{\pi}{2}, \beta = \pi$ ，此时有 $I_2 = \frac{2}{3} > 0$. 故正确答案选 B。

(7) 设矩阵 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 若 $AB = C$ ，且 C 可逆, 则 ()

- (A) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价
(B) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价
(C) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价
(D) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的列向量组等价

【答案】(B)

【解析】由 $C = AB$ 可知 C 的列向量组可以由 A 的列向量组线性表示, 又 B 可逆, 故有 $A = CB^{-1}$ ，从而 A 的列向量组也可以由 C 的列向量组线性表示, 故根据向量组等价的定义可知正确选项为 (B)。

(8) 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为

- (A) $a = 0, b = 2$
(B) $a = 0, b$ 为任意常数
(C) $a = 2, b = 0$
(D) $a = 2, b$ 为任意常数

【答案】(B)

【解析】由于 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 为实对称矩阵, 故一定可以相似对角化, 从而 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似的

充分必要条件为 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值为 $2, b, 0$ 。

又 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -a & -1 \\ -a & \lambda-b & -a \\ -1 & -a & \lambda-1 \end{vmatrix} = \lambda[(\lambda-b)(\lambda-2)-2a^2]$, 从而 $a=0, b$ 为任意常数。

二、填空题：9-14 小题，每小题 4 分，共 24 分，请将答案写在答题纸指定位置上。

(9) $\lim_{x \rightarrow \infty} (2 - \frac{\ln(1+x)}{x})^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $e^{\frac{1}{2}}$

【解析】原式 = $e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\frac{\ln(1+x)}{x})}{x}}$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\frac{\ln(1+x)}{x})}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\frac{\ln(1+x)}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-(1-\frac{1}{2}x+o(x))}{x} = \frac{1}{2}$$

因此答案为 $e^{\frac{1}{2}}$.

(10) 设函数 $f(x) = \int_{-1}^x \sqrt{1-e^t} dt$, 则 $y = f(x)$ 的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 $y=0$ 处的导数

$\frac{dx}{dy}|_{y=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $\frac{1}{\sqrt{1-e^{-1}}}$

【解析】 $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1-e^x}, \therefore \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\sqrt{1-e^x}}, \frac{dx}{dy}|_{y=0} = \frac{1}{\sqrt{1-e^x}}|_{x=-1} = \frac{1}{\sqrt{1-e^{-1}}}$

(11) 设封闭曲线 L 的极坐标方程为 $r = \cos 3\theta$ ($-\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}$), 则 L 所围成的平面图形的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $\frac{\pi}{12}$

【解析】所围图形的面积是 $S = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \cos^2 3\theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1+\cos 6\theta}{2} d\theta = \frac{\pi}{12}$

(12) 曲线 $\begin{cases} x = \arctan t \\ y = \ln \sqrt{1+t^2} \end{cases}$ 上对应于 $t=1$ 的点处的法线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $y + x - \frac{\pi}{4} - \ln \sqrt{2} = 0$

【解析】 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \cdot \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}}{\frac{1}{1+t^2}} = t, \quad \frac{dy}{dx} \Big|_{t=1} = 1,$

当 $t=1$ 时, $x = \frac{\pi}{4}, y = \ln \sqrt{2}$, 故法线方程为 $y + x - \frac{\pi}{4} - \ln \sqrt{2} = 0$.

(13) 已知 $y_1 = e^{3x} - xe^{2x}$, $y_2 = e^x - xe^{2x}$, $y_3 = -xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解,

该方程满足条件 $y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $y = e^{3x} - e^x - xe^{2x}$

【解析】 由题意知: e^{3x}, e^x 是对应齐次方程的解, $-xe^{2x}$ 是非齐次方程的解,

故非齐次的通解为 $y = C_1 e^{3x} + C_2 e^x - xe^{2x}$, 将初始条件代入, 得到 $C_1 = 1, C_2 = -1$,

故满足条件的解为 $y = e^{3x} - e^x - xe^{2x}$ 。

(14) 设 $A = (a_{ij})$ 是三阶非零矩阵, $|A|$ 为 A 的行列式, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 若

$a_{ij} + A_{ij} = 0 (i, j = 1, 2, 3)$, 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$

【答案】 -1

【解析】

由 $a_{ij} + A_{ij} = 0$ 可知, $A^T = -A^*$

$$\begin{aligned} |A| &= a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + a_{3j}A_{3j} \\ &= -\sum_{j=1}^3 a_{ij}^2 = -\sum_{i=1}^3 a_{ij}^2 < 0 \end{aligned}$$

从而有 $|A| = |A^T| = |-A^*| = -|A|^2$, 故 $|A| = -1$.

三、解答题: 15—23 小题, 共 94 分. 请将解答写在答题纸指定位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(15) (本题满分 10 分)

当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小, 求 n 与 a 的值.

【解析】 因为当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x}{ax^n} = 1$

又因为:

$$1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$$

$$= 1 - \cos x + \cos x - \cos x \cdot \cos 2x + \cos x \cdot \cos 2x - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$$

$$= 1 - \cos x + \cos x(1 - \cos 2x) + \cos x \cdot \cos 2x(1 - \cos 3x)$$

$$\text{即 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x}{ax^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x + \cos x(1 - \cos 2x) + \cos x \cdot \cos 2x(1 - \cos 3x)}{ax^n}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos x}{ax^n} + \frac{\cos x(1 - \cos 2x)}{ax^n} + \frac{\cos x \cdot \cos 2x(1 - \cos 3x)}{ax^n} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{ax^n} + \frac{\frac{1}{2}(2x)^2 + o(x^2)}{ax^n} + \frac{\frac{1}{2}(3x)^2 + o(x^2)}{ax^n} \right)$$

$$\text{所以 } n=2 \text{ 且 } \frac{1}{2a} + \frac{4}{2a} + \frac{9}{2a} = 1 \Rightarrow a=7$$

(16) (本题满分 10 分)

设 D 是由曲线 $y = x^{\frac{1}{3}}$, 直线 $x = a (a > 0)$ 及 x 轴所围成的平面图形, V_x, V_y 分别是 D 绕 x 轴, y 轴旋转一周所得旋转体的体积, 若 $V_y = 10V_x$, 求 a 的值。

【解析】由题意可得:

$$V_x = \pi \int_0^a (x^{\frac{1}{3}})^2 dx = \frac{3}{5} \pi a^{\frac{5}{3}}$$

$$V_y = 2\pi \int_0^a x \cdot x^{\frac{1}{3}} dx = \frac{6\pi}{7} a^{\frac{7}{3}}$$

$$\text{因为: } V_y = 10V_x \text{ 所以 } \frac{6\pi}{7} a^{\frac{7}{3}} = 10 \cdot \frac{3}{5} \pi a^{\frac{5}{3}} \Rightarrow a = 7\sqrt{7}$$

(17) (本题满分 10 分)

设平面内区域 D 由直线 $x = 3y, y = 3x$ 及 $x + y = 8$ 围成. 计算 $\iint_D x^2 dx dy$ 。

$$\text{【解析】 } \iint_D x^2 dx dy = \iint_{D_1} x^2 dx dy + \iint_{D_2} x^2 dx dy$$

$$= \int_0^2 x^2 dx \int_{\frac{x}{3}}^{3x} dy + \int_2^6 x^2 dx \int_{\frac{x}{3}}^{8-x} dy$$

$$= \frac{416}{3}$$

(18) (本题满分 10 分)

设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) = 1$. 证明:

(I) 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi)=1$; (II) 存在 $\eta \in (0,1)$, 使得 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$ 。

【解析】(1) 令 $F(x)=f(x)-x, F(0)=f(0)=0, F(1)=f(1)-1=0$,

则 $\exists \xi \in (0,1)$ 使得 $F'(\xi)=0$, 即 $f'(\xi)=1$

(2) 令 $G(x)=e^x(f'(x)-1)$, 则 $G(\xi)=0$,

又由于 $f(x)$ 为奇函数, 故 $f'(x)$ 为偶函数, 可知 $G(-\xi)=0$,

则 $\exists \eta \in (-\xi, \xi) \subset (-1,1)$ 使 $G'(\eta)=0$,

即 $e^\eta[f'(\eta)-1]+e^\eta f''(\eta)=0$, 即 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$

(19) (本题满分 11 分)

求曲线 $x^3-xy+y^3=1(x \geq 0, y \geq 0)$ 上的点到坐标原点的最长距离与最短距离。

【解析】本题本质上是在条件 $x^3-xy+y^3=1(x \geq 0, y \geq 0)$ 下求函数 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ 的最值。

故只需求出 $\sqrt{x^2+y^2}$ 在条件 $x^3-xy+y^3=1$ 下的条件极值点, 再将其与曲线端点处 $((0,1),(1,0))$ 的函数值比较, 即可得出最大值与最小值。

由于函数 $\sqrt{x^2+y^2}$ 与 x^2+y^2 的增减性一致, 故可以转化为求 x^2+y^2 的条件极值点:

构造拉格朗日函数 $L(x,y,\lambda)=x^2+y^2+\lambda(x^3-xy+y^3-1)$, 求其驻点得

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x + 3\lambda x^2 - \lambda y = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2y + 3\lambda y^2 - \lambda x = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^3 - xy + y^3 - 1 = 0 \end{cases}$$

为了求解该方程组, 将前两个方程变形为
$$\begin{cases} 2x = \lambda y - 3\lambda x^2 \\ 2y = \lambda x - 3\lambda y^2 \end{cases}$$

进一步有
$$\begin{cases} 2xy = \lambda y^2 - 3\lambda x^2 y \\ 2xy = \lambda x^2 - 3\lambda xy^2 \end{cases}$$
, 故 $\lambda x^2 - 3\lambda xy^2 = \lambda y^2 - 3\lambda x^2 y$

即 $\lambda(x-y)(x+y+3xy)=0$ 。则有 $\lambda=0$ 或 $x-y=0$ 或 $x+y+3xy=0$ 。

当 $\lambda=0$ 时, 有 $x=y=0$, 不可能满足方程 $x^3-xy+y^3-1=0$;

当 $x+y+3xy=0$ ，由于 $x \geq 0, y \geq 0$ ，也只能有 $x=y=0$ ，不可能满足第三个方程；

故必有 $x-y=0$ ，将其代入 $x^3-xy+y^3-1=0$ 得 $2x^3-x^2-1=0$ ，解得 $x=1, y=1$ 。

可知 $(1,1)$ 点是唯一的条件极值点。

由于 $f(1,1)=\sqrt{2}$ ， $f(0,1)=f(1,0)=\sqrt{2}$ ，故曲线 $x^3-xy+y^3=1(x \geq 0, y \geq 0)$ 上的点到坐标原点的最长距离为 $\sqrt{2}$ 与最短距离为 1。

(20) (本题满分 11 分)

设函数 $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}$ ，

(I) 求 $f(x)$ 的最小值

(II) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n + \frac{1}{x_n} < 1$ ，证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在，并求此极限。

【解析】(I) $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}$ ，则当 $x \in (0,1)$ 时， $f'(x) < 0$ ；当 $x \in (1, +\infty)$ 时， $f'(x) > 0$ 。

可知 $f(x)$ 在 $(0,1]$ 上单调递减，在 $[1, +\infty)$ 上单调递增。故 $f(x)$ 的最小值为 $f(1)=1$ 。

(2)、由于 $\ln x_n + \frac{1}{x_n} \geq 1$ ，则 $\frac{1}{x_{n+1}} < \frac{1}{x_n}$ ，即 $x_{n+1} > x_n$ ，故 x_n 单调递增。

又由于 $\ln x_n < \ln x_n + \frac{1}{x_n} < 1$ ，则 $x_n < e$ ，故 x_n 有上界，则由单调有界收敛定理可知， $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在。

令 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln x_n + \frac{1}{x_n} \right) = \ln a + \frac{1}{a}$ ，由于 $\ln x_n + \frac{1}{x_n} < 1$ ，则

$\ln a + \frac{1}{a} \leq 1$ ，故 $a=1$ 。

(21) (本题满分 11 分)

设曲线 L 的方程为 $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x$ ($1 \leq x \leq e$)，

(1) 求 L 的弧长；

(2) 设 D 是由曲线 L ，直线 $x=1, x=e$ 及 x 轴所围平面图形，求 D 的形心的横坐标。

【解析】(1) 由弧长的计算公式得 L 的弧长为

$$\int_1^e \sqrt{1 + \left[\left(\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x \right)' \right]^2} dx = \int_1^e \sqrt{1 + \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{2x} \right)^2} dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int_1^e \sqrt{1 + \frac{x^2}{4} + \frac{1}{4x} - \frac{1}{2}} dx \\
&= \int_1^e \sqrt{\left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2x}\right)^2} dx \\
&= \frac{e^2 + 1}{4}
\end{aligned}$$

(2) 由形心的计算公式可得, D 的形心的横坐标为

$$\frac{\int_1^e x \left(\frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{2} \ln x \right) dx}{\int_1^e \left(\frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{2} \ln x \right) dx} = \frac{3(e^4 - 2e^2 - 3)}{4(e^3 - 7)}$$

(22) (本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, 当 a, b 为何值时, 存在矩阵 C 使得 $AC - CA = B$, 并求所有矩阵 C 。

【解析】由题意可知矩阵 C 为 2 阶矩阵, 故可设 $C = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}$, 则由 $AC - CA = B$ 可得线性方程组:

$$\begin{cases} -x_2 + ax_3 = 0 \\ -ax_1 + x_2 + ax_4 = 1 \\ x_1 - x_3 - x_4 = 1 \\ x_2 - ax_3 = b \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{aligned}
&\begin{pmatrix} 0 & -1 & a & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & a & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ -a & 1 & 0 & a & 1 \\ 0 & -1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -a & 0 & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & 1+a \\ 0 & -1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -a & 0 & b \end{pmatrix} \\
&\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & 1+a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1+a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b-1-a \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

由于方程组 (1) 有解, 故有 $1+a=0, b-1-a=0$, 即 $a=-1, b=0$, 从而有

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & a & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & a & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 故有 } \begin{cases} x_1 = k_1 + k_2 + 1 \\ x_2 = -k_1 \\ x_3 = k_1 \\ x_4 = k_2 \end{cases}, \text{ 其中 } k_1, k_2 \text{ 任意.}$$

从而有 $C = \begin{pmatrix} k_1 + k_2 + 1 & -k_1 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix}$

(23) (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 + (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2$, 记 $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ 。

(I) 证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\alpha^T\alpha + \beta^T\beta$;

(II) 若 α, β 正交且均为单位向量, 证明二次型 f 在正交变化下的标准形为二次型 $2y_1^2 + y_2^2$ 。

【解析】(1)

$$f = (2a_1^2 + b_1^2)x_1^2 + (2a_2^2 + b_2^2)x_2^2 + (2a_3^2 + b_3^2)x_3^2 + (4a_1a_2 + 2b_1b_2)x_1x_2 \\ + (4a_1a_3 + b_1b_3)x_1x_3 + (4a_2a_3 + 2b_2b_3)x_2x_3$$

$$\text{则 } f \text{ 的矩阵为 } \begin{pmatrix} 2a_1^2 + b_1^2 & 2a_1a_2 + b_1b_2 & 2a_1a_3 + b_1b_3 \\ 2a_1a_2 + b_1b_2 & 2a_2^2 + b_2^2 & 2a_2a_3 + b_2b_3 \\ 2a_1a_3 + b_1b_3 & 2a_2a_3 + b_2b_3 & 2a_3^2 + b_3^2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} a_1^2 & a_1a_2 & a_1a_3 \\ a_1a_2 & a_2^2 & a_2a_3 \\ a_1a_3 & a_2a_3 & a_3^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1^2 & b_1b_2 & b_1b_3 \\ b_1b_2 & b_2^2 & b_2b_3 \\ b_1b_3 & b_2b_3 & b_3^2 \end{pmatrix} \\ = 2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$$

(2) 令 $A = 2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$, 则 $A\alpha = 2\alpha\alpha^T\alpha + \beta\beta^T\alpha = 2\alpha, A\beta = 2\alpha\alpha^T\beta + \beta\beta^T\beta = \beta$, 则 1, 2 均为 A 的特征值, 又由于 $r(A) = r(2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T) \leq r(\alpha\alpha^T) + r(\beta\beta^T) = 2$, 故 0 为 A 的特征值, 则三阶矩阵 A 的特征值为 2, 1, 0, 故 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2$

2014 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题答案

1.B

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln^\alpha(1+2x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(2x)^\alpha}{x} = 2^\alpha \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\alpha-1} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1-\cos x)^{\frac{1}{2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\frac{1}{2}x^2)^{\frac{1}{2}}}{x} = (\frac{1}{2})^{\frac{1}{2}} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{2}{2}-1} = 0$$

$$\therefore \frac{2}{\alpha} - 1 > 0 \therefore \alpha < 2$$

2、C

$$y = x + \sin \frac{1}{x}$$

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin \frac{1}{x}}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x} = 0$$

$$\therefore y = x + \sin \frac{1}{x} \text{ 存在斜渐近线 } y = x$$

3、D

令 $f(x) = x^2$, 则在 $[0, 1]$ 区间

$$f(0) = 0$$

$$f(1) = 1$$

举例:

$$\therefore g(x) = 0 \cdot (1-x) + 1 \cdot x = x$$

$$\therefore f(x) \leq g(x)$$

$$\text{又 } f''(x) = 2 \geq 0 \therefore D$$

4. C

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2t+4}{2t}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = 3$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2 \cdot 2t - 2(2t+4)}{(2t)^2} = \frac{-8}{(2t)^3}$$

$$\therefore \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=1} = -1$$

$$k = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{(1+3^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\therefore R = \frac{1}{k} = (1+3^2)^{\frac{3}{2}} = 10^{\frac{3}{2}} = 10\sqrt{10}$$

5、D

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{\arctan x}{x} = \frac{1}{1+\xi^2}, \text{ 故 } \xi^2 = \frac{x - \arctan x}{\arctan x}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^2 \arctan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x^2}}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{3x^2(1+x^2)} = \frac{1}{3}.$$

6、A

排除法当 $B = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} > 0$, 因为 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 故 $A = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 与 $B = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ 异号.

$AC - B^2 < 0$, 函数 $u(x, y)$ 在区域 D 内没有极值.

连续函数在有界闭区域内有最大值和最小值, 故最大值和最小值在 D 的边界点取到.

7、B

解析:

$$\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} \\
= a \times (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & d \end{vmatrix} + c \times (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} a & b & 0 \\ 0 & 0 & b \\ c & d & 0 \end{vmatrix} \\
= -a \times d \times (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} - c \times b \times (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \\
= -ad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + bc \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \\
= (bc - ad) \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \\
= -(ad - bc)^2$$

8、A

解析：

已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 无关

设 $\lambda_1(\alpha_1 + k\alpha_3) + \lambda_2(\alpha_2 + l\alpha_3) = 0$

即 $\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + (k\lambda_1 + l\lambda_2)\alpha_3 = 0$

$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = k\lambda_1 + l\lambda_2 = 0$

从而 $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$ 无关

反之，若 $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$ 无关，不一定有 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 无关

例如， $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$9. \int_{-\infty}^1 \frac{1}{x^2 + 2x + 5} dx = \int_{-\infty}^1 \frac{1}{(x+1)^2 + 4} dx = \frac{1}{2} \arctan \frac{x+1}{2} \Big|_{-\infty}^1 = \frac{1}{2} \left[\frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) \right] = \frac{3}{8} \pi$$

10.

$$f'(x) = 2(x-1)x \in [0, 2]$$

$$\therefore f(x) = x^2 - 2x + c$$

又 $f(x)$ 是奇函数

$$\therefore f(0) = 0 \therefore c = 0$$

$$\therefore f(x) = x^2 - 2x$$

$$x \in [0, 2]$$

$f(x)$ 的周期为 4

$$\therefore f(7) = f(3) = f(-1) = -f(1) = -(1-2) = 1$$

11、解：方程两边对 x 求偏导：

$$e^{2yz} \left(2y \cdot \frac{\partial z}{\partial x} \right) + 2x + \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

代入 $x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}$ 解得：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{e^{z \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)} + 1}$$

两边对 y 求偏导

$$e^{2yz} \left(2z + 2y \frac{\partial z}{\partial y} \right) + 2y + \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

代入 $x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}$ 解得：

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1 - z \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) e^{z \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)}}{e^{z \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)} + 1}$$

12. 解：把极坐标方程化为直角坐标方程

令

$$\begin{cases} x = r \cos \theta = \theta \cos \theta \\ y = r \sin \theta = \theta \sin \theta \end{cases}$$

$$\text{则 } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{\sin \theta + \theta \cos \theta}{\cos \theta - \theta \sin \theta}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = \frac{1 + \frac{\pi}{2} \cdot 0}{0 - \frac{\pi}{2} \cdot 1} = -\frac{2}{\pi}$$

$$\text{当 } \theta = \frac{\pi}{2} \text{ 时, } \begin{cases} x = \theta \cos \theta = 0 \\ y = \theta \sin \theta = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

则切线方程为

$$(y - \frac{\pi}{2}) = -\frac{2}{\pi}(x - 0)$$

化简为

$$y = -\frac{2}{\pi}x + \frac{\pi}{2}$$

13、质心的横坐标:

$$\frac{\int_0^1 x f(x) dx}{\int_0^1 f(x) dx} = \frac{\int_0^1 x(-x^2 + 2x + 1) dx}{\int_0^1 (-x^2 + 2x + 1) dx} = \frac{(-\frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2) \Big|_0^1}{(-\frac{1}{3}x^3 + x^2 + x) \Big|_0^1} = \frac{11}{20}$$

14、

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 - x_2^2 + 2a x_1 x_3 + 4 x_2 x_3 \\ &= (x_1 + a x_3)^2 - (x_2 - 2 x_3)^2 + 4 x_3^2 - a^2 x_3^2 \end{aligned}$$

$\therefore f$ 的负惯性指数为 1

$$\therefore 4 - a^2 \geq 0$$

$$\therefore -2 \leq a \leq 2$$

15.

解:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_1^x (t^2(e^{\frac{1}{t}} - 1) - t) dt}{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_1^x (t^2(e^{\frac{1}{t}} - 1) - t) dt}{x^2 \cdot \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(e^{\frac{1}{x}} - 1) - x}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2(e^{\frac{1}{x}} - 1 - \frac{1}{x})$$

$$\underline{\underline{\text{令 } \frac{1}{x} = t}} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^t - 1 - t}{t^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + t + \frac{1}{2}t^2 + O(t^2) - 1 - t}{t^2} = \frac{1}{2}$$

16、

解:

$$\because x^2 + y^2 y' = 1 - y'$$

$$\therefore y' = \frac{1 - x^2}{y^2 + 1}$$

$$\text{令 } y' = 0, \therefore x = \pm 1$$

$$\therefore y'' = \frac{-2x(y^2 + 1) - (1 - x^2) \cdot 2yy'}{(y^2 + 1)^2}$$

$$\text{又 } \because y'(1) = y'(-1) = 0$$

$$\therefore y''(1) = \frac{-2}{y^2(1) + 1} < 0, \therefore y(1) \text{ 为极大值}$$

$$y''(-1) = \frac{2}{y^2(1) + 1} > 0, y(-1) \text{ 为极小值}$$

下求极值

$$\because y' = \frac{1 - x^2}{y^2 + 1}, \therefore (y^2 + 1)dy = (1 - x^2)dx, \therefore \int (y^2 + 1)dy = \int (1 - x^2)dx$$

$$\therefore \frac{1}{3}y^3 + y = x - \frac{1}{3}x^3 + c$$

$$\text{又 } y(2) = 0$$

$$\therefore c = \frac{2}{3}$$

$$\therefore \frac{1}{3}y^3 + y = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{3}$$

代入 $x=1$

$$\therefore \frac{1}{3}y^3(1) + y(1) = 1 - \frac{1}{3} + \frac{2}{3}$$

$$\therefore y(1) = 1$$

代入 $x=-1$,

$$\therefore \frac{1}{3}y^3(-1) + y(-1) = -1 + \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 0$$

$$\therefore y(-1) = 0$$

17、

解：积分区域 D 关于 $y=x$ 对称，利用轮换对称行，

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x+y} dx dy &= \iint_D \frac{y \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x+y} dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x+y} + \frac{y \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x+y} dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_D \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^2 \sin(\pi r) r dr = -\frac{1}{4} \int_1^2 r d \cos(\pi r)$$

$$= -\frac{1}{4} r \cos(\pi r) \Big|_1^2 + \frac{1}{4} \int_1^2 \cos(\pi r) dr$$

$$= -\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = -\frac{3}{4}$$

18、

解

:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f' \cdot e^x \cdot \cos y,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \cos y \cdot (f'' \cdot e^x \cdot \cos y \cdot e^x + f' \cdot e^x) = f'' \cdot (e^x \cdot \cos y)^2 + f' \cdot e^x \cdot \cos y$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f' \cdot e^x \cdot (-\sin y),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -e^x [f'' \cdot e^x \cdot (-\sin y) + f' \cdot \cos y] = (e^x)^2 \sin^2 y f'' - f' \cdot \cos y \cdot e^x$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f'' \cdot e^{2x} = (4z + e^x \cdot \cos y) e^{2x}$$

$$\therefore f''(e^x \cdot \cos y) = 4f(e^x \cdot \cos y) + e^x \cdot \cos y$$

$$\text{令 } t = e^x \cdot \cos y, \therefore f''(t) = 4f(t) + t$$

$$\therefore y'' - 4y = x$$

求特征值:

$$\lambda^2 - 4 = 0 \quad \therefore \lambda = \pm 2 \quad \therefore y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$$

再求非其次特征值。

$$y^* = (ax + b) \quad \text{代入} \quad \therefore y^* = -\frac{1}{4}x$$

$$\therefore y = y(x) + y^* = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x} - \frac{1}{4}x$$

$$y(0) = 0 = C_1 + C_2$$

$$y'(0) = 0 = 2C_1 - 2C_2 - \frac{1}{4}$$

$$\therefore \begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ 2C_1 - 2C_2 = \frac{1}{4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{1}{16} \\ C_2 = -\frac{1}{16} \end{cases}$$

$$\therefore f(\mu) = \frac{1}{16} e^{2\mu} - \frac{1}{16} e^{-2\mu} - \frac{1}{4} \mu$$

19.

解: (I)

$$h_1(x) = \int_a^x g(t)dt$$

$$h_1(a) = 0$$

$$h_1'(x) = g(x) \geq 0$$

$\therefore h_1(x)$ 单调不减

$\therefore$ 当 $x \in [a, b]$ 时, $h_1(x) \geq 0$

$$h_2(x) = \int_a^x g(t)dt - x + a$$

$$h_2'(x) = g(x) - 1$$

$\because 0 \leq g(x) \leq 1 \therefore h_2'(x) \leq 0$

$\therefore h_2(x)$ 单调不增又 $h_2(a) = 0$

$\therefore$ 当 $x \in [a, b]$ 时, $h_2(x) \leq 0$

$$p(x) = \int_a^x f(u)g(u)du - \int_a^{a+\int_a^x g(t)dt} f(u)du$$

$$p'(x) = f(x)g(x) - f[a + \int_a^x g(t)dt] \cdot g(x) = \left[f(x) - f[a + \int_a^x g(t)dt] \right] g(x)$$

$\because 0 \leq g(x) \leq 1$

$$\therefore \int_a^x g(t)dt \leq \int_a^x dt = x - a \therefore a + \int_a^x g(t)dt \leq x$$

又 $f(x)$ 单调增加

$$(II) \therefore f(x) \geq f[a + \int_a^x g(t)dt] \therefore p'(x) \geq 0$$

$\therefore p(x)$ 单调不减

又 $p(a) = 0 \therefore p(b) \geq 0$

$$\text{即} \int_a^b f(x)g(x)dx \geq \int_a^{a+\int_a^b g(t)dt} f(x)dx$$

20、

解:

$$f(x) = \frac{x}{1+x}, f_1(x) = f(x)$$

$$f_2(x) = f(f_1(x)) = \frac{\frac{x}{1+x}}{1+\frac{x}{1+x}} = \frac{x}{1+2x}$$

$$f_3(x) = f(f_2(x)) = \frac{\frac{x}{1+2x}}{1+\frac{x}{1+2x}} = \frac{x}{1+3x}$$

$$\text{用归纳法知: } f_n(x) = \frac{x}{1+nx}, x \in [0, 1]$$

$$\begin{aligned} S_n &= \int_0^1 \frac{x}{1+nx} dx = \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{nx+1-1}{1+nx} dx \\ &= \frac{1}{n} \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+nx}\right) dx \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \ln(1+n) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n S_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \ln(1+n) \right] = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+n)}{n} \\ &= 1 \end{aligned}$$

21.

解:

$$\text{因 } \frac{\partial f}{\partial y} = 2(y+1) \text{ 则}$$

$$f(x, y) = y^2 + 2y + \varphi(x)$$

$$\begin{cases} f(y, y) = (y+1)^2 - (2-y) \\ f(y, y) = y^2 + 2y + \varphi(y) \end{cases}$$

$$\text{则 } \varphi(y) = y - 1$$

$$\text{故 } f(x, y) = y^2 + 2y + x - 1$$

$$f(x, y) = 0 \Rightarrow x = -y^2 - 2y + 1$$

$$V = \int_0^2 \pi (f(x) + 1)^2 dx = \int_0^2 \pi [f^2(x) + 2f(x) + 1] dx = \int_0^2 \pi (2-x) dx = \pi \left(2x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^2 = 2\pi$$

22、

解:

$$(A) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{-r_1+r_3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & -3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{-4r_2+r_3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[\begin{smallmatrix} r_3+r_2 \\ -3r_3+r_1 \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} r_3+r_2 \\ -3r_3+r_1 \end{smallmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{2r_2+r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= -x_4 \\ x_2 &= 2x_4 \\ x_3 &= 3x_4 \\ x_4 &= x_4 \end{aligned} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad c \text{ 为任意常数}$$

$$\text{设 } B = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & \vdots & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -3 & \vdots & 0 \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & \vdots & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & \vdots & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -3 & \vdots & 0 \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & \vdots & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & \vdots & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -3 & \vdots & 1 \end{pmatrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & \vdots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & \vdots & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -3 & \vdots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & \vdots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & \vdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -3 & 1 & \vdots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & \vdots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & \vdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & \vdots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 5 & \vdots & 4 & 12 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & \vdots & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & \vdots & -1 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & \vdots & 2 & 6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & \vdots & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & \vdots & -1 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{pmatrix} = c_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore B = \begin{pmatrix} -c_1+2 & -c_2+6 & -c_3-1 \\ 2c_1-1 & 2c_2-3 & 2c_3+1 \\ 3c_1-1 & 3c_2-4 & 3c_3+1 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$$

c_1, c_2, c_3 为任意常数

23、

解：

$$\text{设 } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & n \end{bmatrix}$$

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & \lambda - 1 & \cdots & -1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -1 & -1 & \cdots & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - n)\lambda^{n-1}$$

所以 A 的 n 个特征值为 $\lambda_1=n, \lambda_2=\cdots=\lambda_n=0$

又因为 A 是一个实对称矩阵，所以 A 可以相似对角化，且

$$A \sim \begin{bmatrix} n & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{bmatrix}, \quad |\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 & -2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda - N \end{vmatrix} = (\lambda - n)\lambda^{n-1}$$

所以 B 的 n 个特征值为 $\lambda_1'=n, \lambda_2'=\cdots=\lambda_n'=0$

$$\text{又 } |0E - B| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -n \end{vmatrix}$$

所以 $r(0E - B) = 1$

故 B 的 $n-1$ 重特征值 0 有 $n-1$ 个线性无关的特征向量

所以 B 也可以相似对角化, 且 $B \sim$

$$\begin{bmatrix} n & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{bmatrix}$$

所以 A 与 B 相似。